ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5

Тема. Исследование возможностей инструментального средства*BizagiStudio* для проектирования и прототипирования учебной информационной системы в сфере образования в соответствии со стандартом BPMN.

Отводимое время: 6 часов.

Материальное и программное обеспечение занятия:

1. Компьютерный класс.
2. Инструментальное средство*BizagiStudio*.

Контрольные вопросы при подготовке к работе

1. Назовите порядок создания проекта в *Bizagi Studio* и импорта модели бизнес-процесса.

2. Назовитепорядок создания модели данных бизнес-процесса в *Bizagi Studio*.

3. Назовитепорядок создания форм в *Bizagi Studio* для исполнения бизнес-процесса.

4. Назовитепорядок создания бизнес-правил в *Bizagi Studio* для исполнения бизнес-процесса.

5. Назовитепорядок исполнения бизнес-процесса в*BizagiSuite*.

•умение в среде *BizagiStudio*создавать новый проект и импортироватьмодель бизнес-процесса, создавать модель данных, экранные формы, бизнес-правиладля исполнения бизнес-процесса, а также исполнять бизнес-процесс в формате веб-приложения на портале *Bizagi*.

- **2. Основная часть**

2.1. Порядок создания проекта в *Bizagi Studio* и импорта модели бизнес-процесса

Ранее врамках выполнения лабораторных работ №№2–4 нами был рассмотрен порядок моделирования и документирования бизнес-процесса, а также разработки сценариев его выполнения в среде инструментального средства *Bizagi Process Modeler*. В качестве предметной области был рассмотрен процесс записи слушателя на учебный курс.

Оказывается, что разработанная в среде *BizagiProcessModeler* модель бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс*может быть в дальнейшем преобразована в так называемую исполняемую модель бизнес-процесса и реализована в виде веб-приложения.

Такую возможность предоставляет инструментальное средство *BizagiStudio*.Данное средство построено по архитектуре «клиент – сервер» и позволяет создать новый проект программного приложения,а затем импортировать в него модель бизнес-процесса, разработанную ранее в среде *BizagiProcessModeler*.Далее в среде *BizagiStudio*последовательно разрабатываются модель данных, экранные формы, а также бизнес-правила, описывающие порядок перехода пользователей между экранными формами. Совместно эти формализмы представляют собой так называемую исполняемую модель бизнес-процесса. Наконец, эту модель можно опубликовать с помощьюсервиса *BizagiSuite* в виде клиентского веб-приложения и проверить его функциональность.

Таким образом, в рамках данной лабораторной работы мы создадим в среде инструментального средства *BizagiStudio*исполняемую модельбизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс*и реализуем его в виде веб-приложения.

Запустите программу*BizagiStudio* и в появившемся диалоговом окне нажмите на ссылку *New*для создания нового проекта (рис. 1).

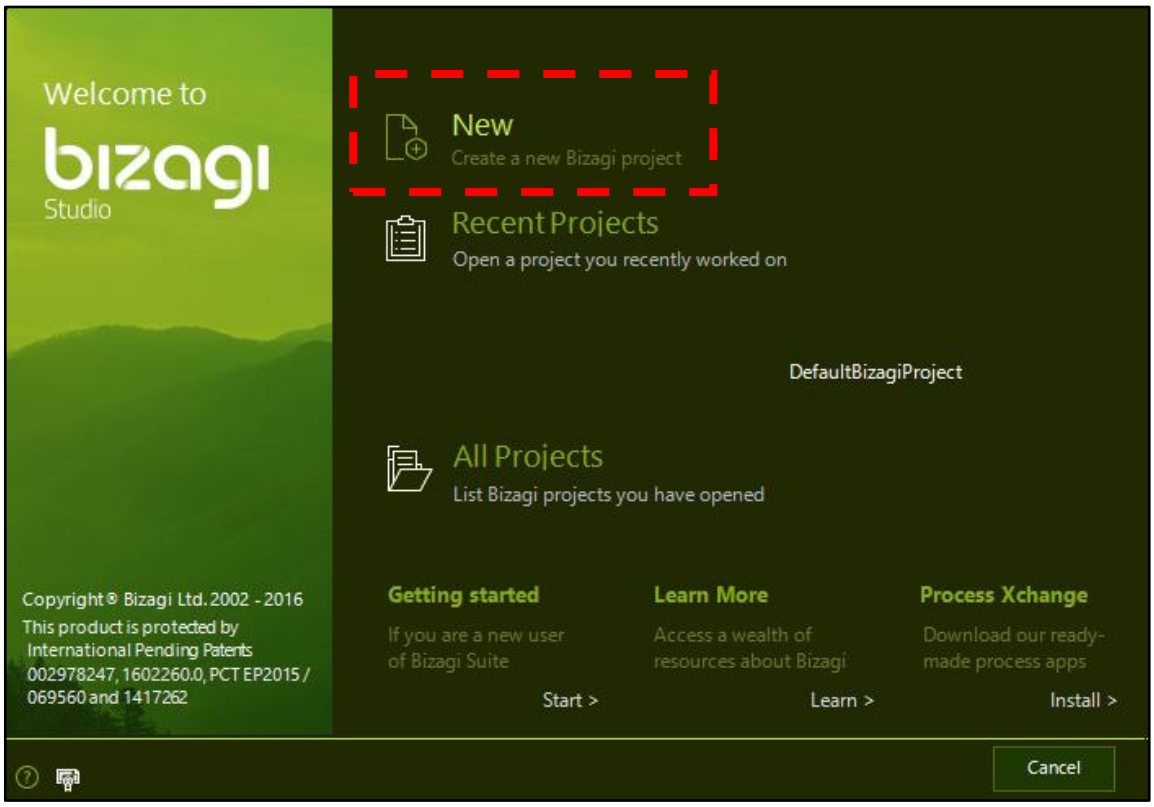


Рис. 1.Диалоговое окно запуска *BizagiStudio* перед созданием нового проекта

Если в ходе создания нового проекта возникнет ошибка, то следует запустить *Диспетчер задач* (комбинация клавиш *Ctrl+Alt+Del*) и переключиться на закладку *Службы*.

Проверьте состояние работы службы *BizagiStandardOperationsService*. Она должна выполняться (рис. 2). Если служба остановлена, ее следует запустить.

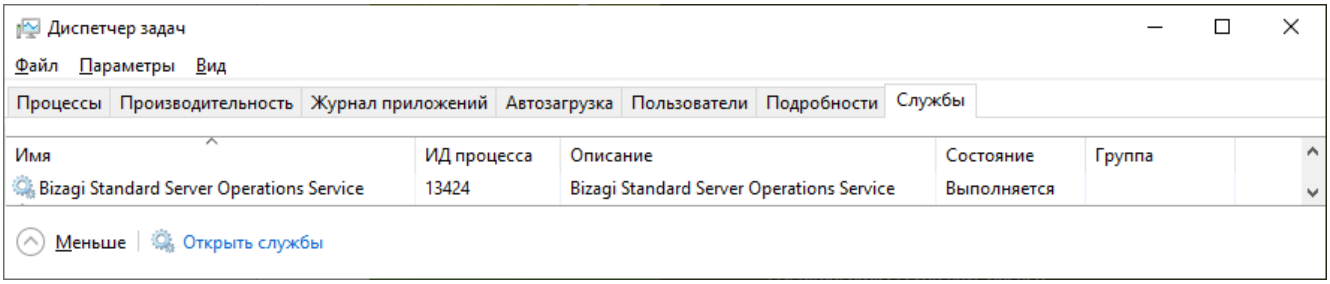


Рис. 2. Проверка состояния работы службы *BizagiStandardOperationsService*

В ходе создания нового проекта необходимо ввести его параметры: имя проекта и папку размещения (рис. 3). Нажмите на кнопку *Next*для перехода к следующему шагу.

На экране появится диалоговое окно, демонстрирующее процесс создания проекта *BizagiStudio*(рис. 4).

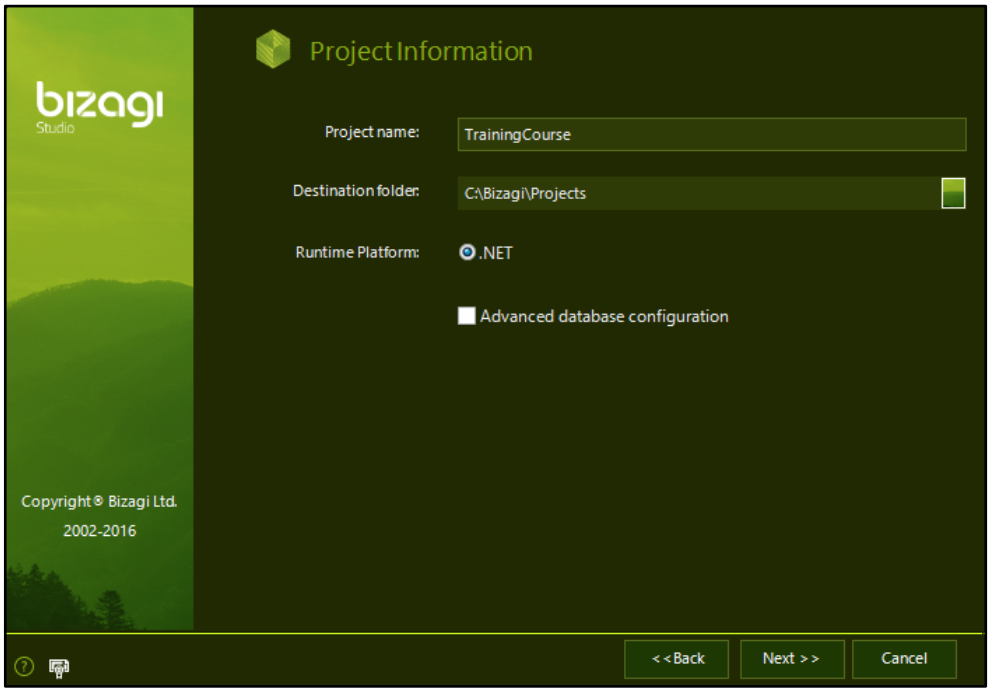


Рис. 3. Установка параметров проекта *BizagiStudio*

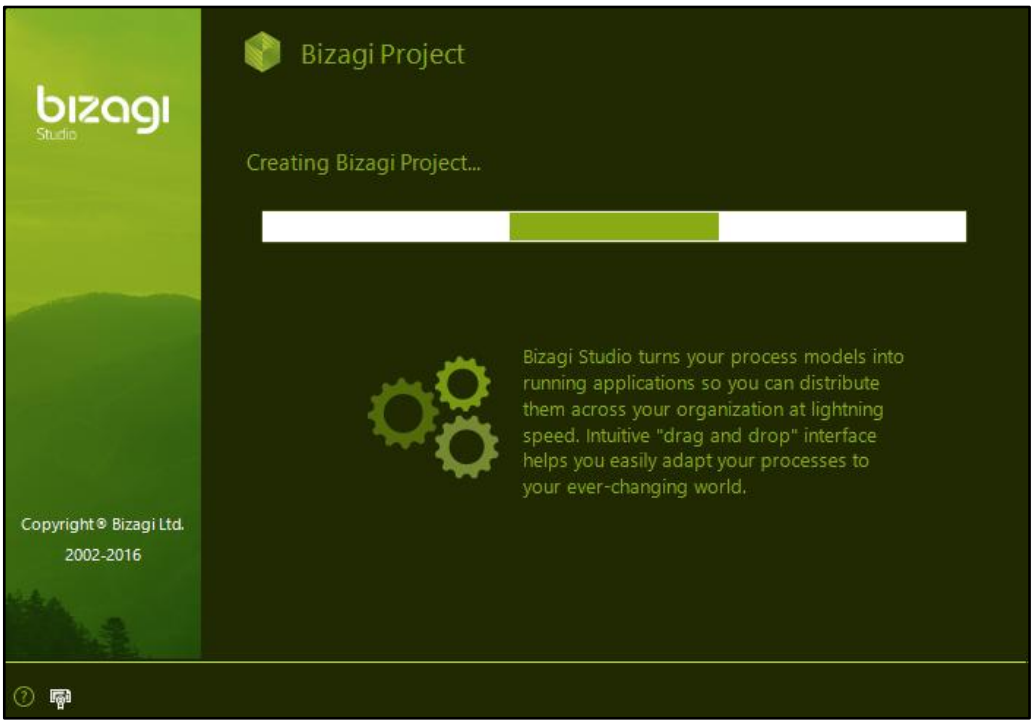


Рис. 4.Отображение процесса создания проекта *BizagiStudio* с установленными параметрами

Далее на экране появится диалоговое окно запуска *BizagiStudio*(рис. 5). После закрытия этого окна на экране должно появится главное окно программы *BizagiStudio*(рис. 6). В рабочей области данного окна представлен набор опций, называемый-*Каруселью*.

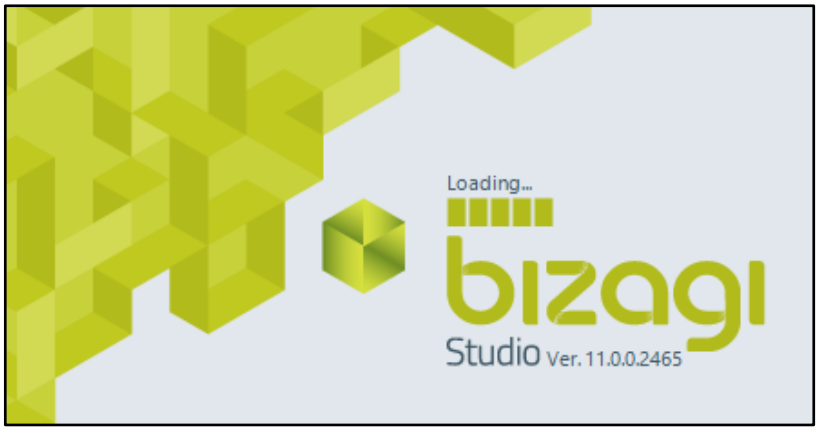


Рис. 5. Диалоговое окно запуска *BizagiStudio*

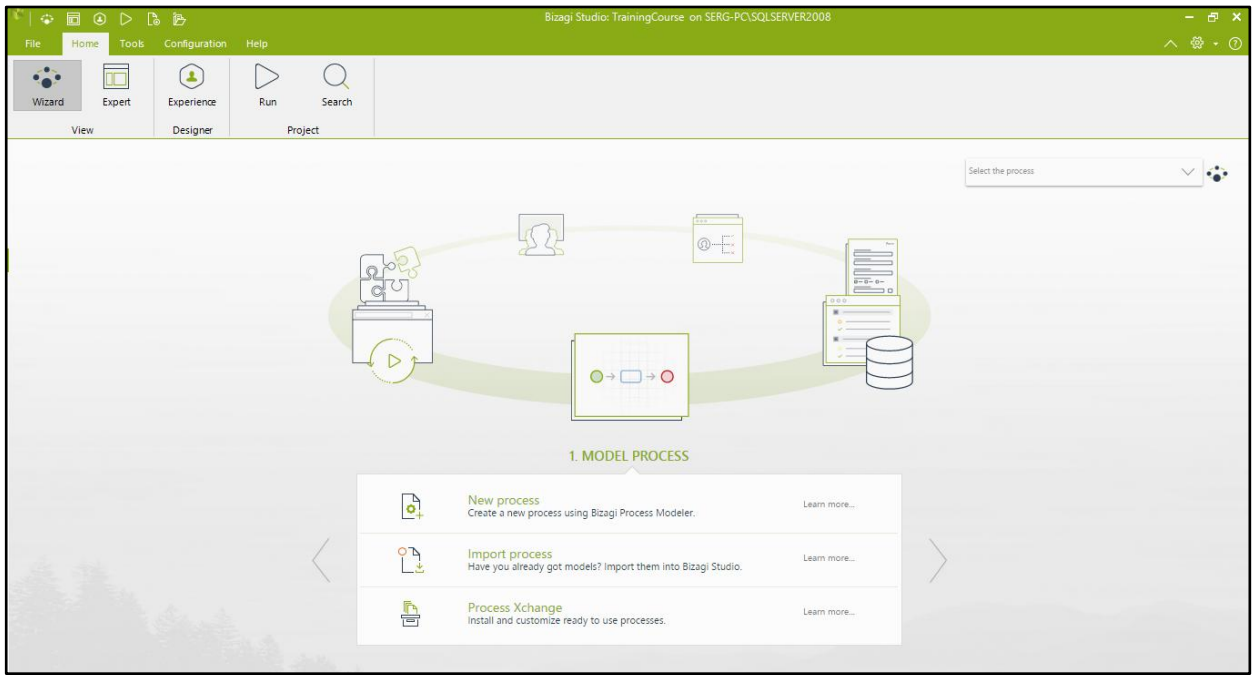


Рис. 6. Главное окно программы *BizagiStudio*

С помощью нее разработчик может последовательно выбирать все инструменты программы и работать с ними.

На первом шаге следует создать модель бизнес-процесса или импортировать в среду *BizagiStudio* ранее созданную модель. Для нас подходит второй вариант, так как модель бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс* была нами разработана в ходе выполнения лабораторных работ №№ 2–4.Поэтому выберите команду *Import process*, как показано на рисунке 7.

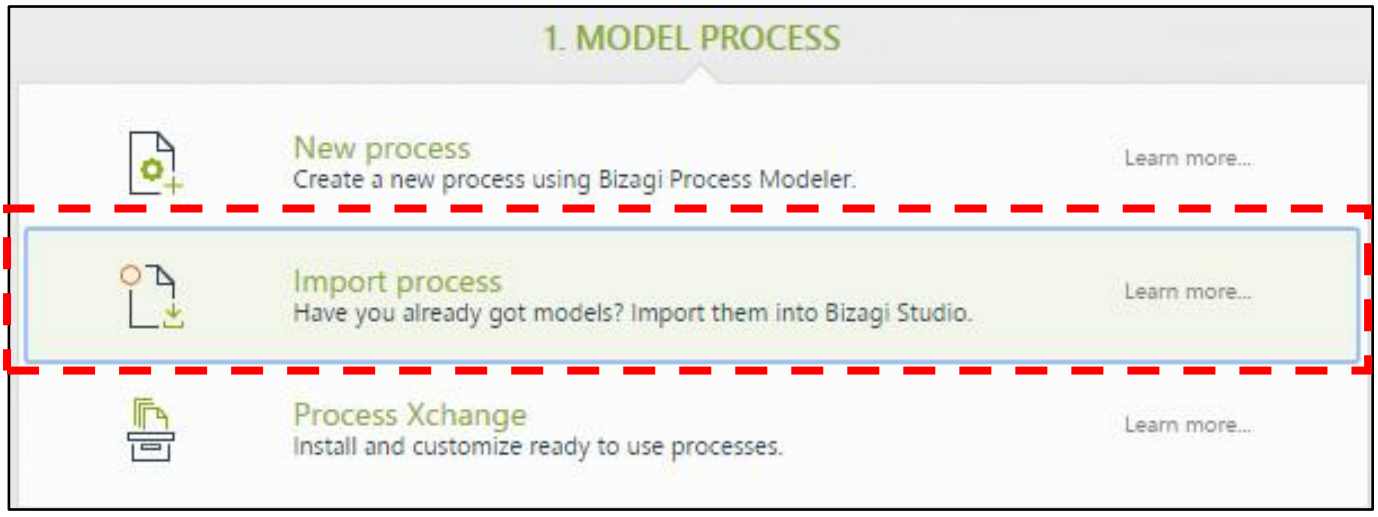


Рис. 7. Выбор команды импортирования процесса в *BizagiStudio*

На экране появится диалоговое окно, в котором необходимо найти и выбрать файл модели бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс.bpm*. Затем нажмите на кнопку *Открыть* (рис. 8).

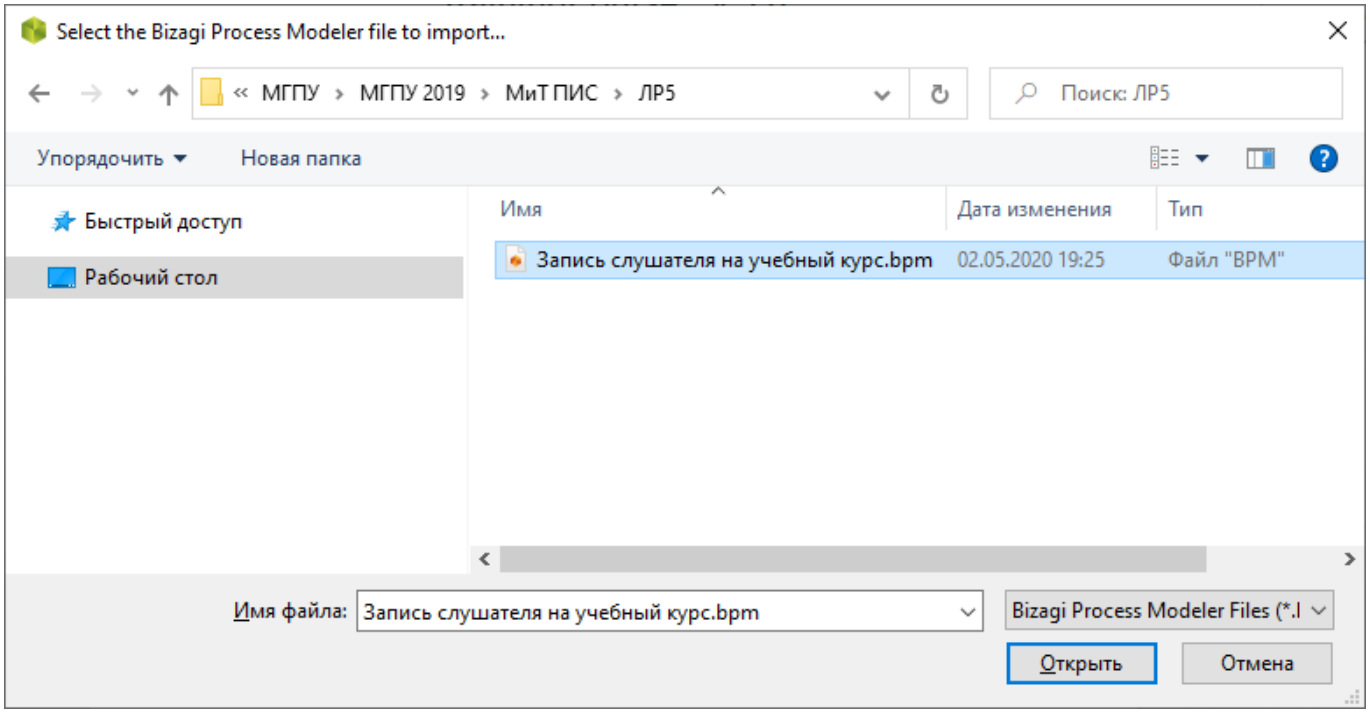


Рис. 8.Выбор файла модели бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс*

В появившемся диалоговом окне выберите из списка процесс *Запись слушателя на учебный курс* и нажмите на кнопку *OK* (рис. 9).

В открывшемся диалоговом окне *Importprocess*в поле ввода *ProcessName*введите имя процесса, как показано на рисунке 10. Нажмите на кнопку *OK*.

В результате в среде *BizagiStudio*запустится в работу модуль *BizagiModeler*, в котором будет открыта модель процесса *TrainingCourse* (рисунок 11).

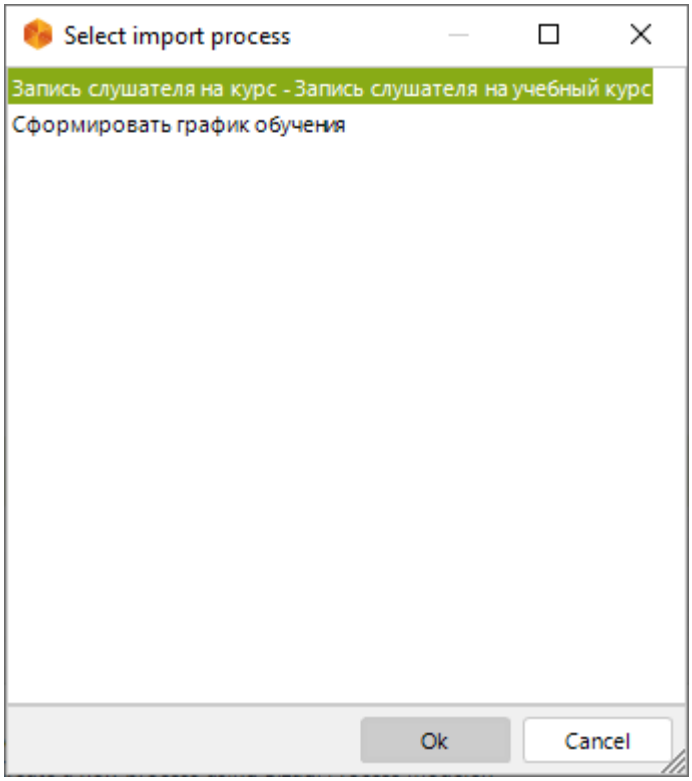


Рис. 9.Выбор процесса для импортирования

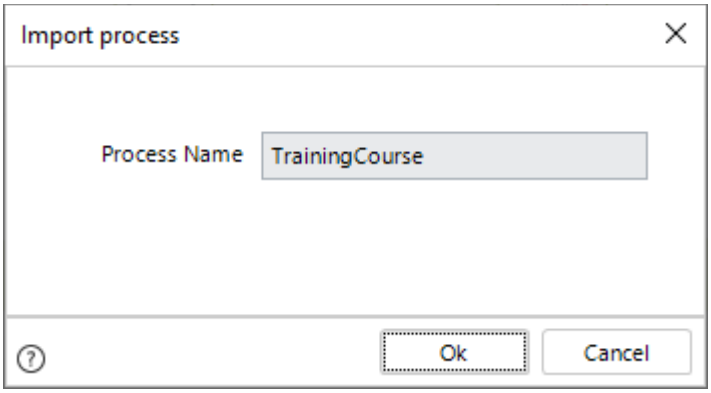


Рис. 10.Ввод нового имени для импортируемого процесса

В *Ленте* выберите вкладку *Home*и нажмите на кнопку  , расположенную в группе Model, для проверки модели на наличие ошибок. В результате проверки на экране должно появиться сообщение о том, что валидация прошла без ошибок (рис. 12). Нажмите на кнопку *OK* для закрытия этого сообщения.

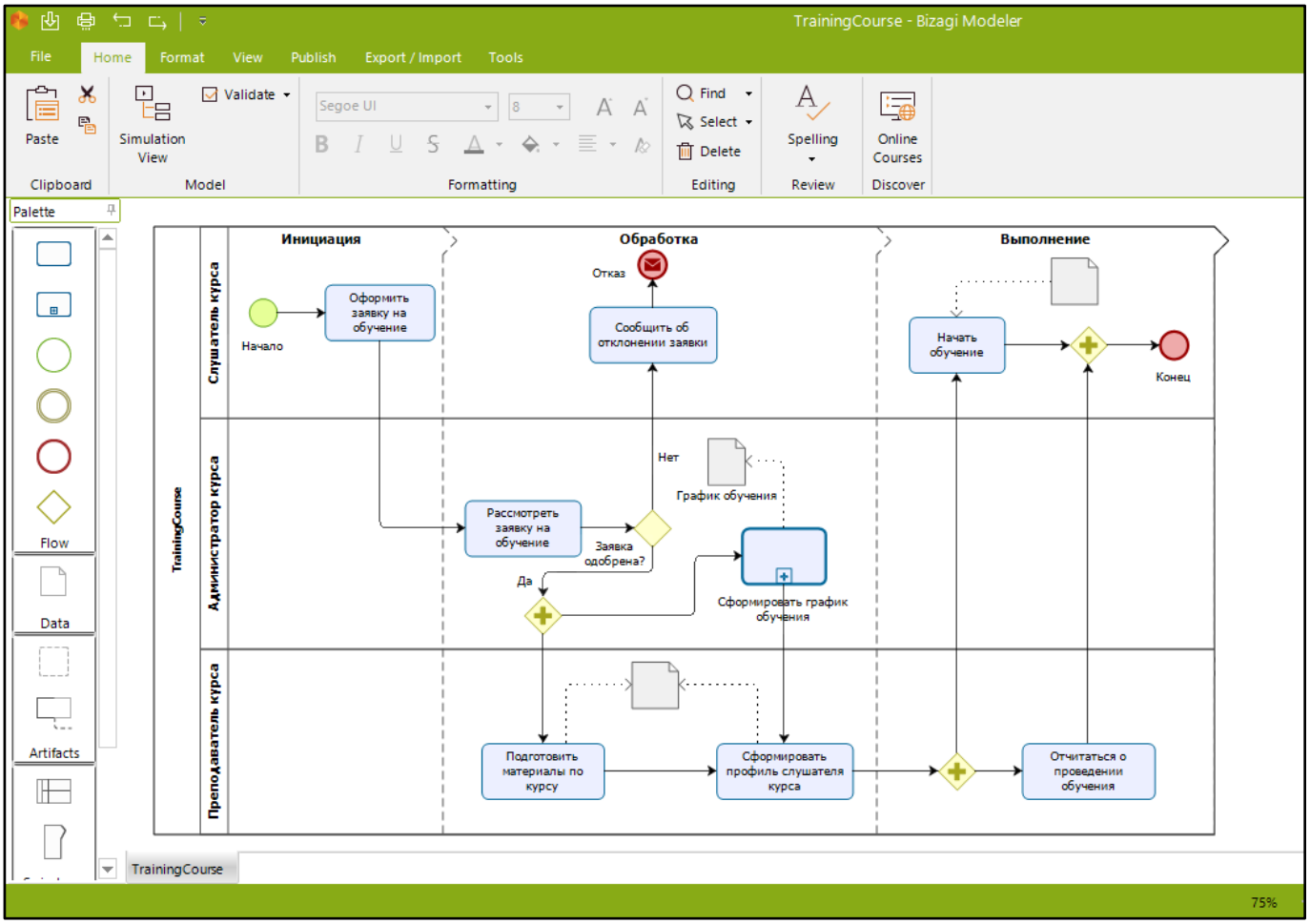


Рис. 11. Диалоговое окно *BizagiModeler*с открытым в нем процессом *TrainingCourse*



Рис. 12. Диалоговое окно *Diagramvalidation*

В *Ленте* выберите вкладку *File*и нажмите на кнопку*Exit*(рис. 13). В появившемся диалоговом окне нажмите на кнопку *Yes*для сохранения текущей модели процесса*TrainingCourse* (рис. 14).

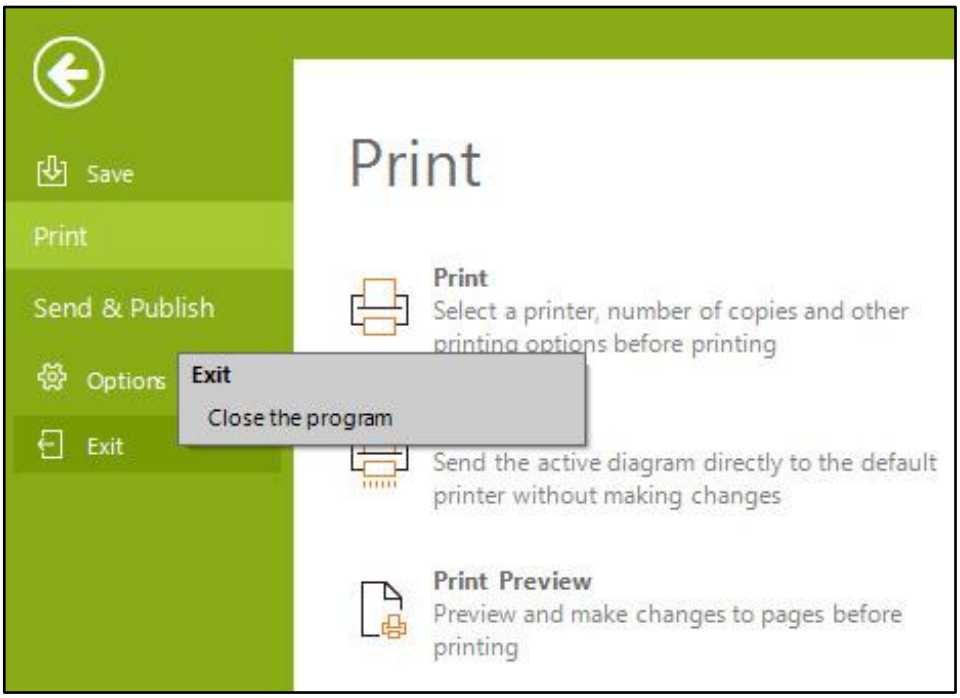


Рис. 13. Выход из модуля *BizagiModeler*

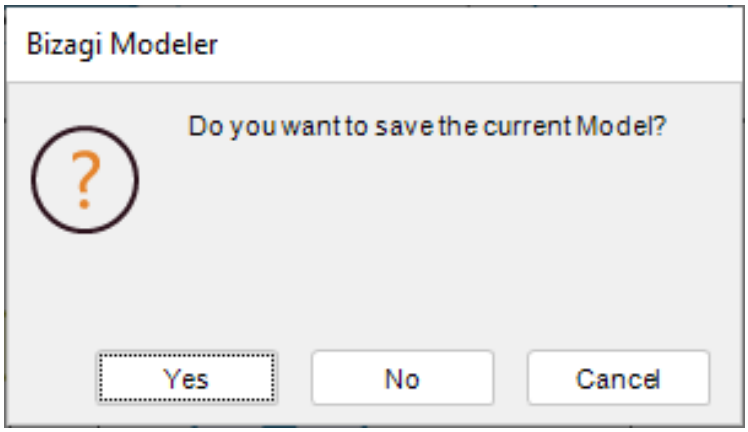


Рис. 14. Сохранение текущей модели процесса *TrainingCourse*

Таким образом, был рассмотрен порядок создания новой модели программного приложения в среде *BizagiStudio*, а также рассмотрен порядок импорта в него модели бизнес-процесса, разработанной ранее в среде *BizagiProcessModeler*. Для полученного в результате импорта процесса *TrainingCourse* будут далее разработаны модель данных, экранные формы, бизнес-правила, а также прототип веб-приложения.

2.2. Порядок создания модели данных бизнес-процесса

После сохранения и закрытия процесса *TrainingCourse* на экране появится главное окно программы *BizagiStudio*с *Каруселью* в рабочей области. Перейдите с помощью нее ко второму шагу, а именно к созданию модели данных процесса. Для этого выберите команду *ModelData*, как показано на рисунке 15.

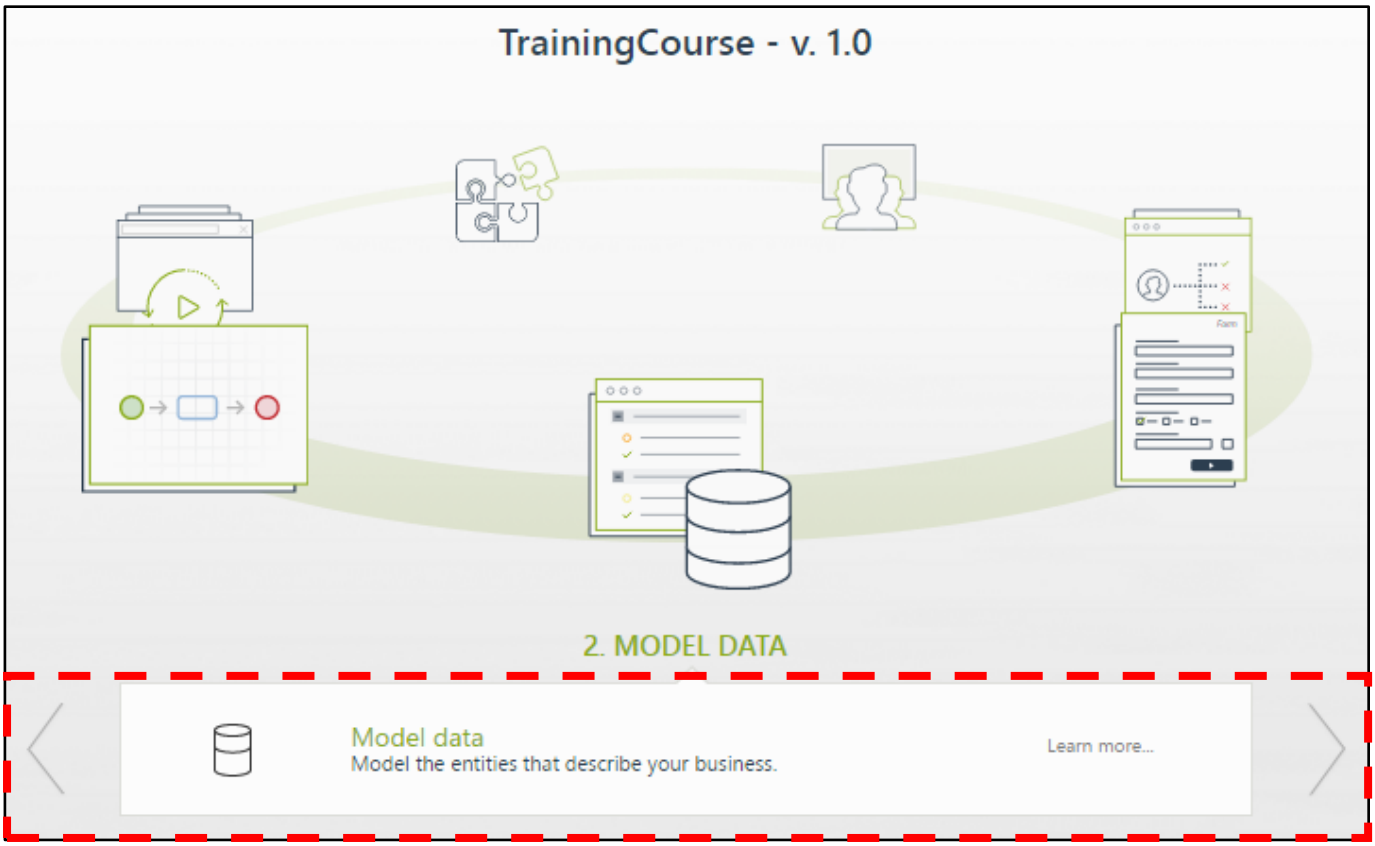


Рис. 15. Выбор команды моделирования данных процесса в *BizagiStudio*

В появившемся на экране диалоговом окне из выпадающего списка выберите имя главной сущности процесса *TrainingCourse* и нажмите на кнопку *OK* (рис. 16).

На экране появится диалоговое окно для создания модели данных бизнес-процесса. Пока единственной сущностью здесь является главная сущность *TrainingCourse* (рис. 17).

В рабочей области этого диалогового окна необходимо разработать модель данных процесса, основными элементами которой являются сущности, атрибуты (свойства, характеристики) сущностей и связи между экземплярами сущностей.

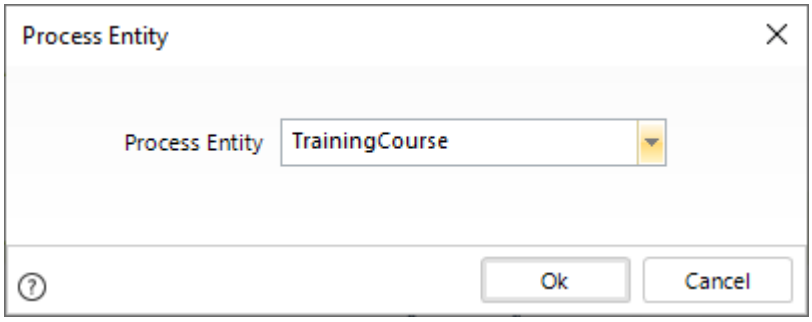


Рис. 16. Выбор главной сущности процесса *TrainingCourse*

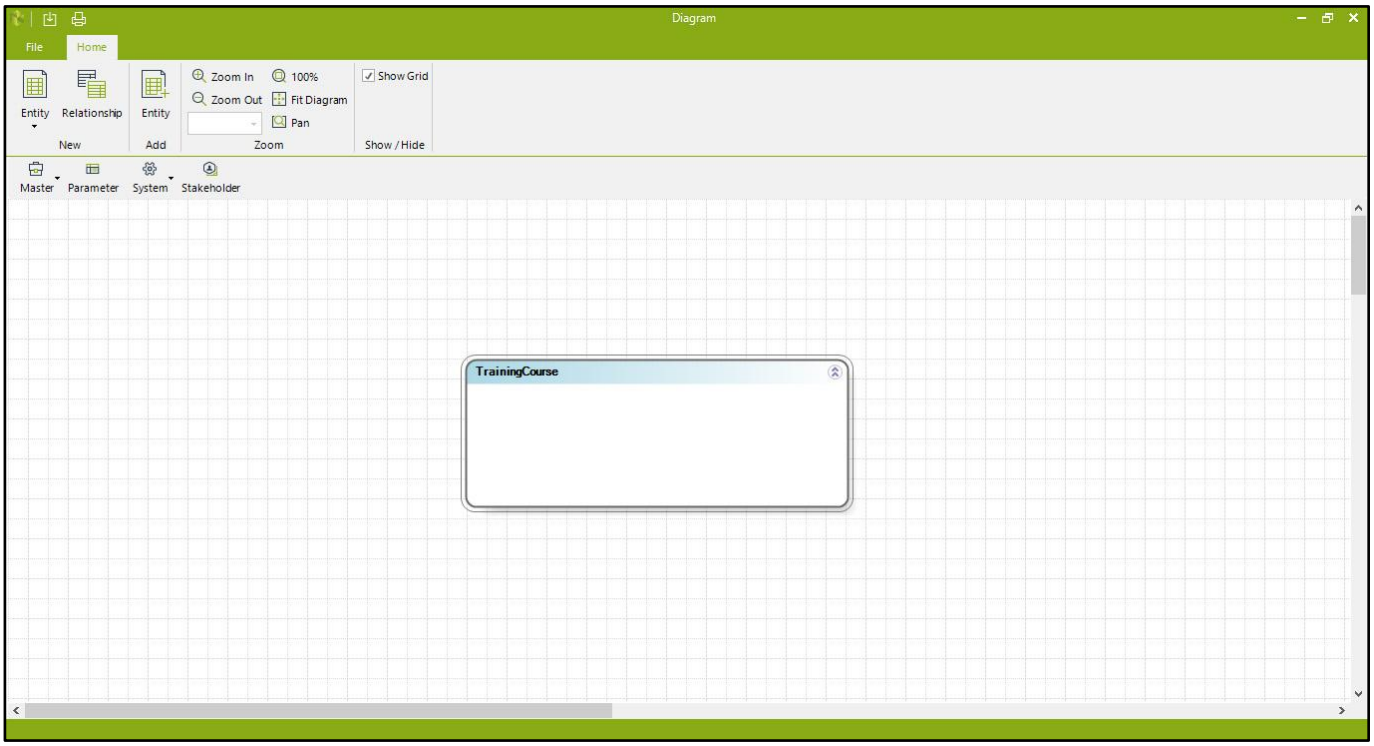


Рис. 17. Диалоговое окно для создания модели данных бизнес-процесса

Сначала следует описать характеристики (свойства) главной сущности *TrainingCourse*. Для этого необходимо выделить эту сущность с помощью левой кнопки мыши, а затем щелкнуть правой кнопкой мыши для открытия контекстного меню. В нем необходимо выбрать пункт *Properties* для перехода к настройке свойств главной сущности (рис. 18).

В появившемся диалоговом окне редактирования свойств главной сущности на первом шаге необходимо ввести ее отображаемое имя (полеввода *Displayname*) и описание (поле ввода *Description*), как показано на рисунке 19.

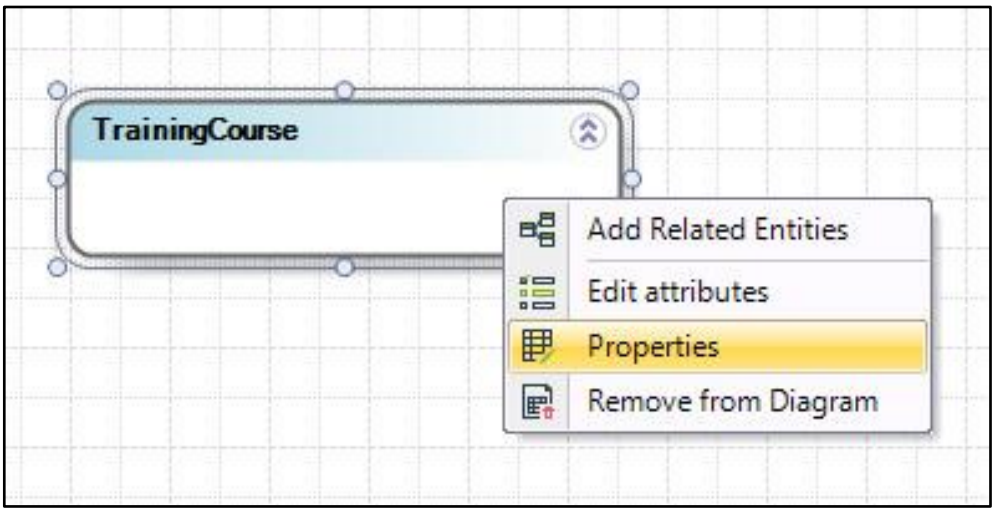


Рис. 18.Переход в режим настройки свойств сущности *TrainingCourse*

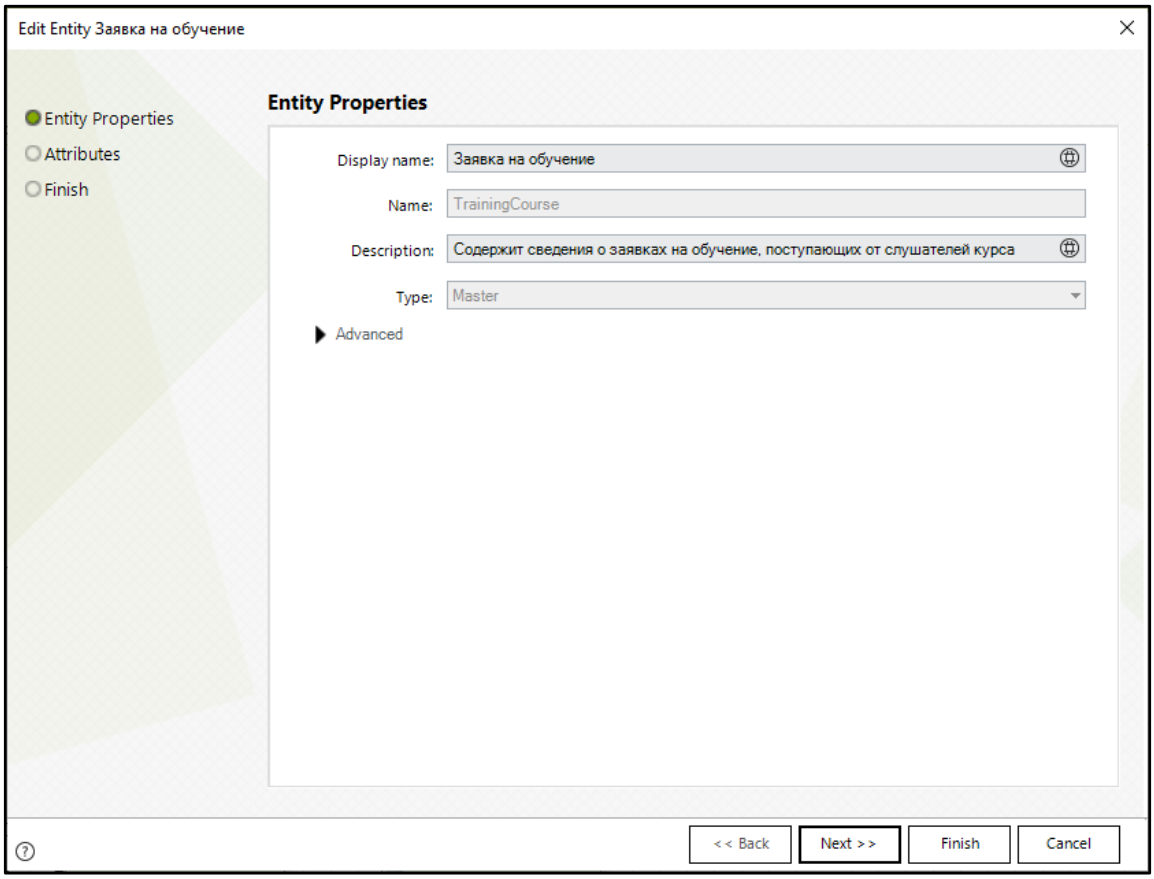


Рис. 19.Ввод отображаемого имени и описания главной сущности

Нажмите на кнопку *Next*для перехода к следующему шагу. В появившемся диалоговом окне необходимо добавить атрибуты сущности: установить их отображаемое имя (поле *DisplayName*), реальное имя (поле *Name*), тип данных, а также дополнительные параметры (рис. 20).

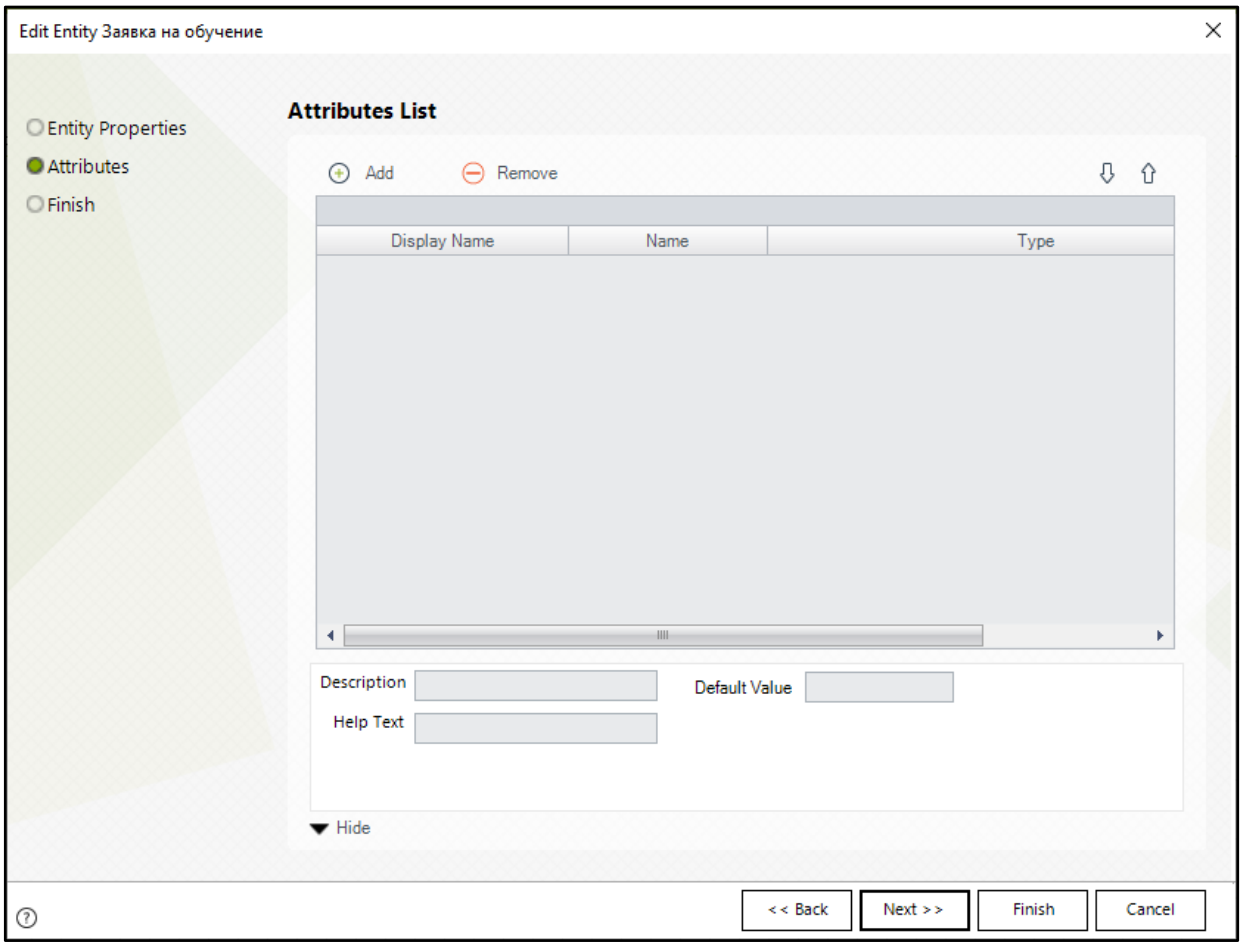


Рис. 20. Диалоговое окно редактирования атрибутов главной сущности

В качестве типов данных атрибутов здесь доступны основные простые типы (*CommonTypes*): булевы (*Boolean*), денежные (*Currency*), темпоральные (*Date – time*), файловые (*File*), изображения (*Image*), целые (*Integer*), строковые (*String*). Их перечень представлен на рисунке 21.

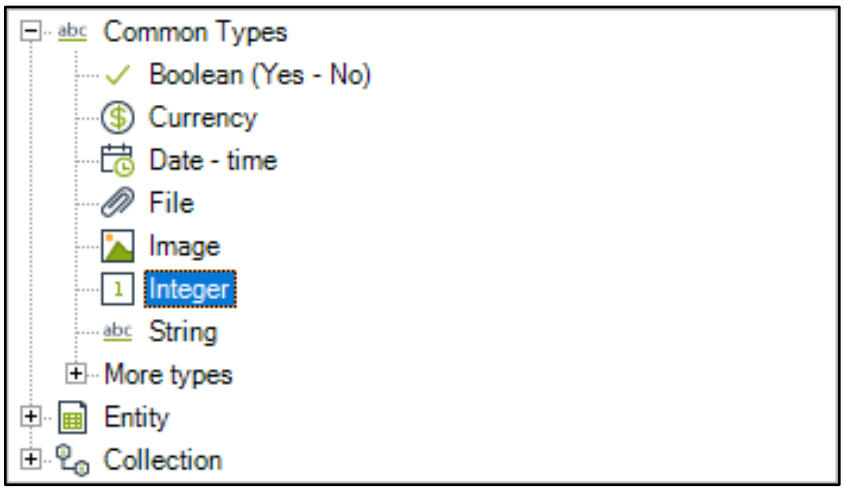


Рис. 21. Список основных простых типов данных атрибутов сущности

Кдополнительнымпростымтипам (*Moretypes*) относятся: длинныецелые (*Biginteger*), строковый неограниченной длины(*ExtendedText*), вещественные с плавающей запятойв 8-ми байтовом двоичном формате(*Float*), вещественные с плавающей запятойв 4-х байтовом двоичном формате (*Real*), короткие целые (*SmallInteger*),целые самой маленькой разрядности (*TinyInteger*). Их перечень представлен на рисунке 22.

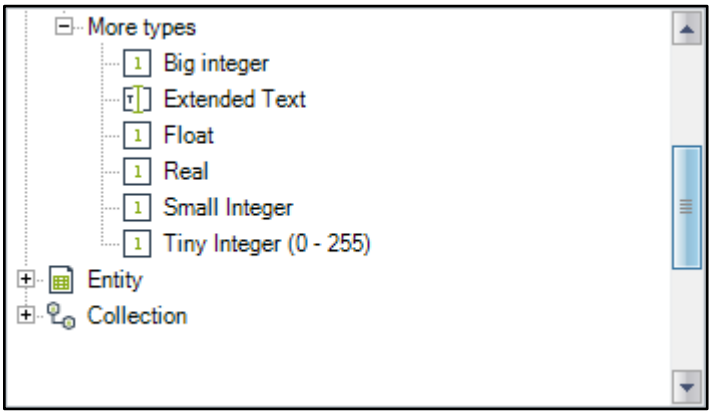


Рис. 22. Список дополнительных простых типов данных атрибутов сущности

В *BizagiStudio*еще выделяют структурированные типы данных: сущности (*Entity*) и коллекции (*Collection*). Их перечень представлен на рисунке 23.

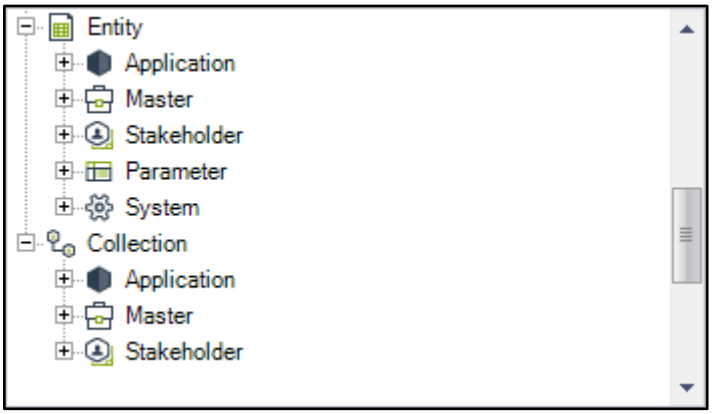


Рис. 23. Список структурированных типов данных атрибутов сущности

Тип *Entity*позволяет работать с прикладными (*Application*), главными (*Master*), пользовательскими (*Stakeholder*), параметрическими (*Parameter*) и системными(*System*) сущностями.

Тип *Collection*позволяет работать с прикладными (*Application*), главными (*Master*)ипользовательскими (*Stakeholder*)сущностями.

Если для атрибута главной сущности установить тип данных *Entity*и определить для неесостав атрибутов, то в модели данных автоматически появится новаяродительская сущность, связанная с главной сущностью.

Если для атрибута главной сущности установить тип данных *Collection*и определить для нее состав атрибутов, то в модели данных автоматически появится новая дочерняя сущность, связанная с главной сущностью.

С помощью кнопки Add добавьте и опишите атрибуты сущности *Заявка на обучение*, как показано на рисунке 24.

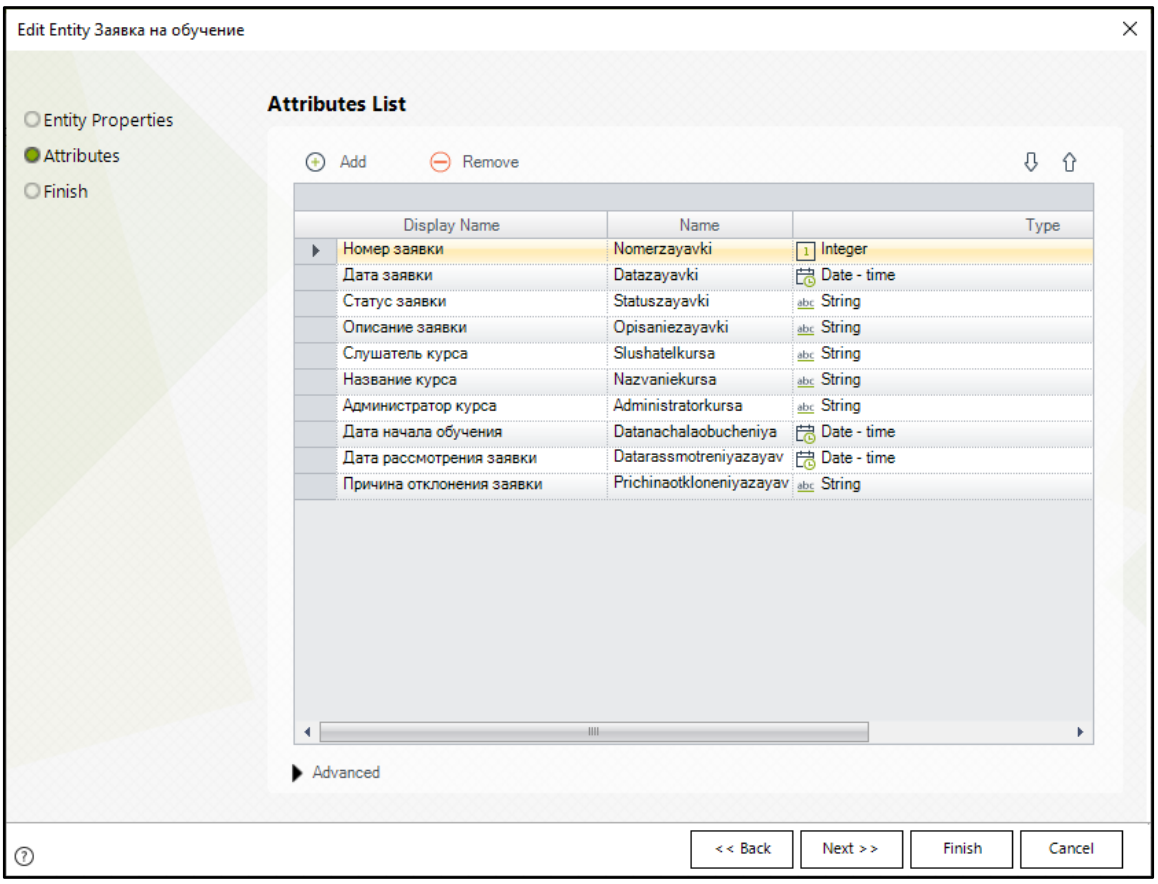


Рис. 24. Список атрибутов сущности *Заявка на обучение*

Обратите внимание, что в процессе ввода отображаемого имени атрибута (поле *DisplayName*) его реальное имя (поле *Name*) формируется автоматически.

Для атрибута *Название курса* установите длину строки (поле *Length*) 50 символов (рис. 25).

Для атрибута *Описание заявки* установите длину строки (поле *Length*) 300 символов (рис. 26).

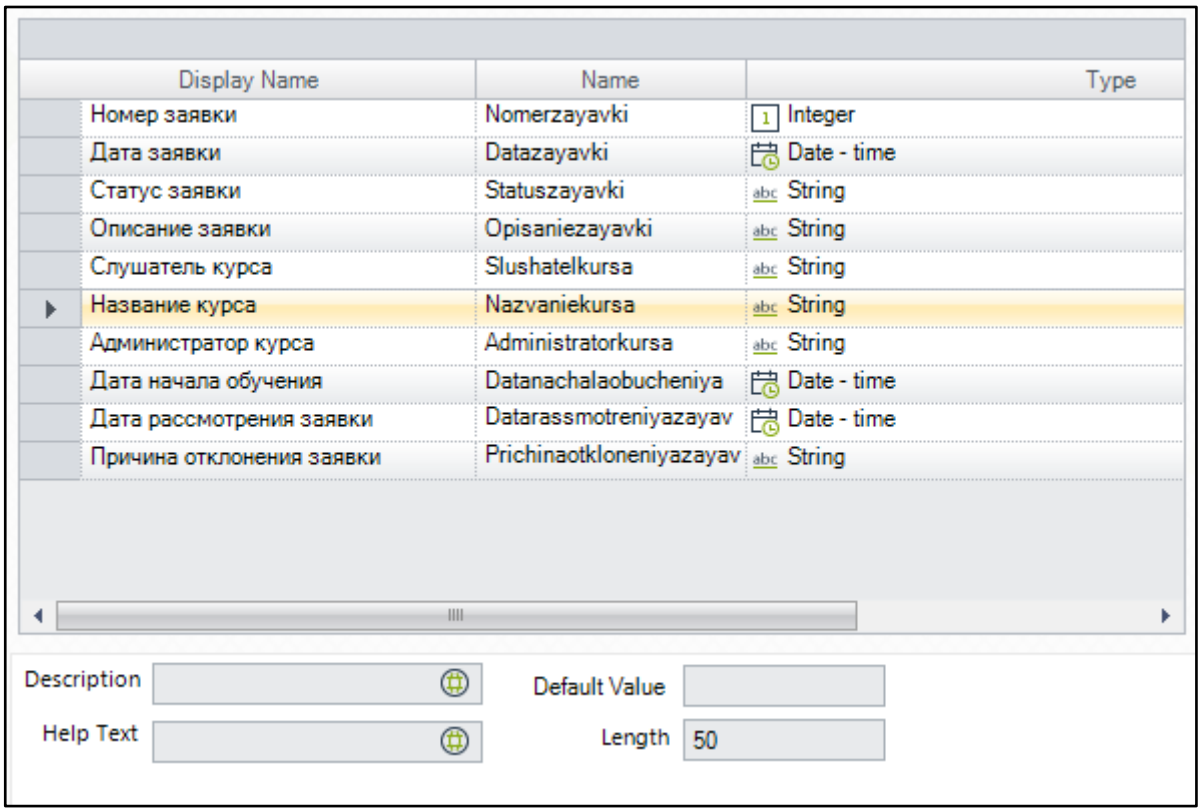


Рис. 25. Установка длины строки для атрибута *Название курса*

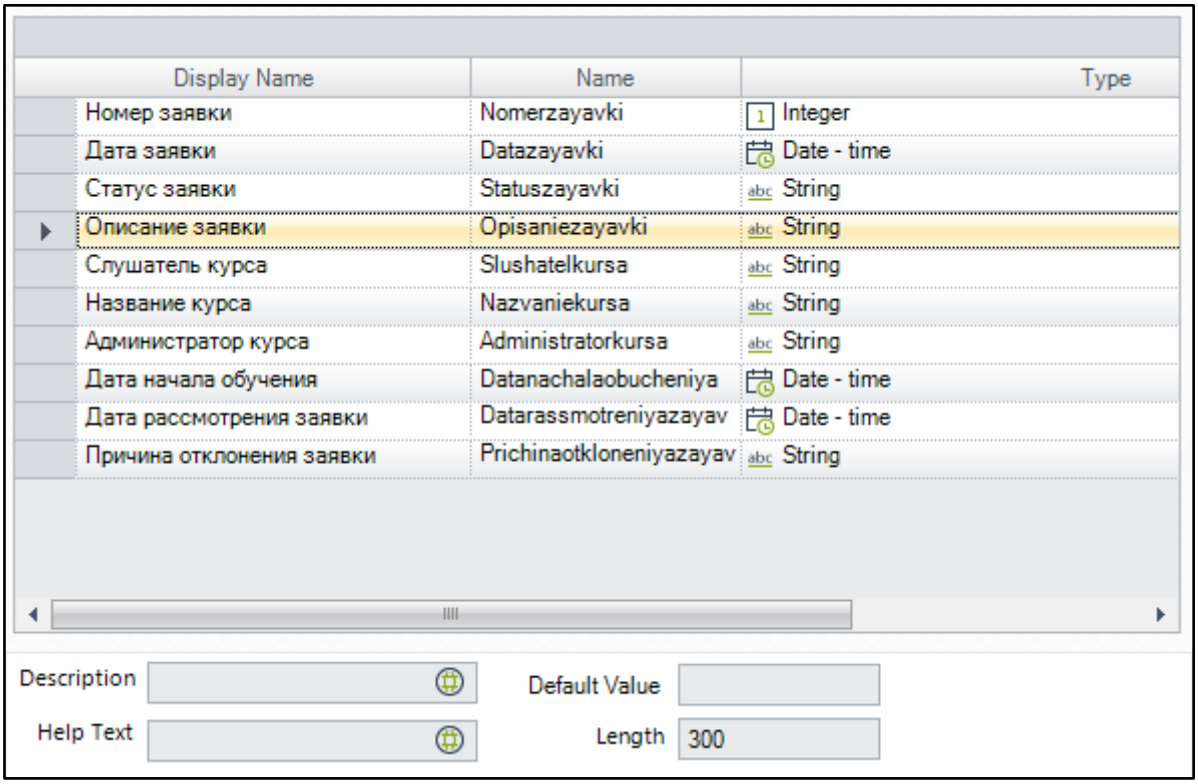


Рис. 26. Установка длины строки для атрибута *Описание заявки*

Нажмите на кнопку *Next* (см. рис. 24). На экране появится диалоговое окно с представлением сводной информации по сущности *Заявка на обучение* (рис. 27).

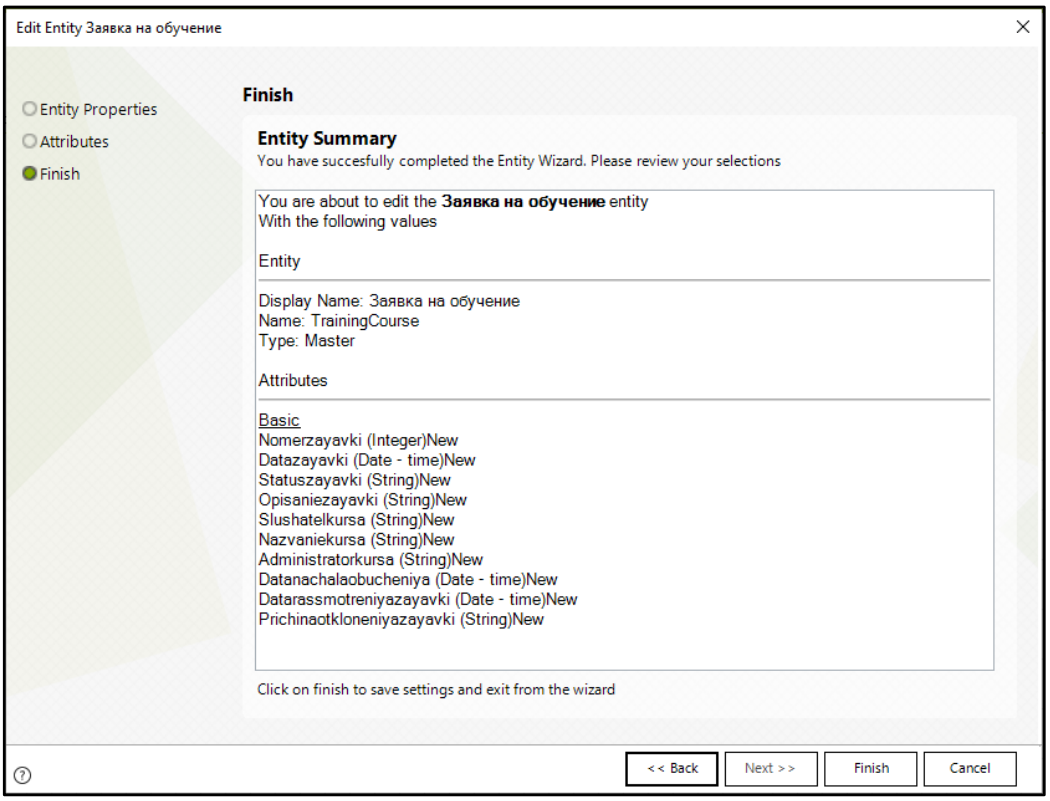


Рис. 27. Диалоговое окно со сводной информацией о сущности *Заявка на обучение*

Нажмите на кнопку *Finish*. В результате диалоговое окно редактирования свойств сущности *Заявка на обучение* будет закрыто. В рабочей области построения модели данных будет изображена главная сущность*Заявка на обучение* со списком атрибутов (рис. 28).

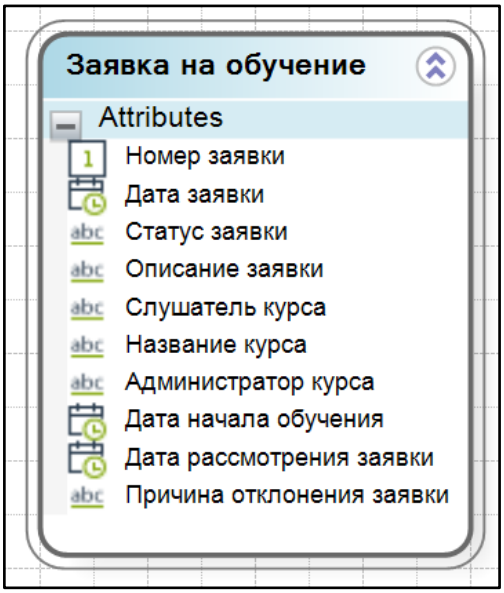


Рис. 28. Главная сущность *Заявка на обучение* со списком атрибутов (первый вариант)

Далее следует определить для атрибутов *Статус заявки*, *Слушатель курса*, *Название курса*, *Администратор курса* другие типы данных, отличные от установленных ранее. Для этого выделите сущность *Заявка на обучение* и нажмите правую кнопку мыши. В открывшемся контекстном меню выберите пункт *Editattributes* (рис. 29).

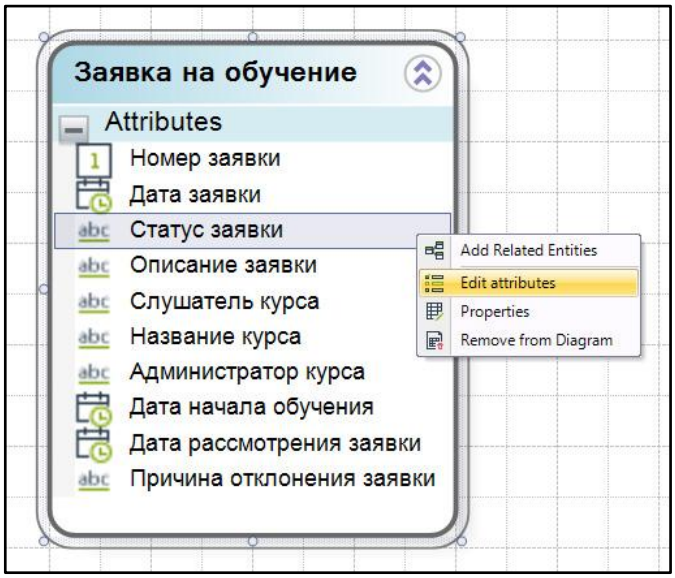


Рис. 29. Переход к редактированию атрибутов сущности *Заявка на обучение*

В появившемся диалоговом окне для атрибута *Статус заявки* выберите из выпадающего списка тип данных *Entity –>Parameter–>NewEntity*, как показано на рисунке 30.

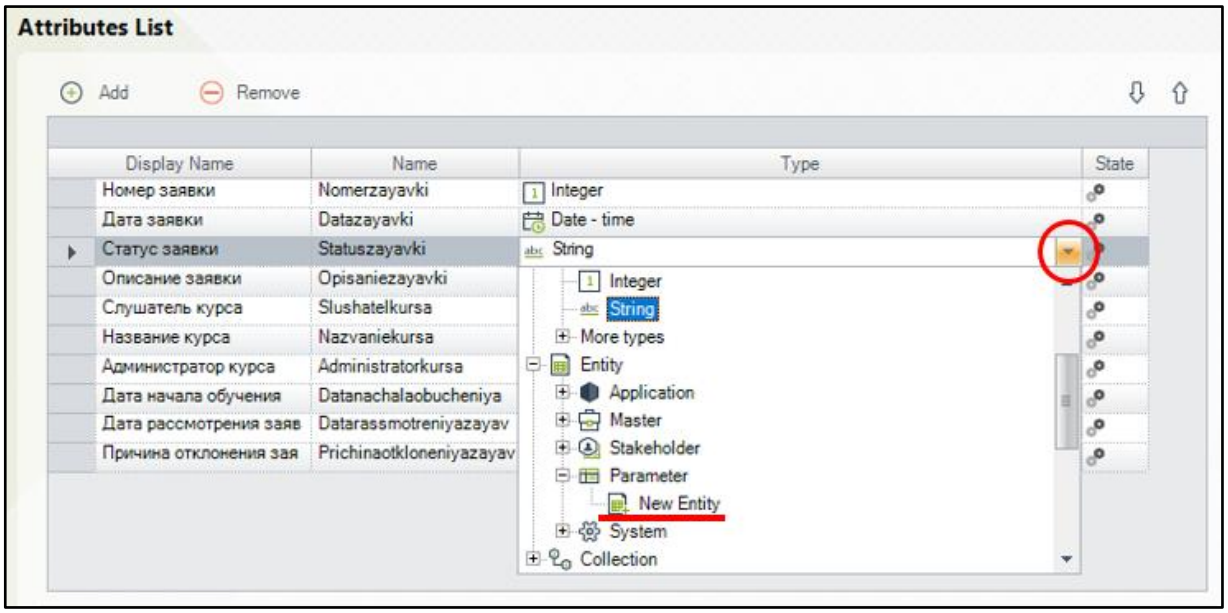


Рис. 30. Установка нового типа данных для атрибута *Статус заявки*

В появившемся диалоговом окневведите отображаемое имя сущности (поле *DisplayName*),как показано на рисунке 31. Значение в поле *Name* будет сформировано автоматически.

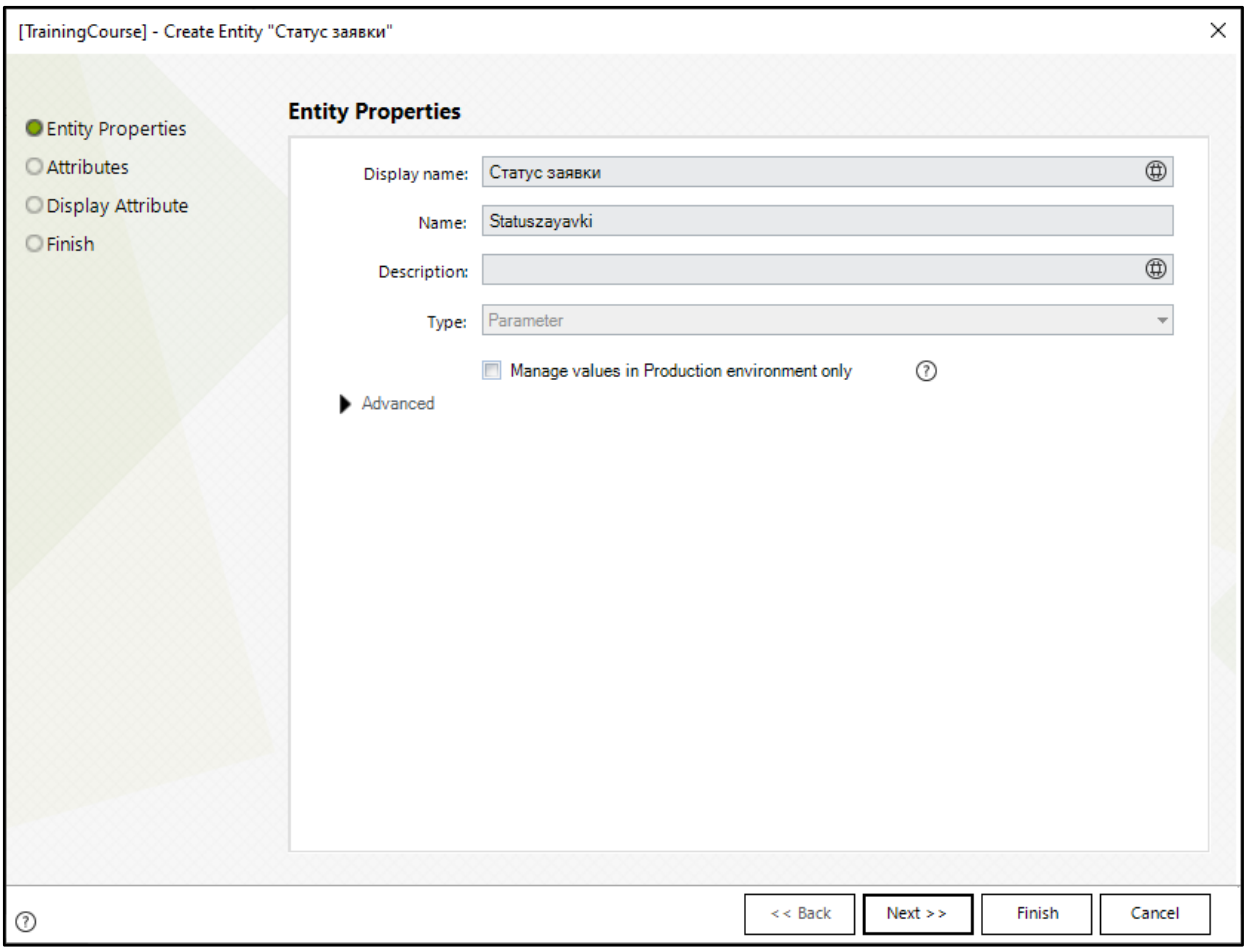


Рис. 31. Описание свойств сущности *Статус заявки*

Нажмите на кнопку *Next*. В появившемся диалоговом окне введите параметры для единственного атрибута этой сущности – *Статус заявки* (рис. 32).

Нажмите на кнопку *Finish* для закрытия диалогового окна «[TrainingCource]–CreateEntity “Статус заявки”». В результате тип данных у атрибута *Статус заявки* сущности *Заявка на обучение* будет установлен так, как показано на рисунке 33.

Такой подход в дальнейшем позволит при работе с формой *Заявка на обучение* выбирать значение поля *Статус заявки* из выпадающего списка.

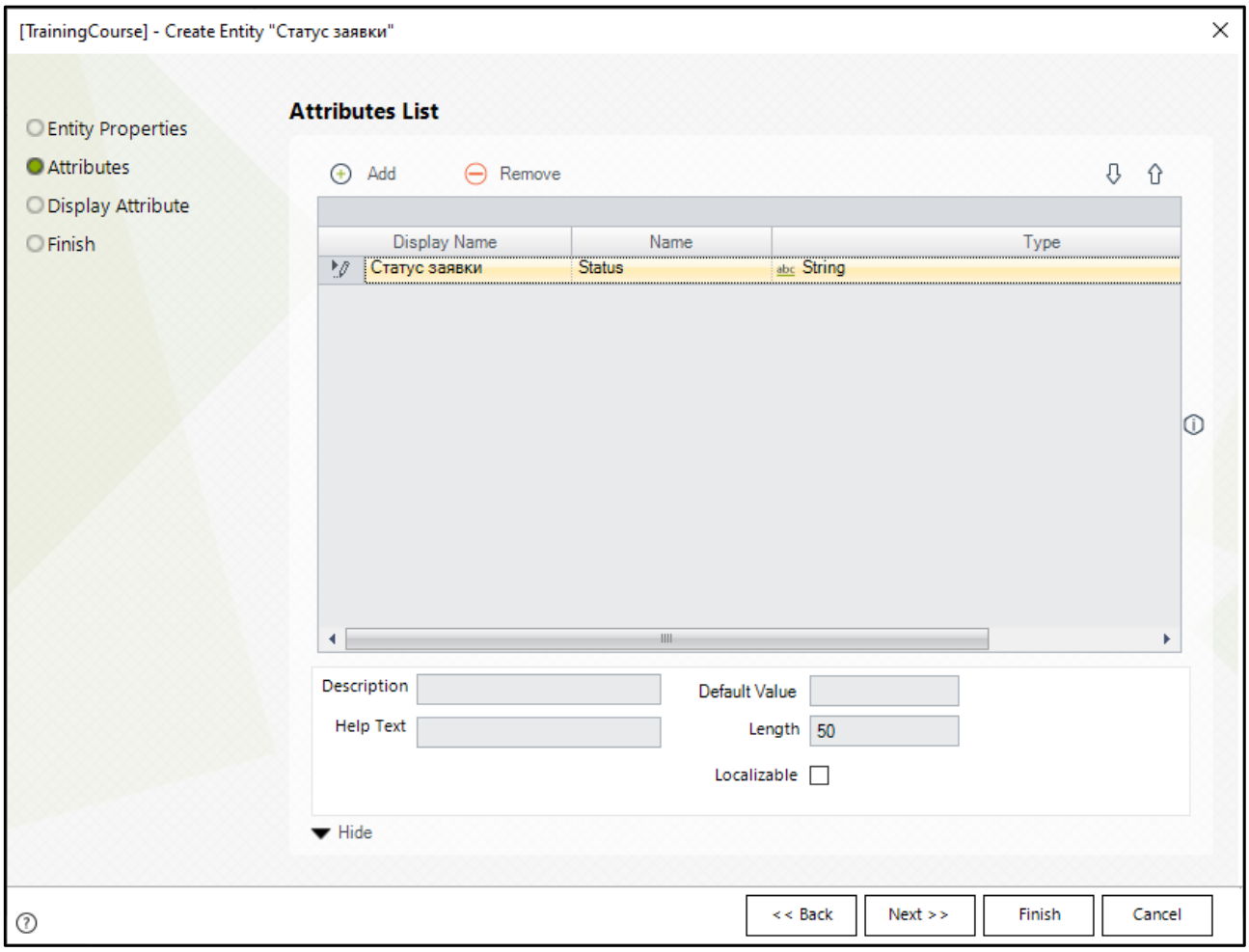


Рис. 32. Ввод параметров атрибута *Статус заявки*

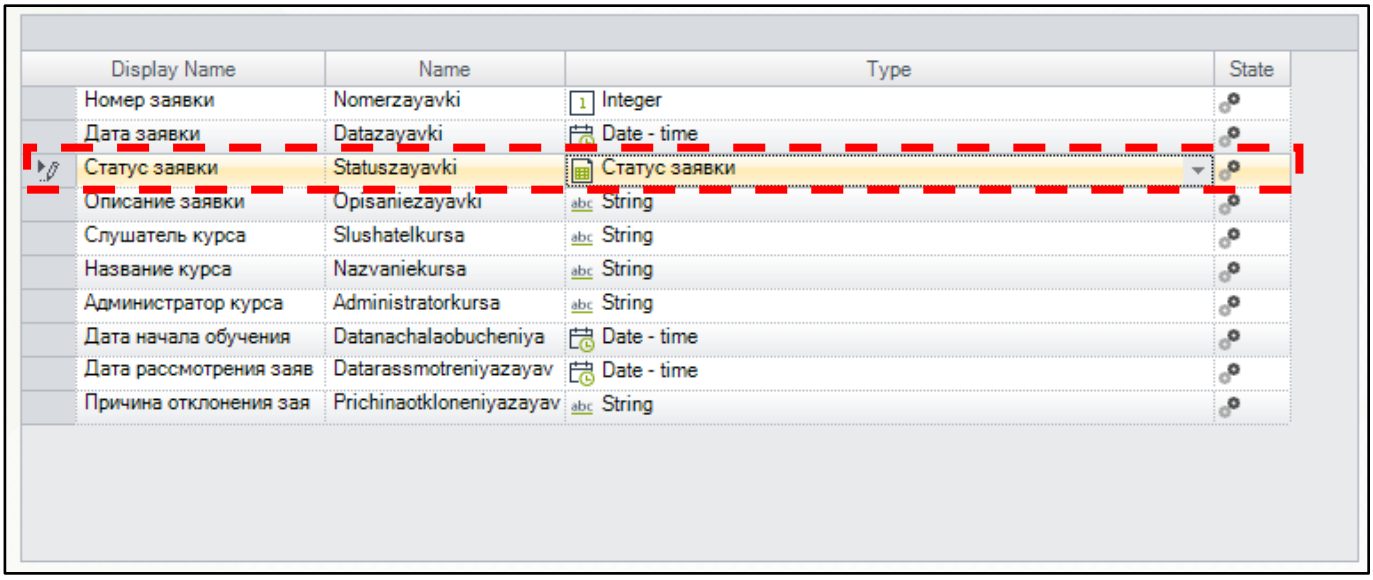


Рис. 33. Результат изменения типа данных у атрибута *Статус заявки* главной сущности *Заявка на обучение*

Нажмите на кнопку *Finish*для закрытия диалогового окна редактирования атрибутов сущности *Заявка на обучение*.

В результате в рабочей области построения модели данных будут изображены главная сущность *Заявка на обучение* со списком атрибутов (группа *Attributes*) и внешним ключом(группа *Relations*), родительская сущность *Статус заявки* со своим единственным атрибутом, а также линия связи между этими сущностями(рис. 34).

Далее следует ввести значения атрибута *Статус заявки* одноименной сущности. Для этого выделите сущность *Статус заявки*, нажмите правую кнопку мыши и в появившемся контекстном меню выберите пункт *Values*(рис. 34).

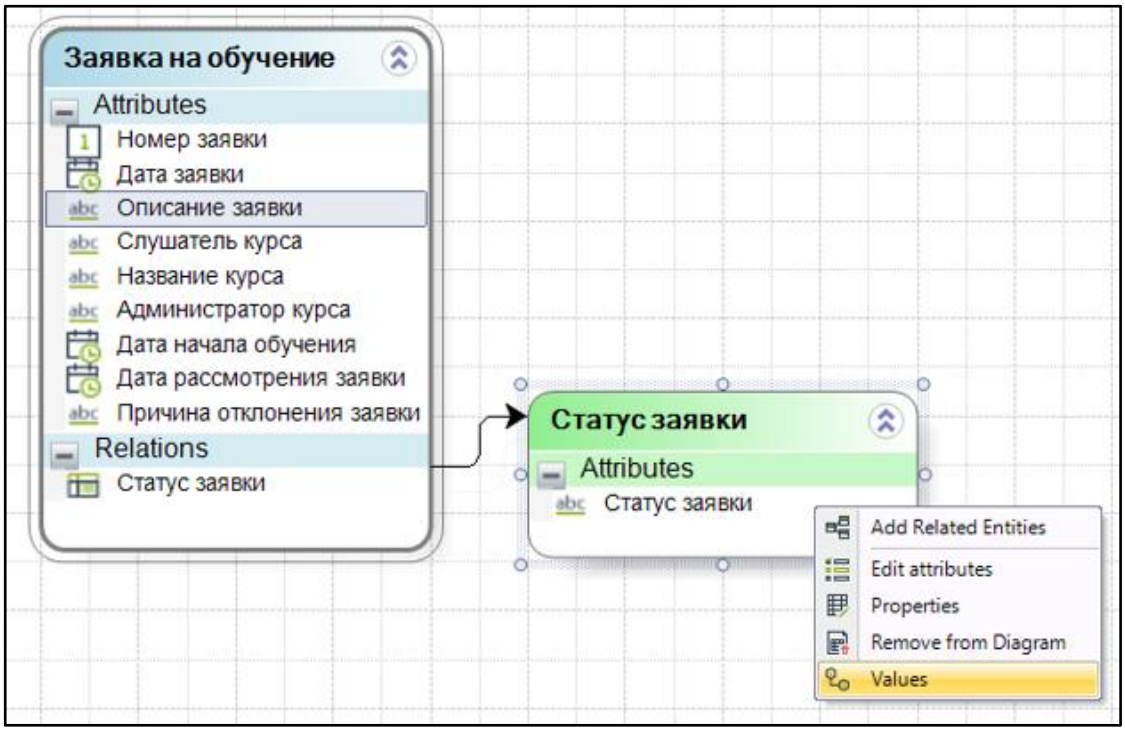


Рис. 34. Выбор команды для установки значений атрибута *Статус заявки*

В появившемся диалоговом окне «EntityValues – Статус заявки» следует добавить множество допустимых значений для атрибута *Статус заявки* (рис. 35). Для этого нажмите на кнопку *Статус заявки*.

Введите все значения атрибута *Статус заявки*, как показано на рисунке 36.

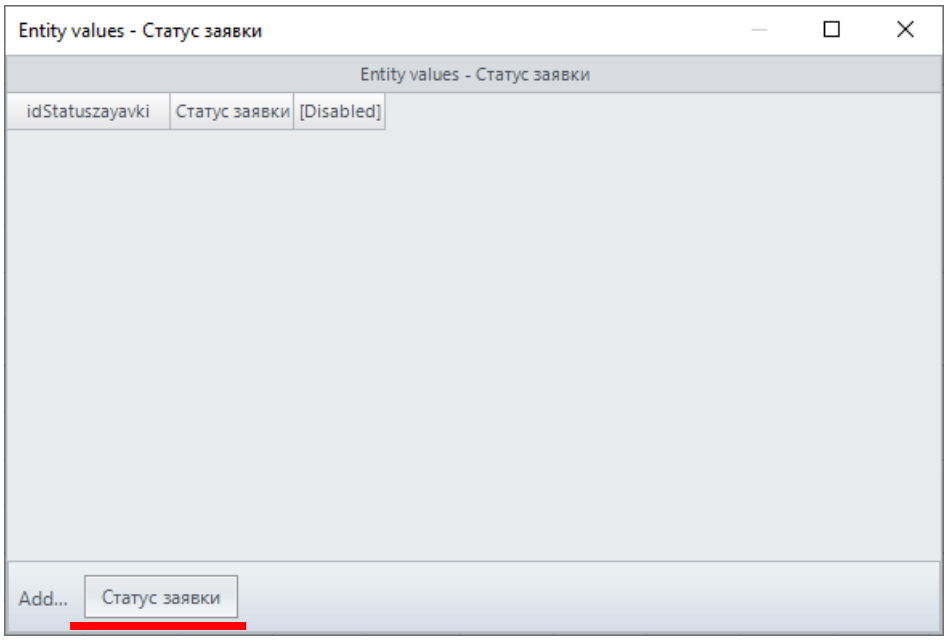


Рис. 35. Первоначальный вид диалогового окна «EntityValues – Статус заявки»

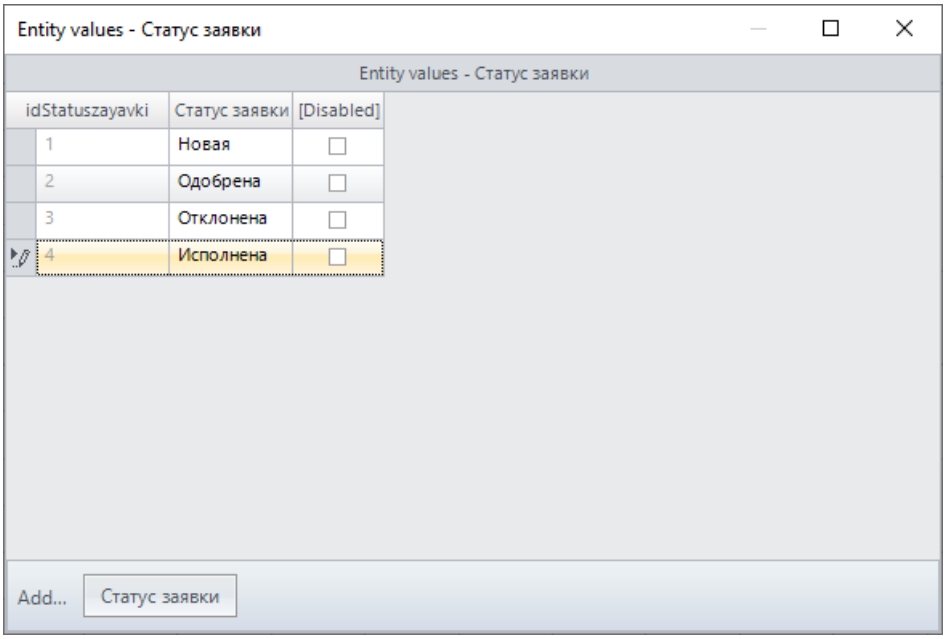


Рис 36.Вид диалогового окна «EntityValues – Статус заявки» после ввода всех значений для атрибута *Статус заявки*

Для закрытия диалогового окна «EntityValues – Статус заявки» нажмите на кнопку ☒.

Аналогичным образом измените тип данных для атрибута*Слушатель курса* главной сущности *Заявка на обучение*. Только в качестве типа данных следует вы-

бирать *Entity –>Master –>NewEntity*. Кроме того, состав атрибутов для новой сущности *Слушатель курса* будет шире, а для ее атрибута *Уровень подготовки* в качестве типа данных будет использована параметрическая сущность. Экранные формы, демонстрирующие выполнение этих действий, представлены на рисунках 37 – 41.

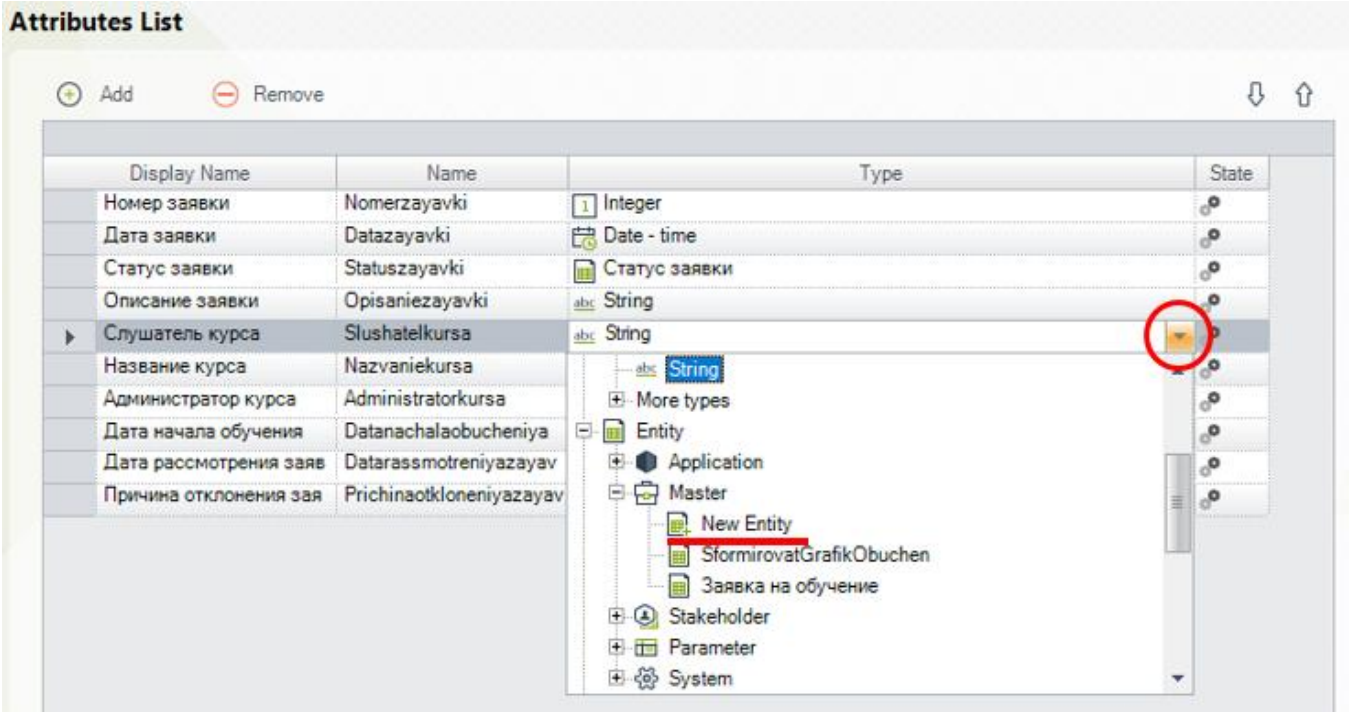


Рис. 37. Установка нового типа данных для атрибута *Слушатель курса*

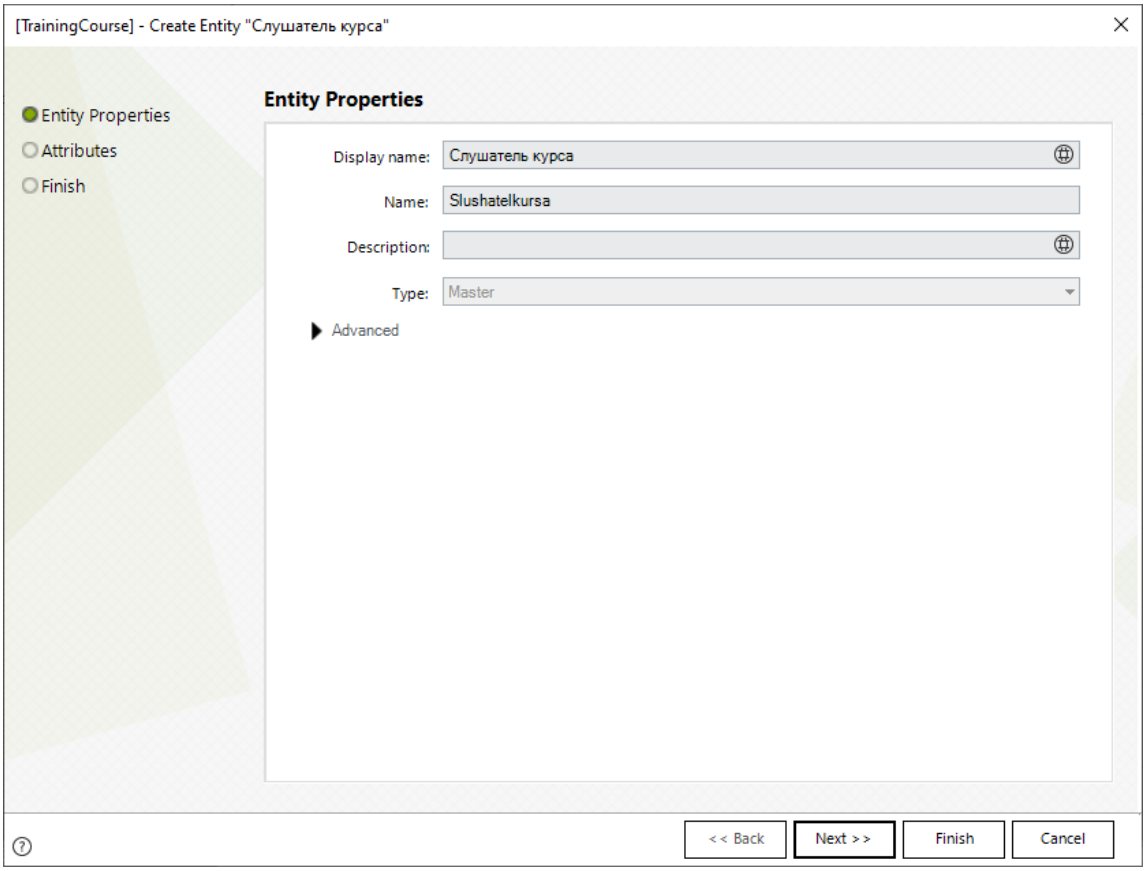


Рис. 38. Описание свойств сущности *Слушатель курса*

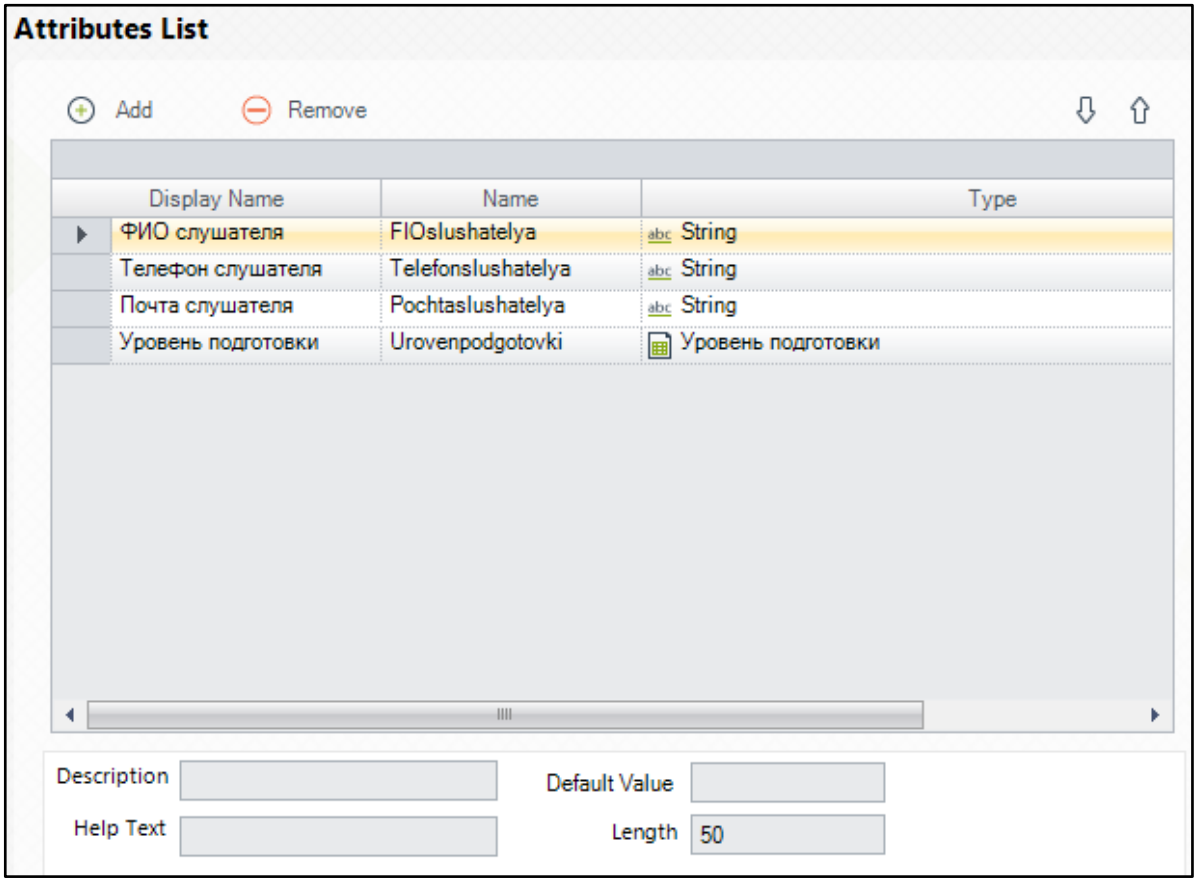


Рис. 39. Список атрибутов сущности *Слушатель курса*

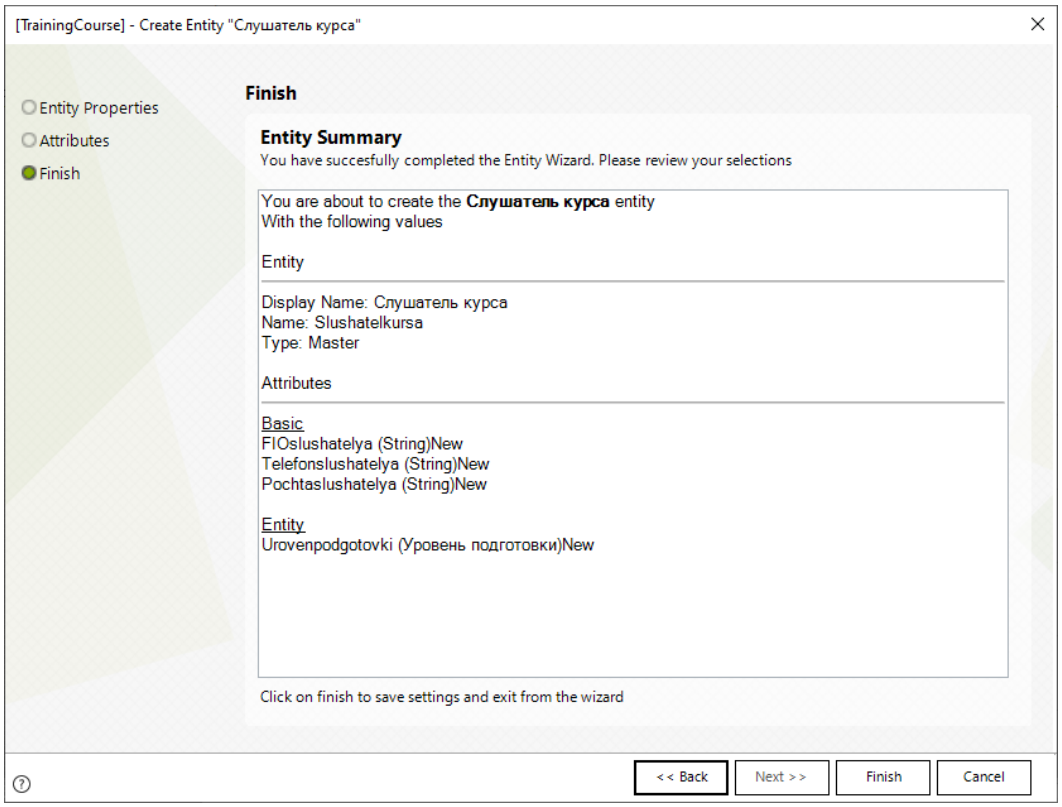


Рис. 40. Диалоговое окно со сводной информацией о сущности *Слушатель курса*

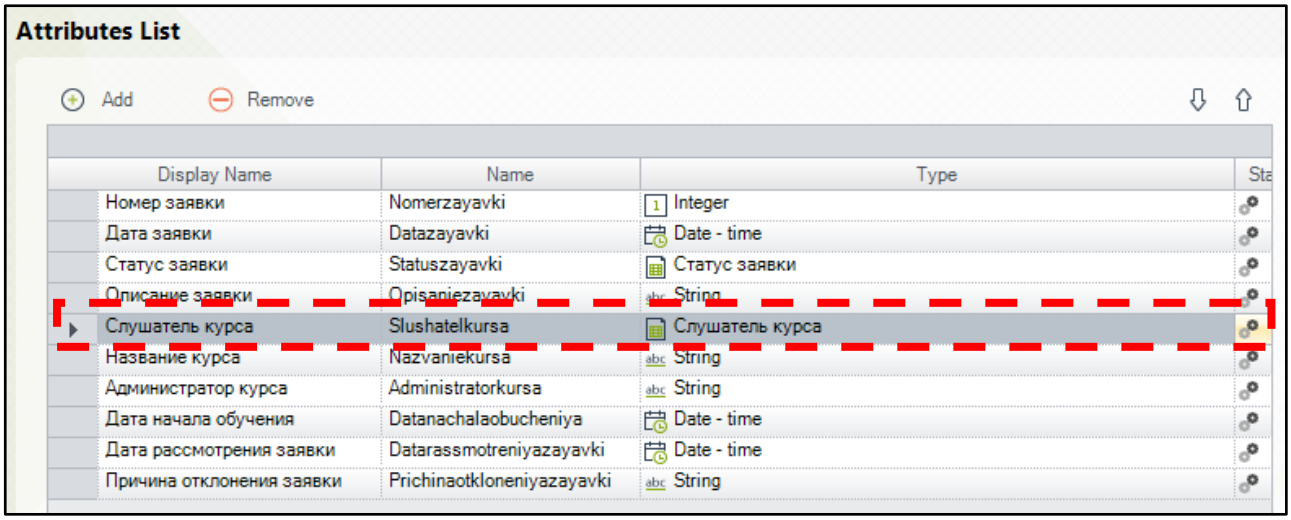


Рис. 41. Результат изменения типа данных у атрибута *Слушатель курса* главной сущности *Заявка на обучение*

Аналогичным образом измените тип данных для атрибута *Название курса* главной сущности *Заявка на обучение*. В качестве типа данных следует выбирать *Entity –>Master –>NewEntity*. Кроме того, состав атрибутов для новой сущности *Учебный курс* будет шире. Для ее атрибута *Сложность курса* в качестве типа дан-

ных будет использована параметрическая сущность, а для атрибута *Преподаватель курса* – главная сущность. Экранные формы, демонстрирующие выполнение этих действий, представлены на рисунках 42 – 46.

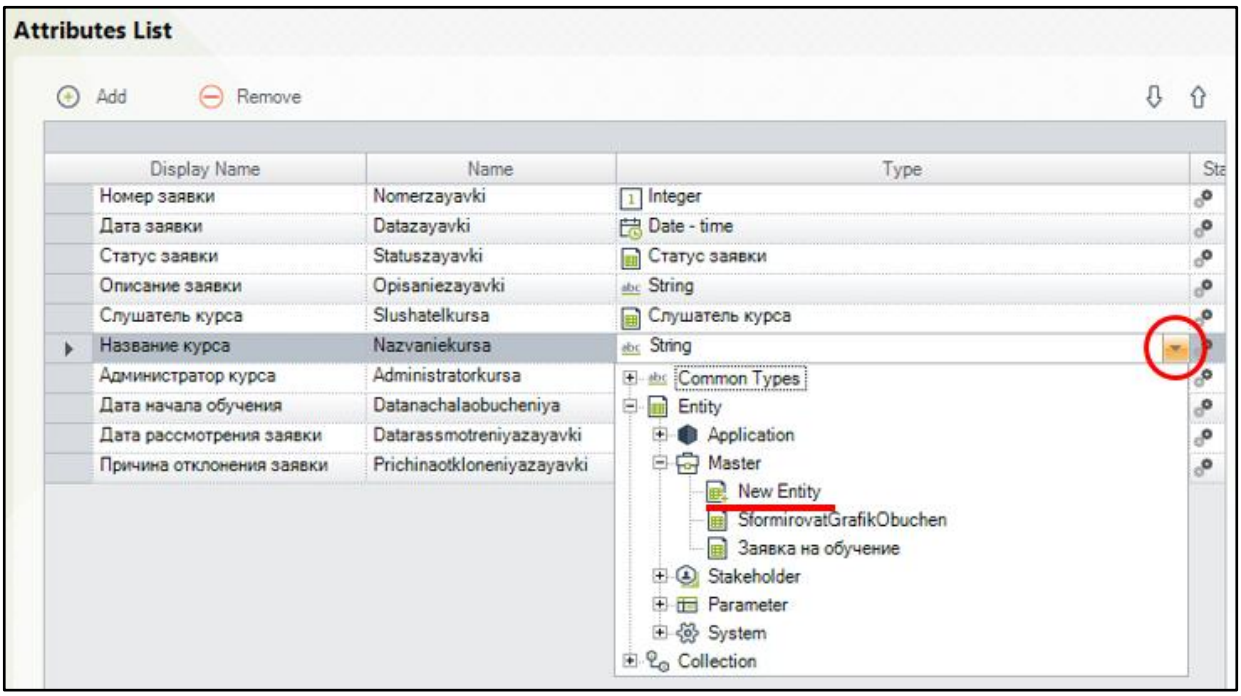


Рис. 42. Установка нового типа данных для атрибута *Название курса*

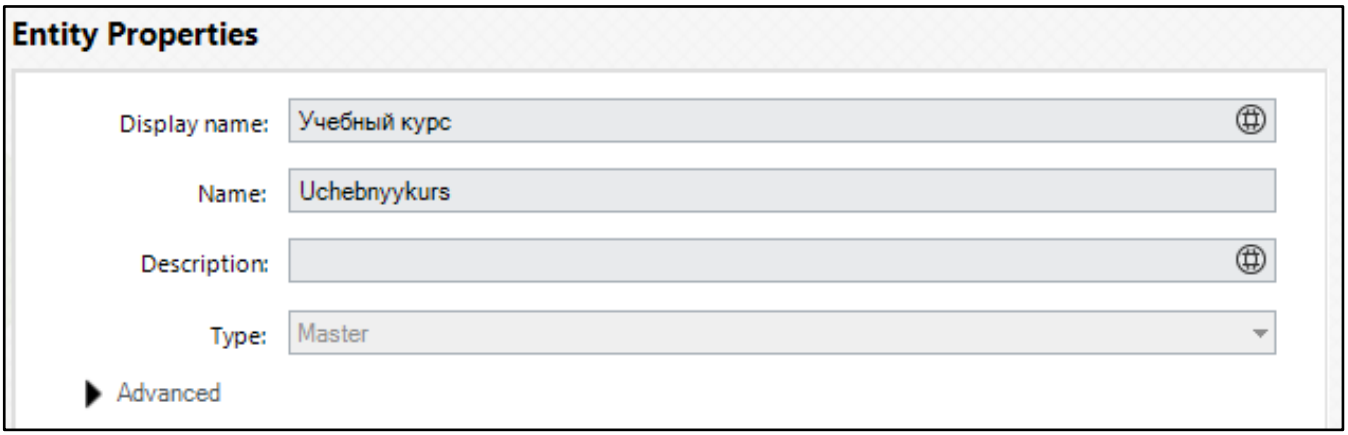


Рис. 43. Описание свойств сущности *Учебный курс*

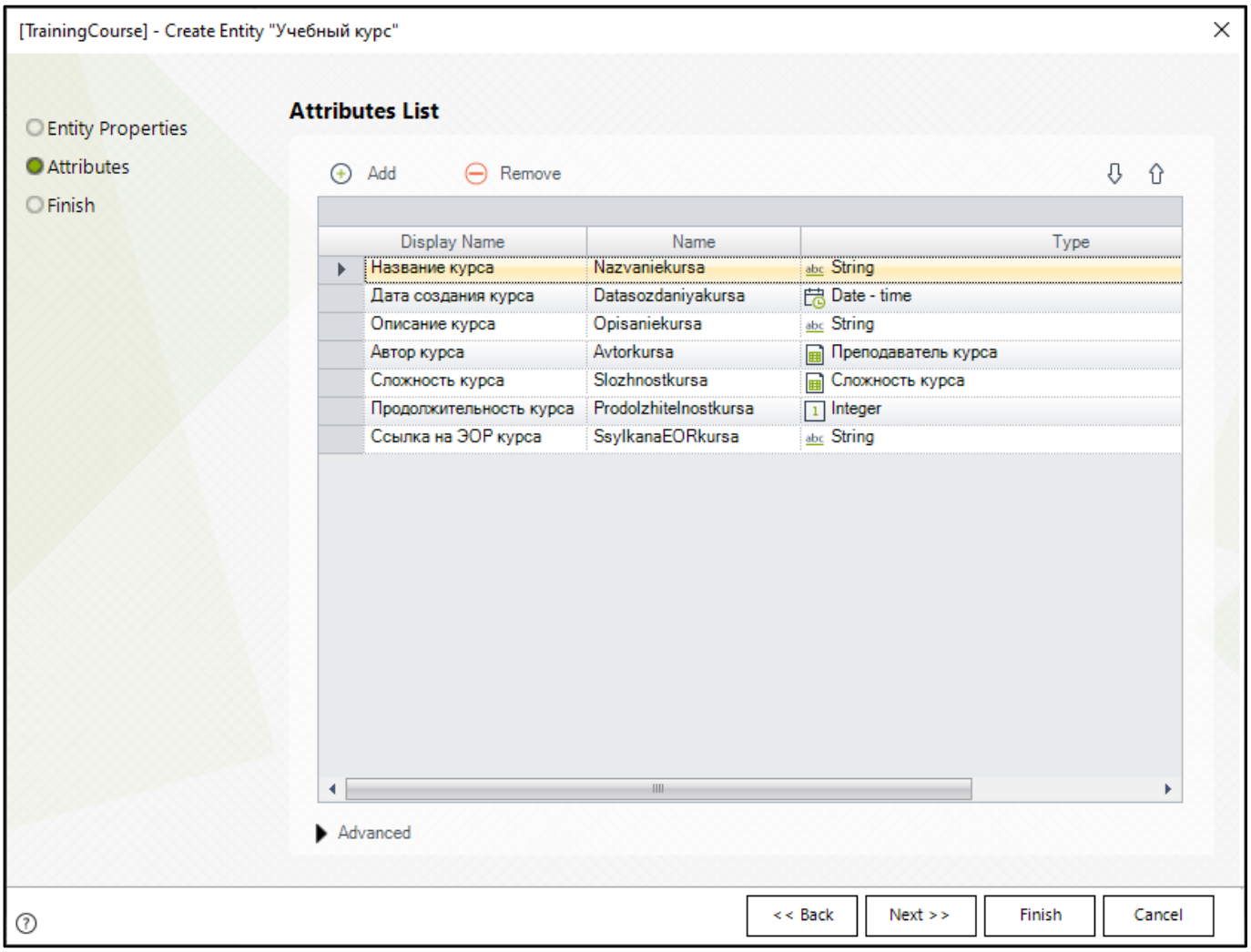


Рис. 44. Список атрибутов сущности *Учебный курс*

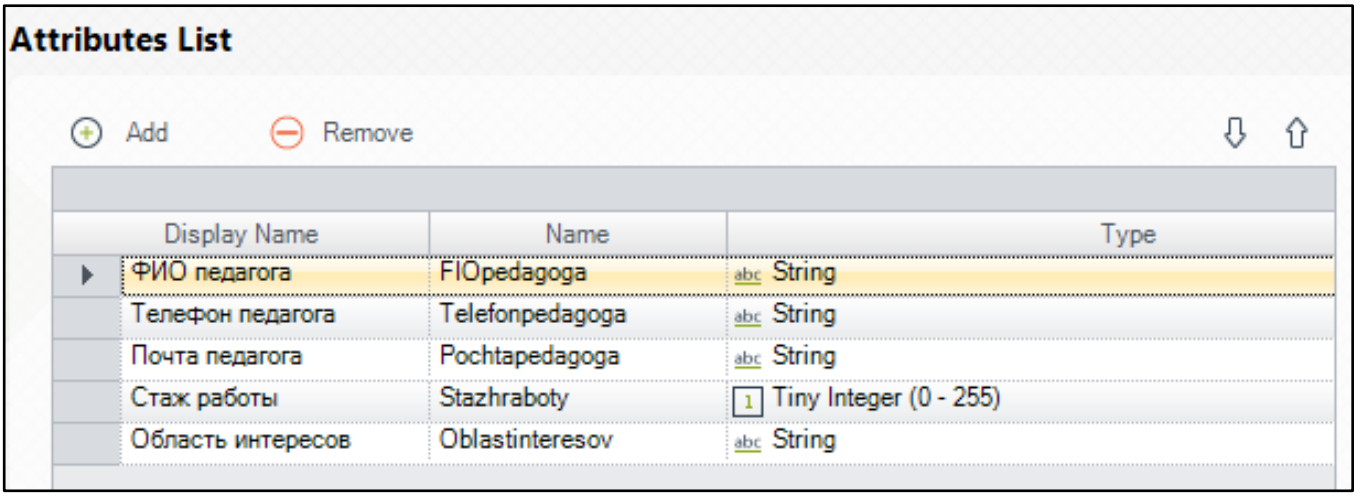


Рис. 45. Список атрибутов сущности *Преподаватель курса*

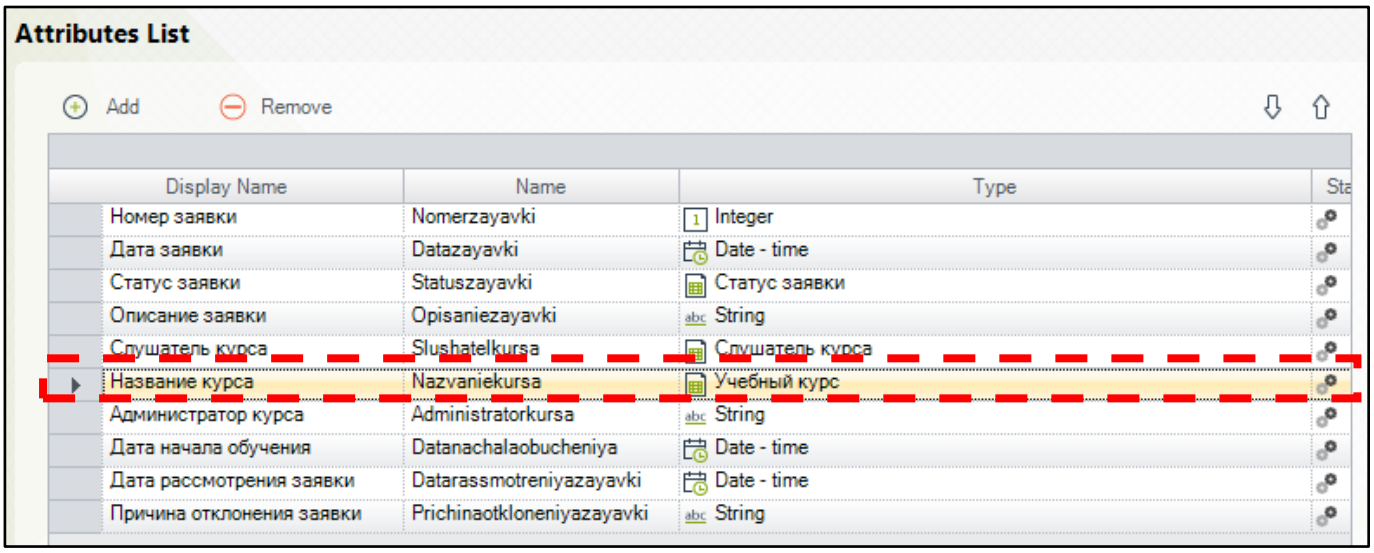


Рис. 46. Результат изменения типа данных у атрибута *Название курса* главной сущности *Заявка на обучение*

Аналогичным образом измените тип данных для атрибута *Администратор курса* главной сущности *Заявка на обучение*. В качестве типа данных следует выбирать *Entity –>Master –>NewEntity*. Состав атрибутов для новой сущности *Администратор курса* будет шире. Экранные формы, демонстрирующие выполнение этих действий, представлены на рисунках 47 – 51.

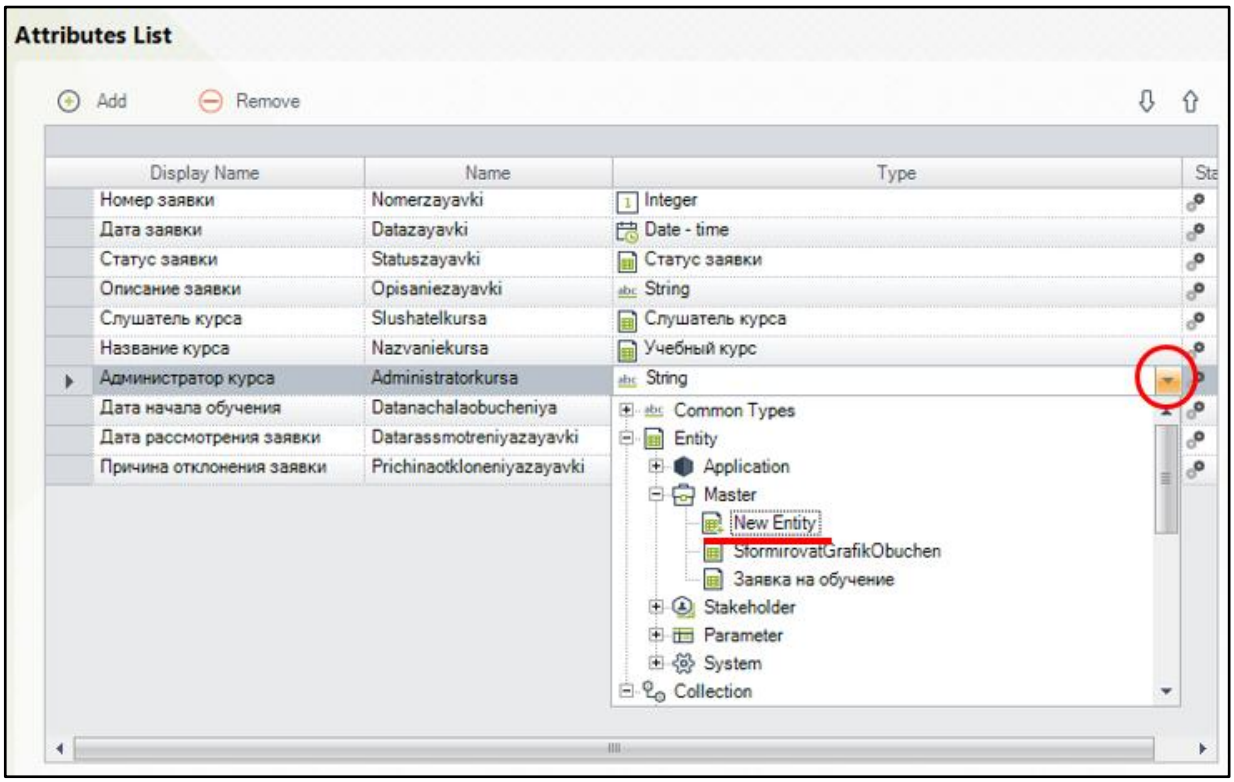


Рис. 47. Установка нового типа данных для атрибута *Администратор курса*

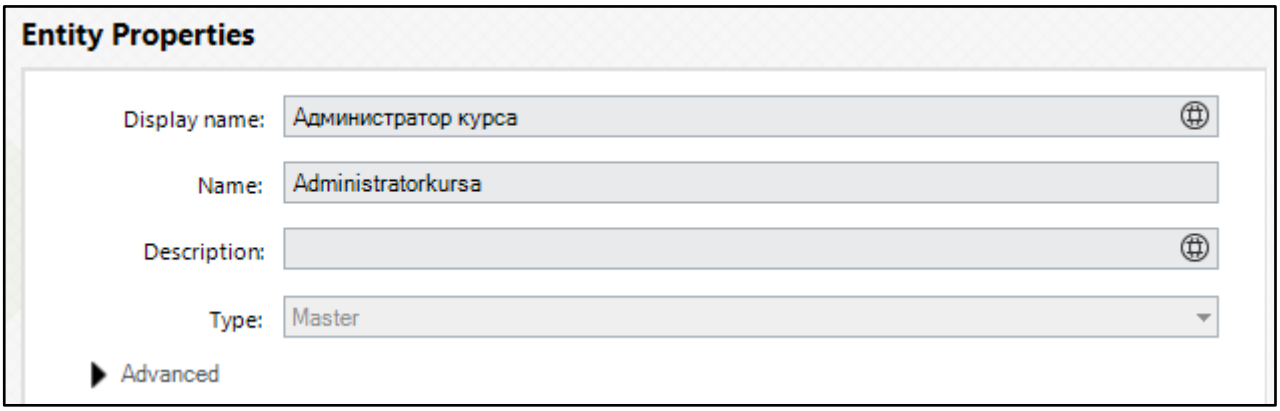


Рис. 48. Описание свойств сущности *Администратор курса*

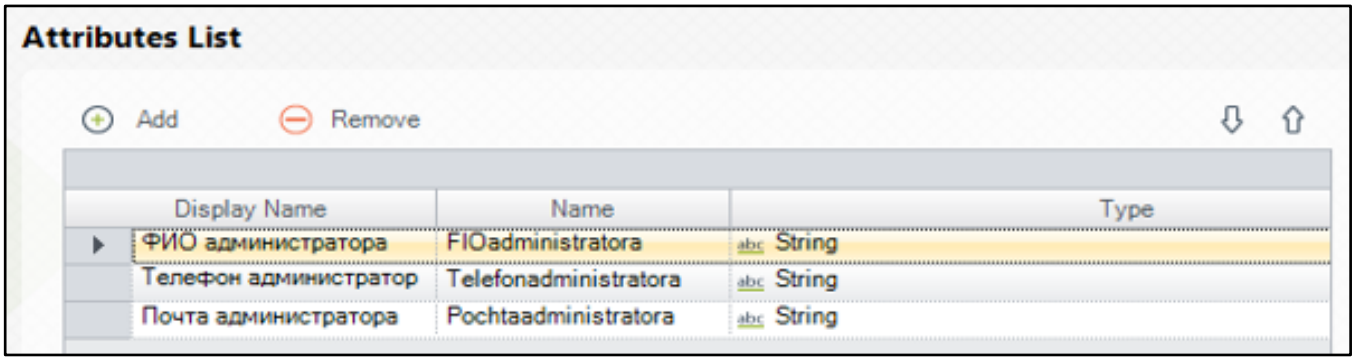


Рис. 49. Список атрибутов сущности *Администратор курса*

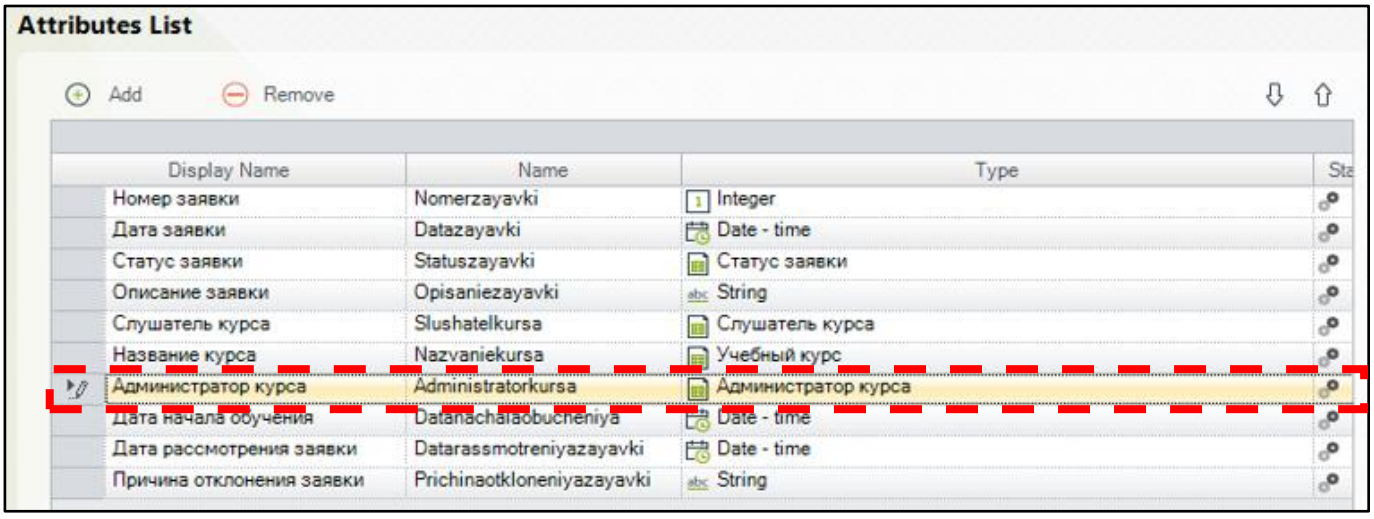


Рис. 50. Результат изменения типа данных у атрибута *Администратор курса* главной сущности *Заявка на обучение*

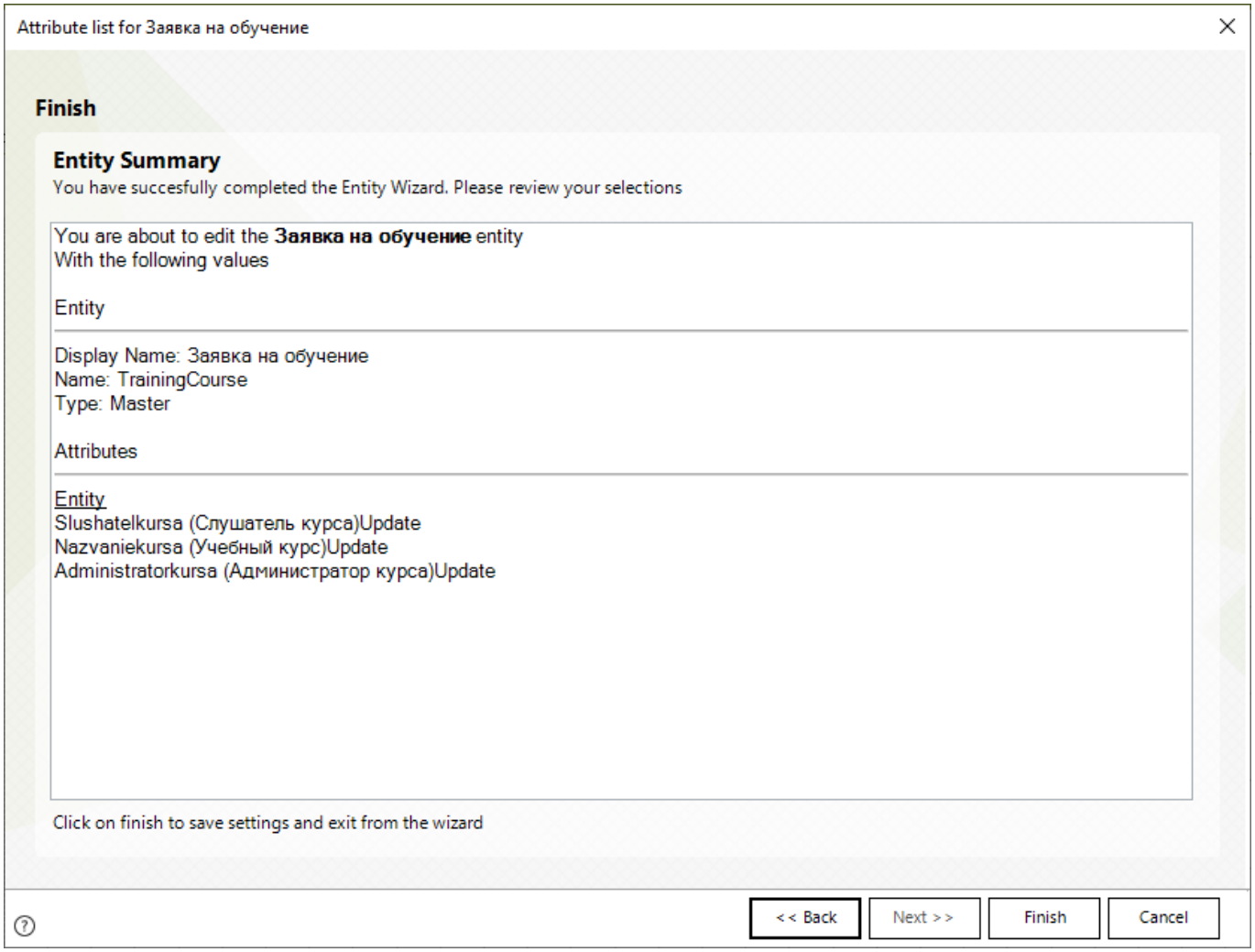


Рис. 51. Диалоговое окно со сводной информацией о сущности *Заявка на обучение* после внесения изменений типов данных атрибутов

В результате в рабочей области построения модели данных будут изображены главные сущности *Заявка на обучение,Слушатель курса, Учебный курс, Администратор курса, Преподаватель курса* со списками своих атрибутов и внешних ключей, родительские сущности *Статус заявки,Уровень подготовки, Сложность курса* со своими единственными атрибутами, а также линии связи между этими сущностями(рис. 52).

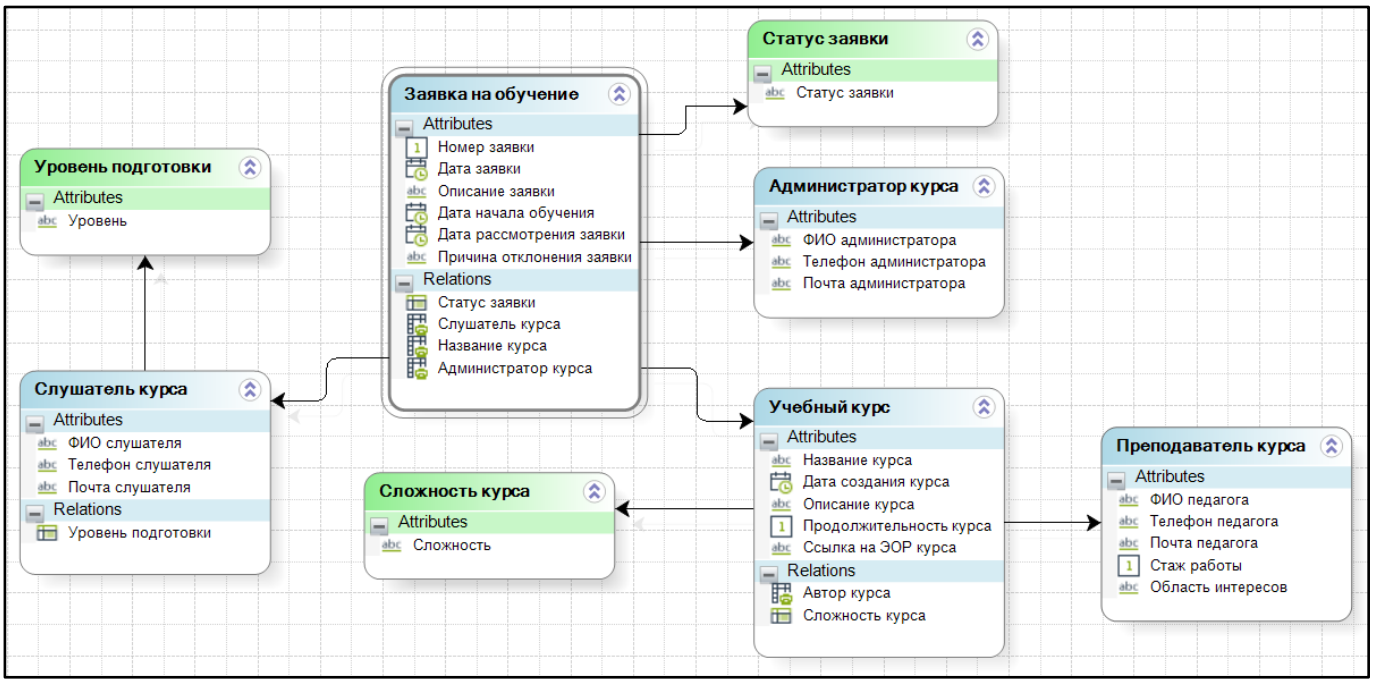


Рис. 52. Модель данных процесса *TrainingCourse* после внесенных изменений

Далее для атрибутов сущностей *Сложность курса* и *Уровень подготовки* добавьте списки их допустимых значений, как показано на рисунках 53 – 54.

Затем добавьте новый атрибут *График обучения* главной сущности *Заявка на обучение*. В качестве типа данных этого атрибута следует выбирать *Collection –>Master –>NewEntity*. Кроме того, состав атрибутов для новой сущности *График обучения* будет шире. Для ее атрибута *Занятие* в качестве типа данных также будет использована сущность – коллекция (*Collection*). Для сущности *Занятие* одним из ее атрибутов выберем*Вид занятия*. Для него в качестве типа данных будет использована параметрическая сущность. Экранные формы, демонстрирующие выполнение этих действий, представлены на рисунках 55 – 60.

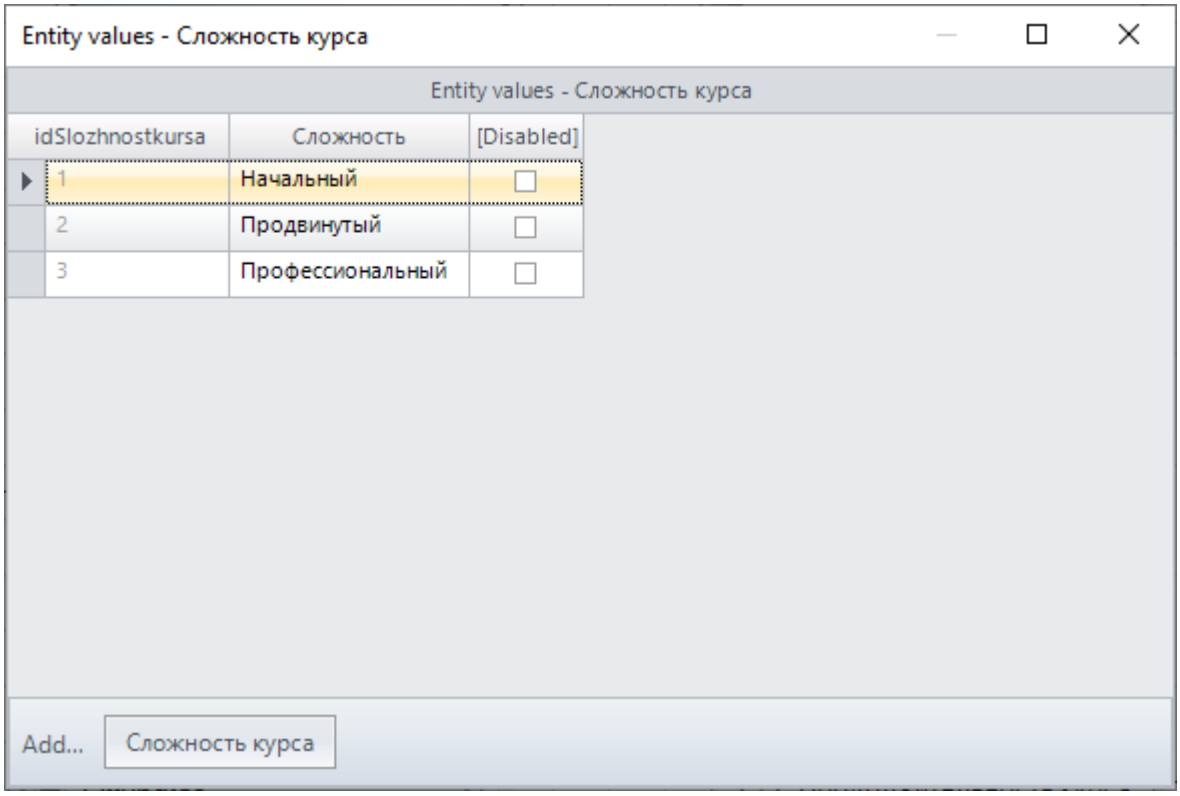


Рис 53. Список значений для атрибута *Сложность курса*

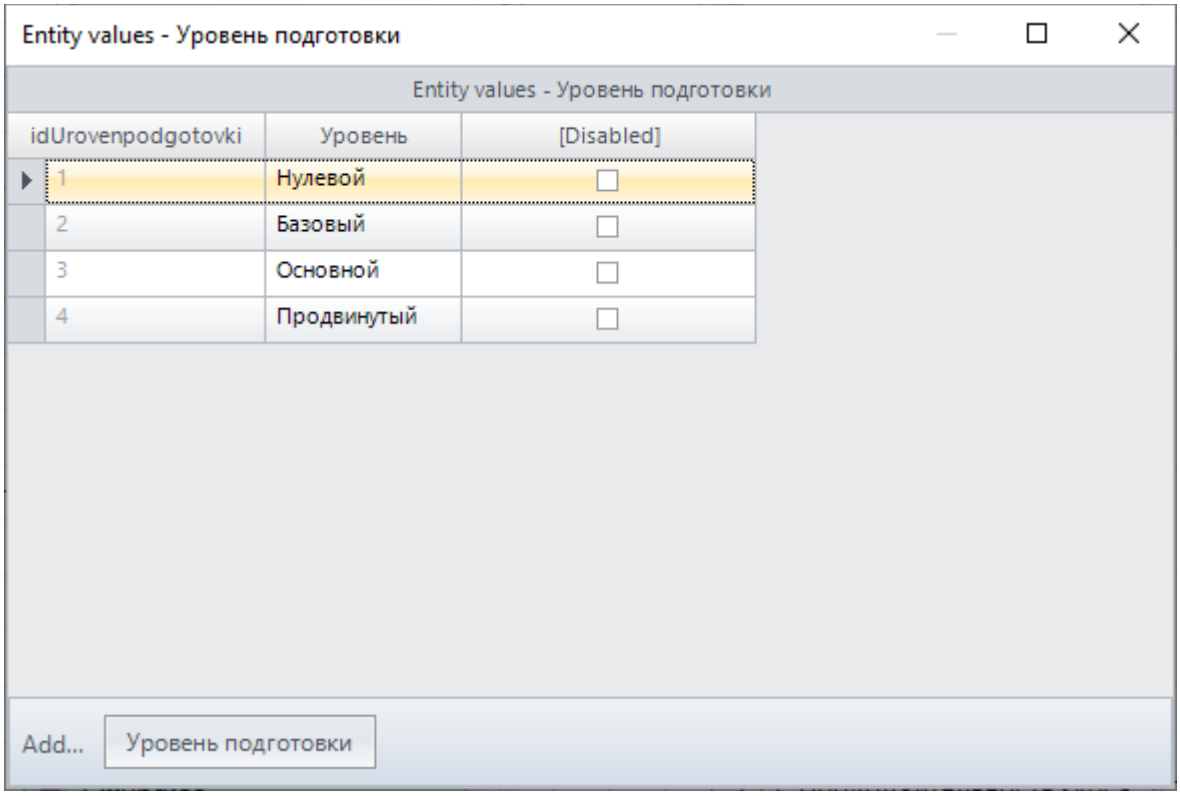


Рис 54. Список значений для атрибута *Уровень подготовки*

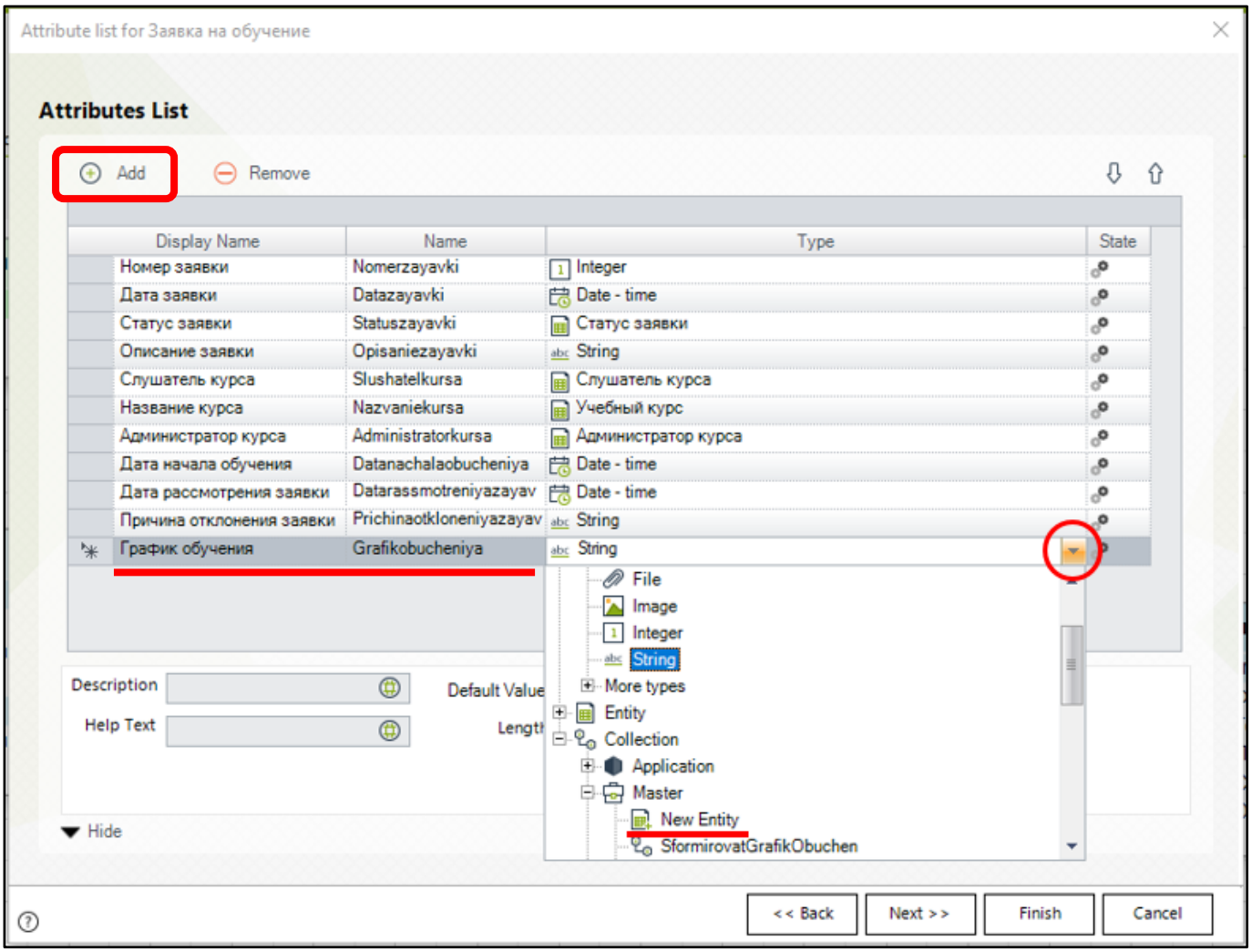


Рис. 55. Добавление в состав сущности *Заявка на обучение* атрибута *График обучения* и установка для него нового типа данных

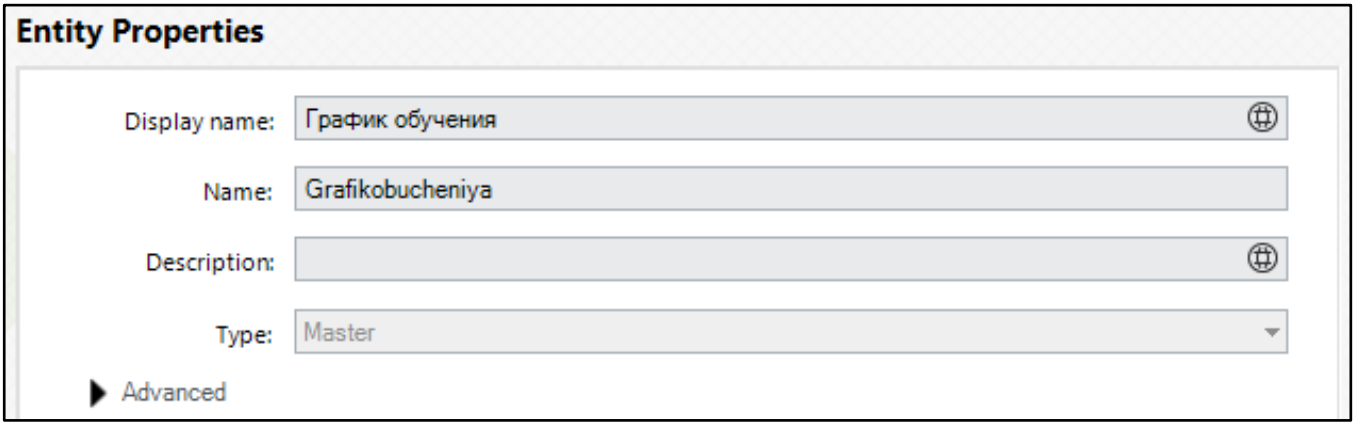


Рис. 56. Описание свойств сущности *График обучения*

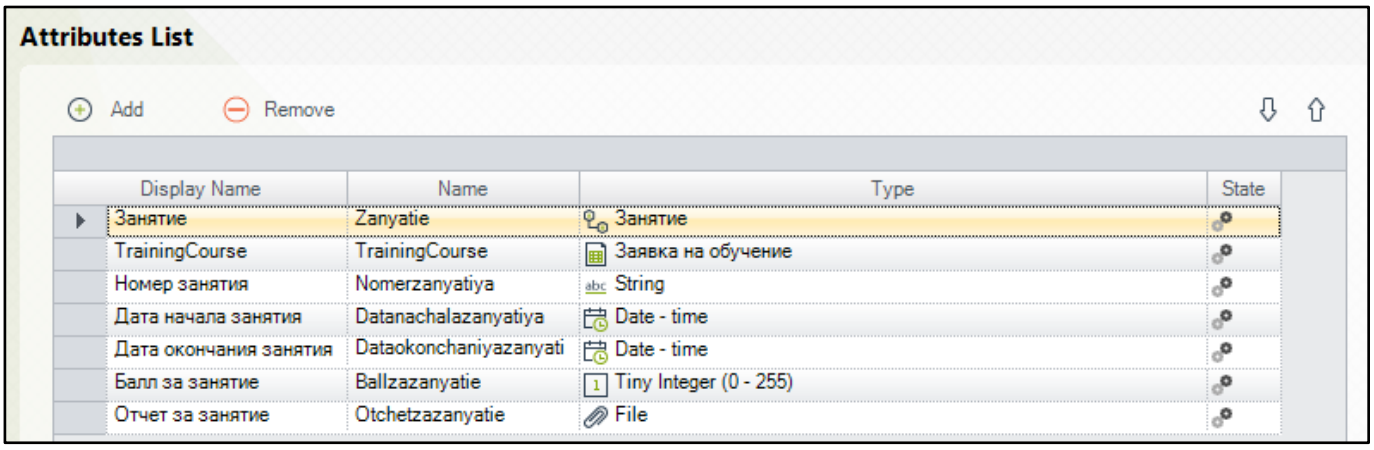


Рис. 57. Список атрибутов сущности *График обучения*

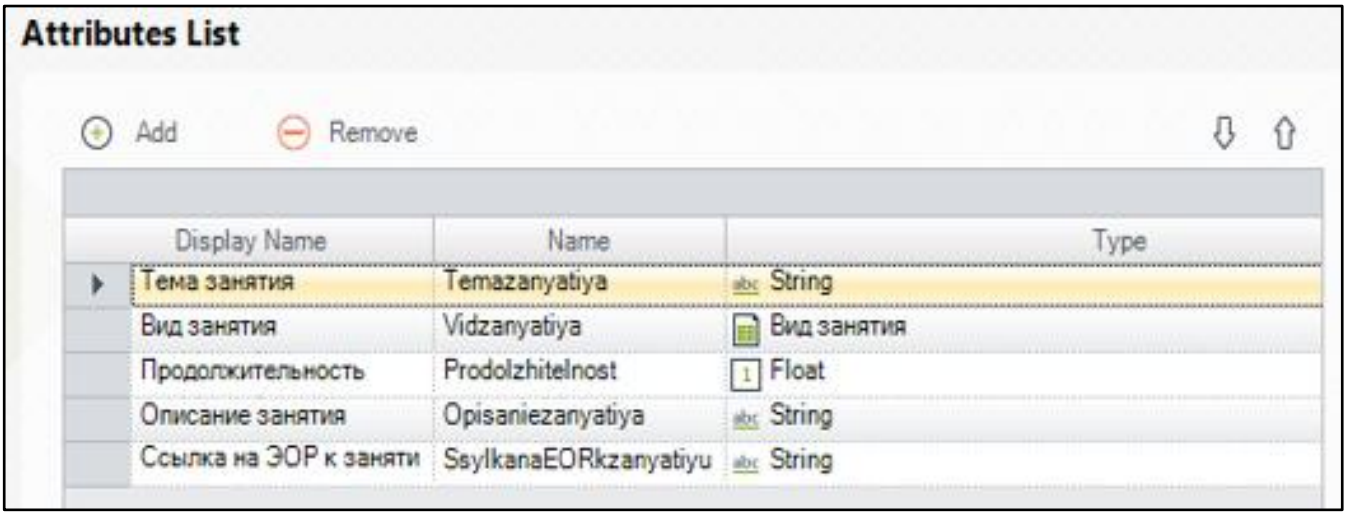


Рис. 58. Список атрибутов сущности *Занятие*

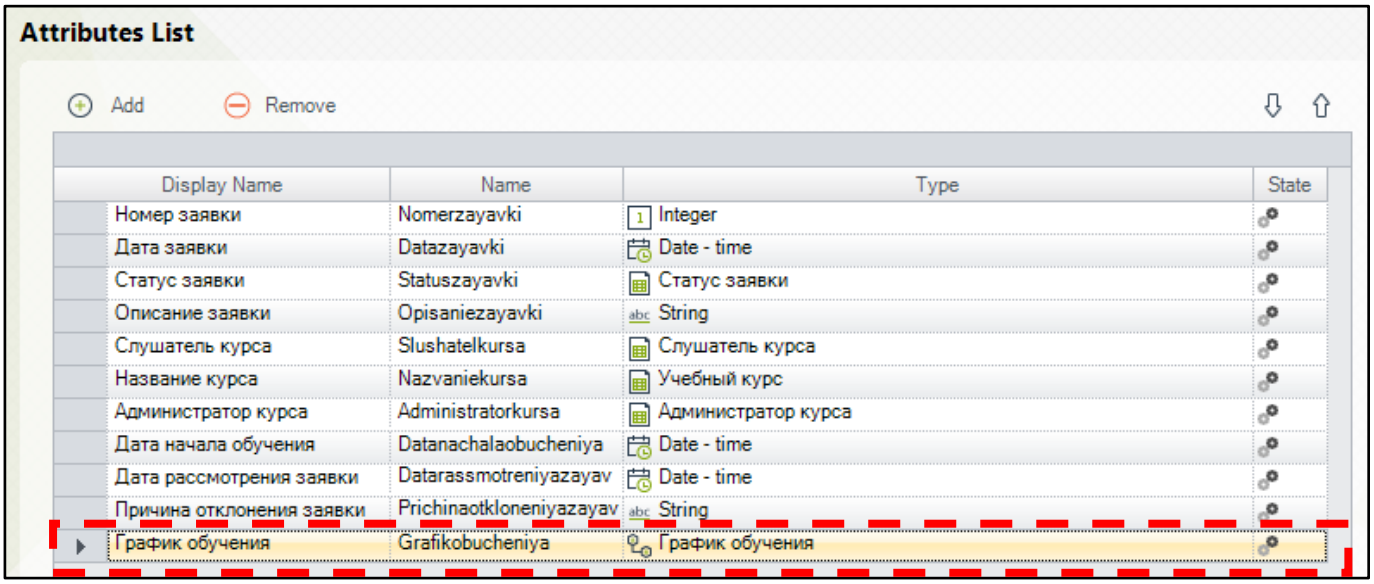


Рис. 59. Результат добавления атрибута *График обучения* главной сущности *Заявка на обучение*

В результате проделанных действий модель данныхпроцесса *TrainingCourse* с новыми сущностями *График обучения, Занятие* и *Вид занятия*и связями должна выглядеть так, как показано на рисунке 60.

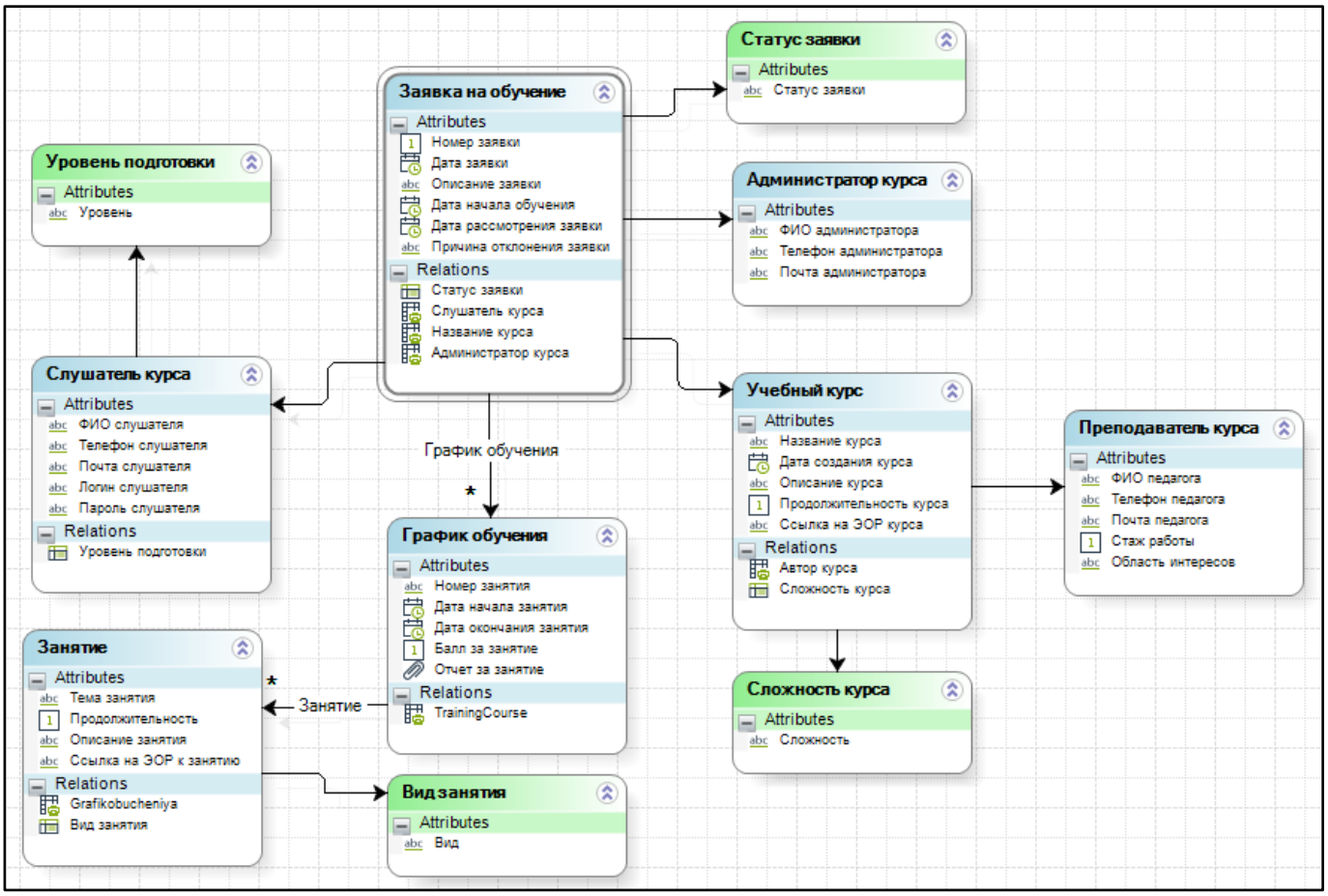


Рис. 60. Модель данных процесса *TrainingCourse* после добавления сущностей *График обучения, Занятие, Вид занятия* и связей между ними

Далее для атрибута сущности *Вид занятия* добавьте список его допустимых значений, как показано на рисунке 61.

Необходимо заметить, что в результате автоматического установления связей между сущностями, их атрибутивный состав поменялся. В этом можно убедиться, открыв диалоговое окно со списком атрибутов, например, сущностей *График обучения* (рис. 62) или *Занятие* (рис. 63).

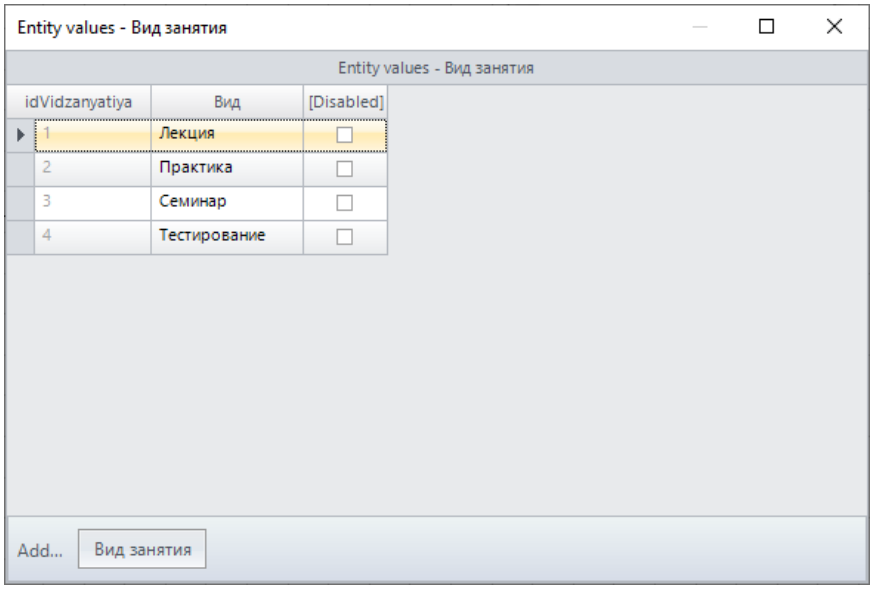


Рис.61. Список значений для атрибута *Вид занятия*

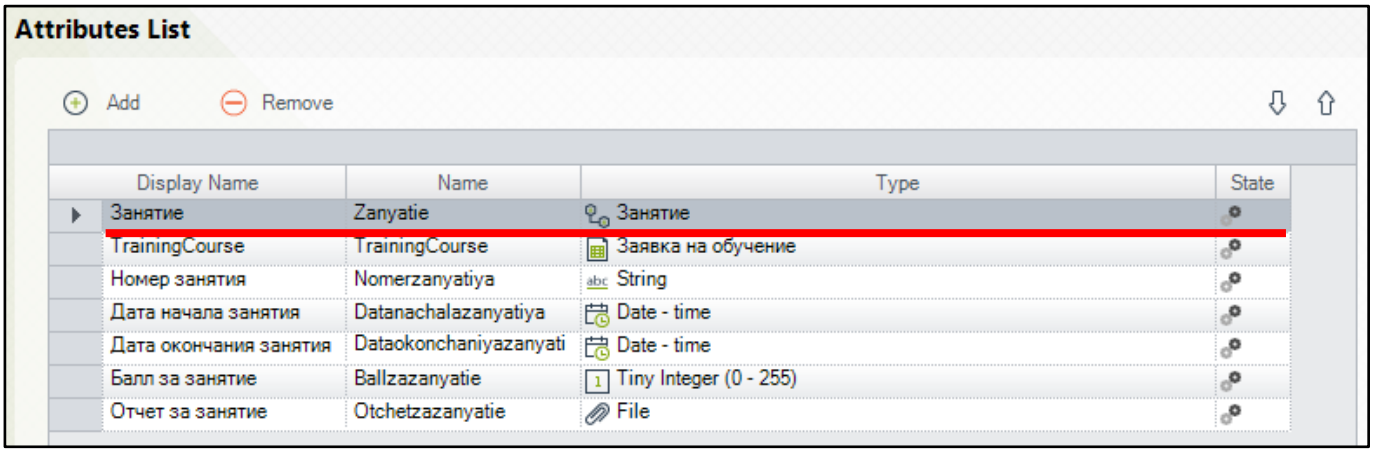


Рис.62. Список атрибутов сущности *График обучения* после установления связей

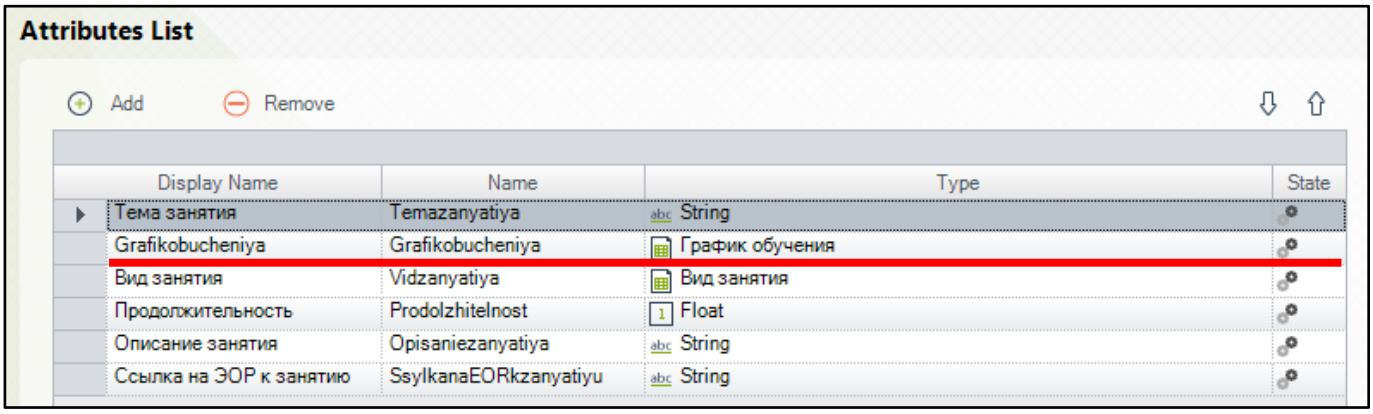


Рис.63. Список атрибутов сущности *Занятие* после установления связей

Далее следует перейти к проектированию экранных форм для нашего приложения. При этом элементами форм станут атрибуты сущностей разработанной модели базы данных.

2.3. Порядок создания экранных форм для исполнения бизнес-процесса

После сохранения модели данных процесса *TrainingCourse* и закрытия диалогового окна моделирования данных на экране появится главное окно программы *BizagiStudio*с *Каруселью* в рабочей области. Перейдите с помощью нее к третьему шагу, а именно к созданию экранных форм процесса. Для этого выберите команду *DefineForms*, как показано на рисунке 64.

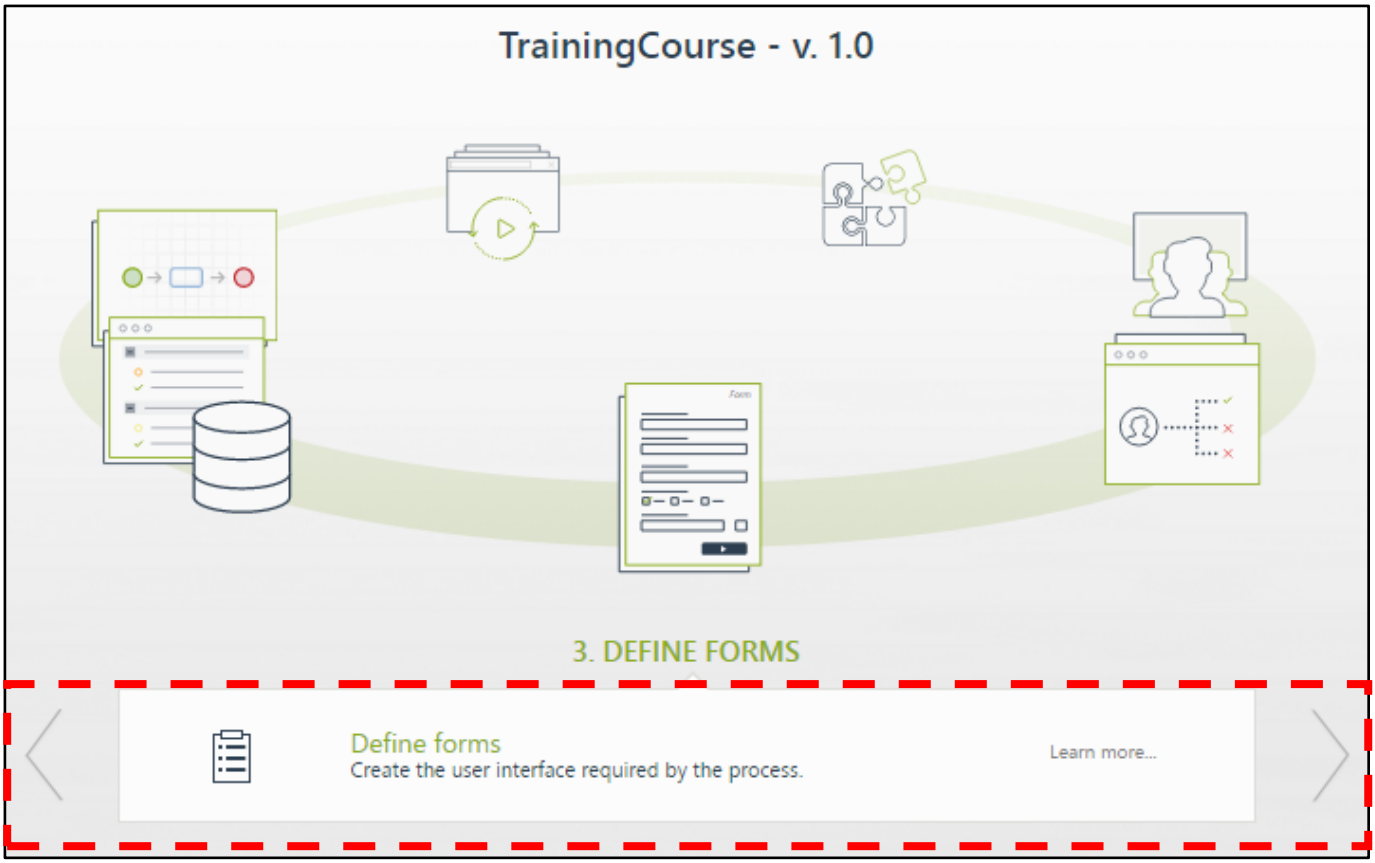


Рис. 64.Выбор команды создания экранных форм процесса в *BizagiStudio*

На экране откроется рабочее окно менеджера разработки экранных форм бизнес-процесса (рис. 65).

Все операции, для которых следует разработать экранные формы на диаграмме бизнес-процесса, обозначены восклицательным знаком. Наведите курсор мыши на операцию «Оформить заявку на обучение» и нажмите левую кнопку мыши. На экране появится диалоговое окно редактора экранных форм операций (рис. 66).

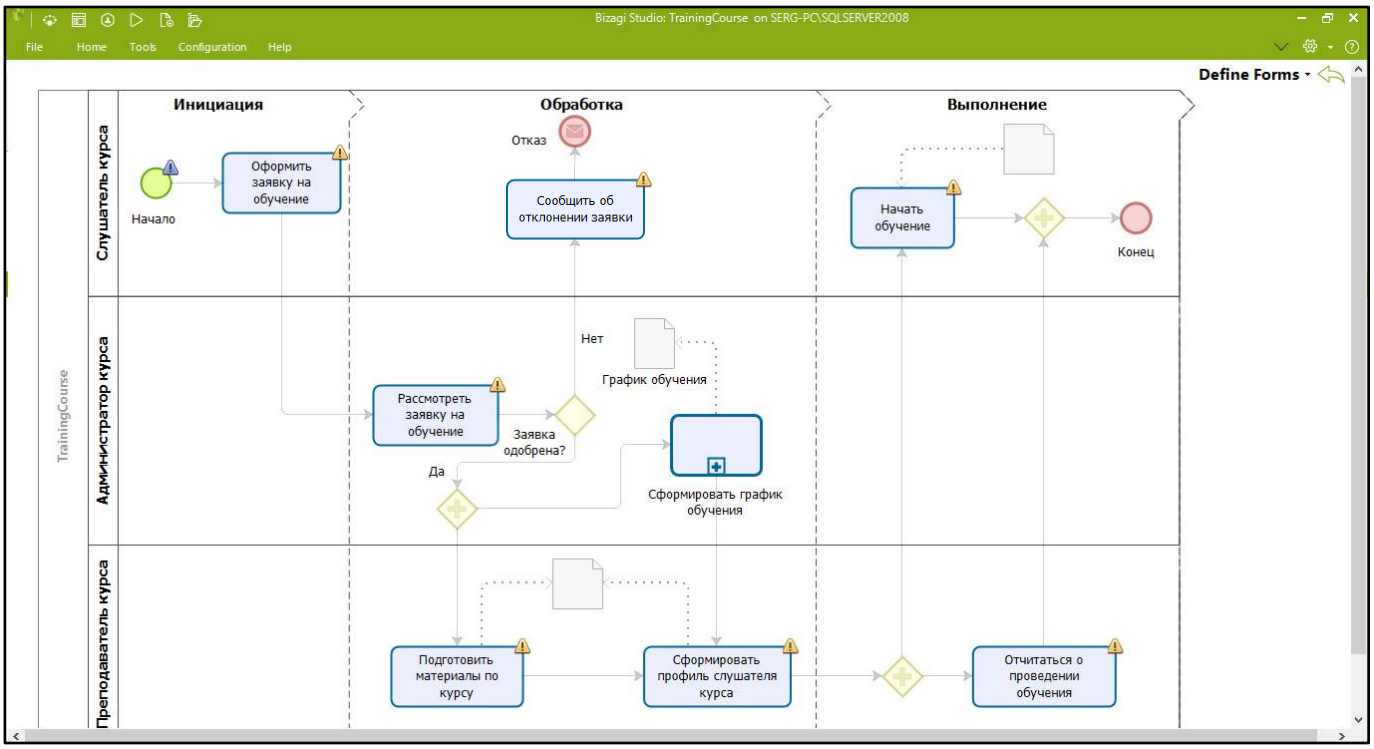


Рис. 65.Рабочее окно менеджера разработки экранных форм бизнес-процесса

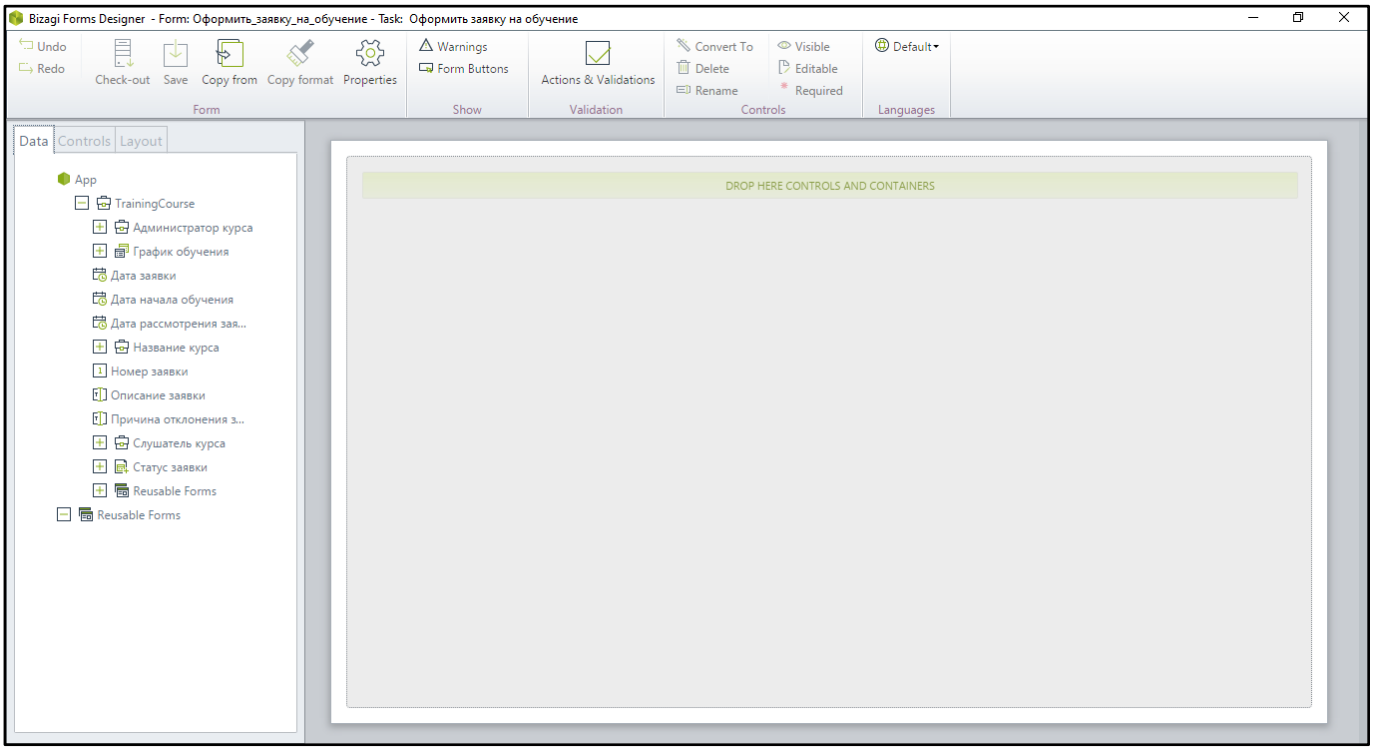
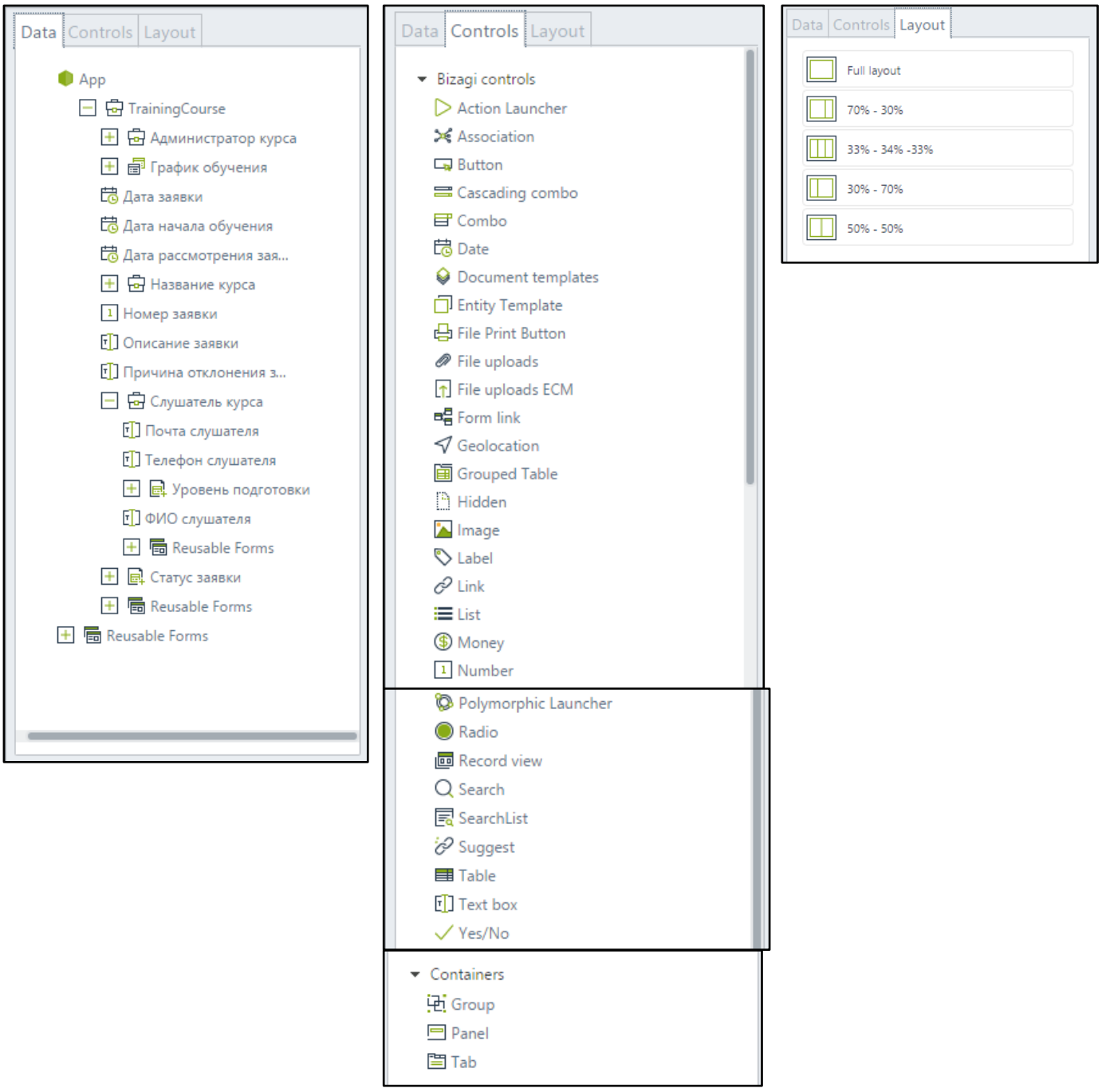


Рис. 66. Диалоговое окно редактирования форм операций

В правой части диалогового окна расположена заготовка будущей формы. В левой части диалогового окна расположена панель навигации. Эта панель состоит из трех вкладок: *Data*, *Controls*, *Layout*(рис. 67).



а) вкладка *Data* б) вкладка *Controls* в) вкладка *Layout*

Рис. 67. Состав объектов панели навигации, доступных для разработки формы

На вкладке *Data* расположены сущности и атрибуты модели данных, которые можно использовать при разработке формы.

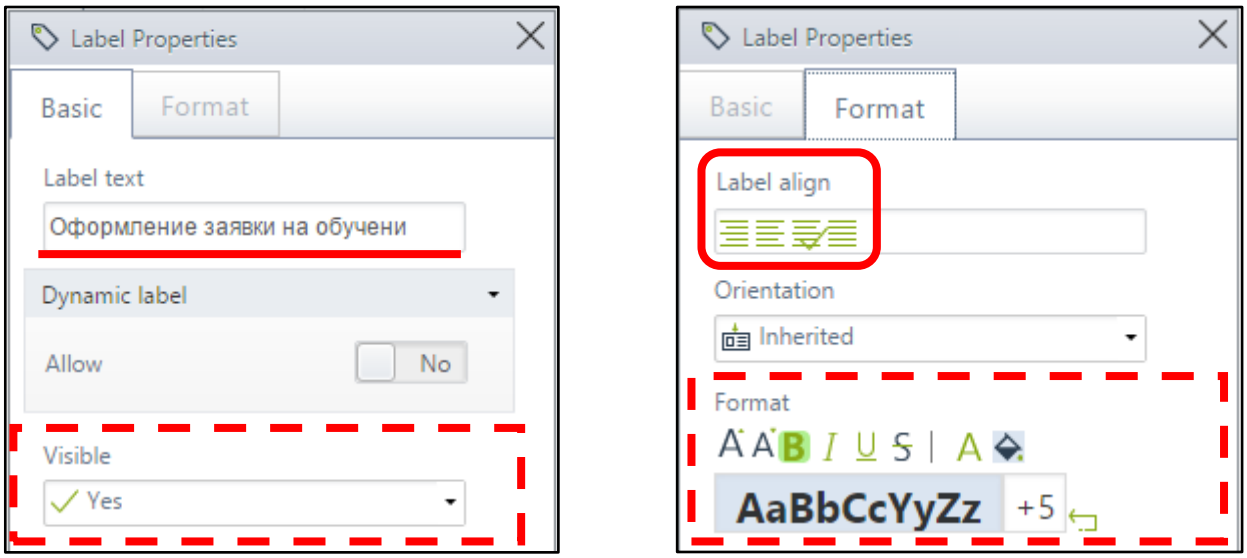
На вкладке *Controls* расположены элементы пользовательского интерфейса (поля ввода, списки, кнопки и др.), которые также можно использовать при разработке формы.

Наконец, на вкладке *Layout*расположены шаблоны для размещения на форме групп, которые позволяют сделать форму более структурированной.

Процесс разработки формы заключается в «буксировке» на форму объектов, расположенных во вкладках панели навигации и настройке их свойств и поведения.

Первой экранной формой, которую следует разработать, является экранная форма для операции «Оформить заявку на обучение».

Сначала разместим на форме текстовый блок *Label*. С его помощью будет создан заголовок формы. Для этого выделите данный элемент на форме и установите свойства этого элемента в его панели так, как показано на рисунке 68.



а) вкладка *Basic* б) вкладка *Format*

Рис. 68. Настройка свойств текстового блока *Label*в его панели свойств

В результате выполненных действий заголовок формы будет выглядеть так, как показано на рисунке 69.

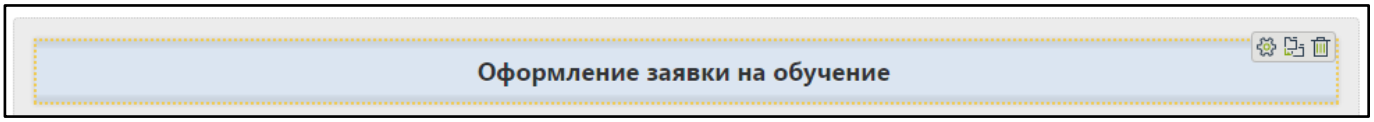


Рис. 69. Внешний вид формы после добавления текстового блока

Далее добавьте на форму ниже заголовка контейнер *Tab*, предназначенный для работы с вкладками. Используя кнопку  добавьте первую вкладку *Сведения о слушателе*. Для этого в поле *Displayname*панели свойств *Tab*введите соответствующее имя (рис. 70).

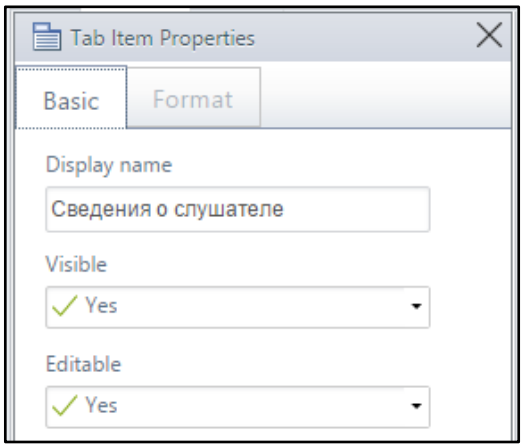


Рис. 70. Ввод имени вкладки в поле *Displayname*панели свойств *Tab*

Внешний вид контейнера *Tab*на форме после добавления вкладки *Сведения о слушателе* показан на рисунке 71.



Рис. 71. Внешний вид контейнера *Tab*на форме после добавления вкладки

Аналогичным образом добавьте вторую вкладку *Сведения о заявке* (рис. 72).

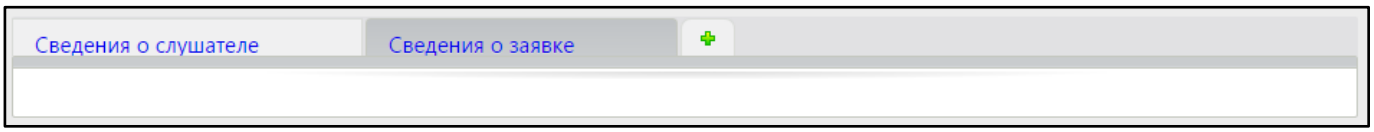
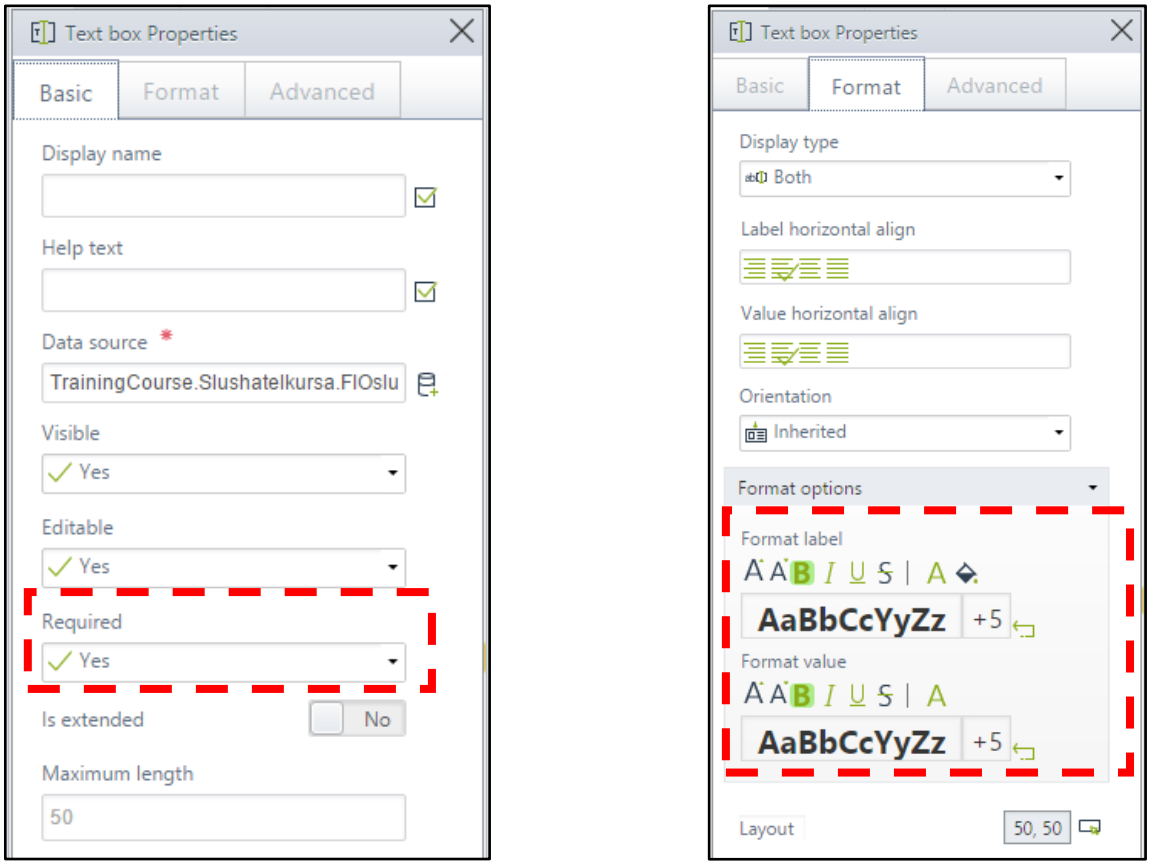


Рис. 72. Внешний вид контейнера *Tab*на форме после добавления второй вкладки

Далее перейдите на вкладку *Сведения о слушателе* и добавьте в ее состав из панели навигации (вкладка *Data*) атрибут *ФИО слушателя*, расположенный в сущности *Слушатель курса*.В результате на форме появится элемент *Textbox*. Он будет автоматически связан со своим источником данных – значением атрибута *ФИО слушателя*.Данный элемент формы настройте так, как показано на рисунке 73.

Внешний вид формы после добавления на нее атрибута *ФИО слушателя* и его последующей настройки будет выглядеть так, как показано на рисунке 74.

Аналогичным образом добавьте на форму еще три атрибута сущности *Слушатель курса*: *Телефон слушателя*, *Почта слушателя* и *Уровень подготовки*.



а) вкладка *Basic* б) вкладка *Format*

Рис. 73. Настройка свойств текстового блока *Textbox*в его панели свойств

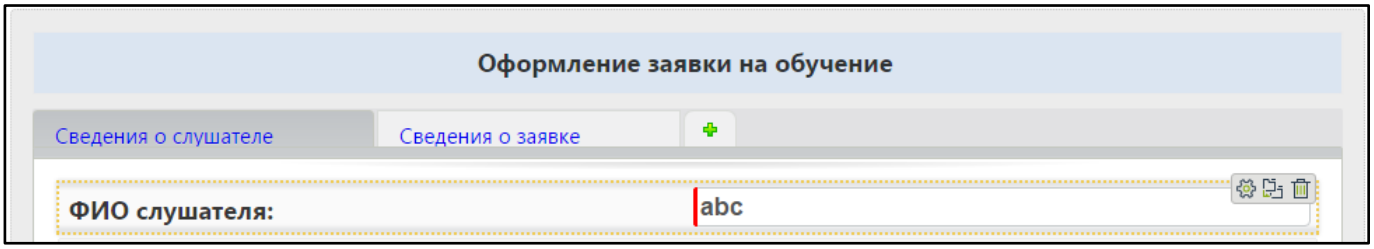


Рис. 74. Внешний вид формы после добавления текстового блока*ФИО слушателя*

Свойства текстовых блоков *Телефон слушателя*, *Почта слушателя*, а также выпадающего списка (*Combo*) *Уровень подготовки*настройте аналогично блоку *ФИО слушателя*, за исключением того, что телефон слушателя указывать не обязательно (значение свойства *Required*должно быть установлено в *No*).

В результате проделанных действий внешний вид формы оформления заявки на обучение должен выглядеть так, как показано на рисунке 75.

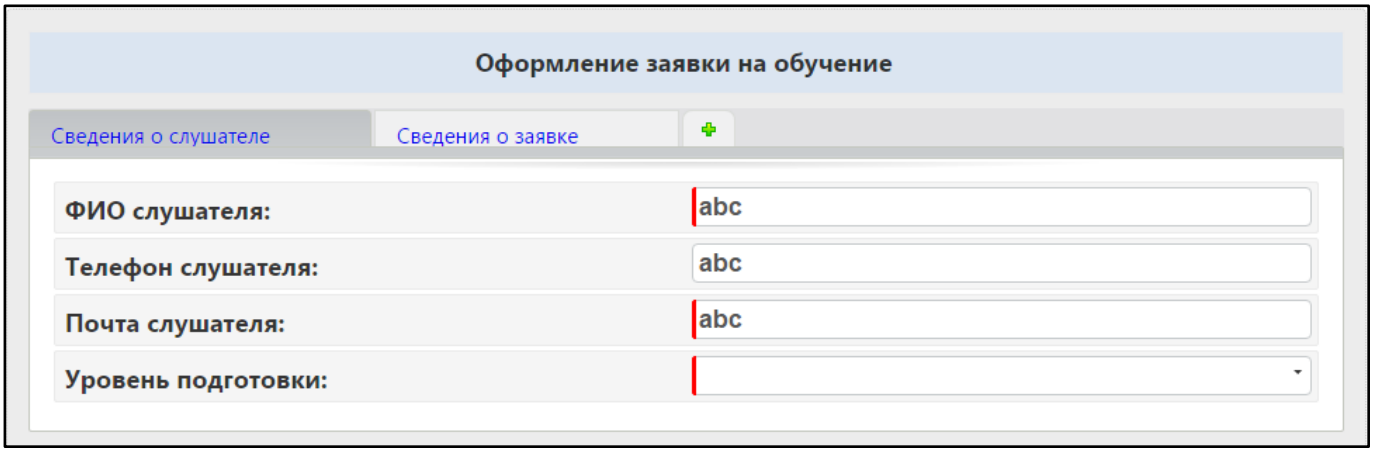


Рис. 75. Внешний вид формы после добавления всех элементов на вкладке *Сведения о слушателе*

Далее следует приступить к размещению элементов на вкладке *Сведения о заявке*. Последовательно добавьте на эту вкладку из панели навигации (вкладка *Data*) сущность*Название курса*, атрибуты *Описание курса*, *Сложность курса*, *Продолжительность курса*, *Дата начала обучения*, а также *Описание заявки*.

Для всех элементов формы «приподнимите» их шрифт на *5 пунктов* и сделайте его *Полужирным* (рис. 73б).

Элементы формы *Название курса* и *Дата начала обучения* сделайте обязательными для ввода (значение свойства *Required*должно быть установлено в *Yes*). Элементы *Описание курса*, *Сложность курса* и *Продолжительность курса* сделайте недоступными для редактирования(значение свойства *Editable*должно быть установлено в *No*). Для расположения элементов *Сложность курса* и *Продолжительность курса* на форме в одну строку используйте группу «*50% – 50%*» (вкладка *Layout*).

Для расположения в текстовых блоках *Описание курса* и *Описание заявки* их названий и полей ввода в две строки установите значение свойства *DisplayType* в *Vertical* (вкладка *Format*). В этих же блоках установите режим многострочного ввода (на вкладке *Basic*значение свойства *IsExtended*должно быть установлено в *Yes*).

Для изменения соотношения между надписью и полем выбора в элементе *Название курса* уставите значение свойства *Layout* в *25,75* (вкладка *Format*).

После всех настроек элементы формы, расположенные на вкладке *Сведения о заявке*, должны выглядеть так, как показано на рисунке 76.

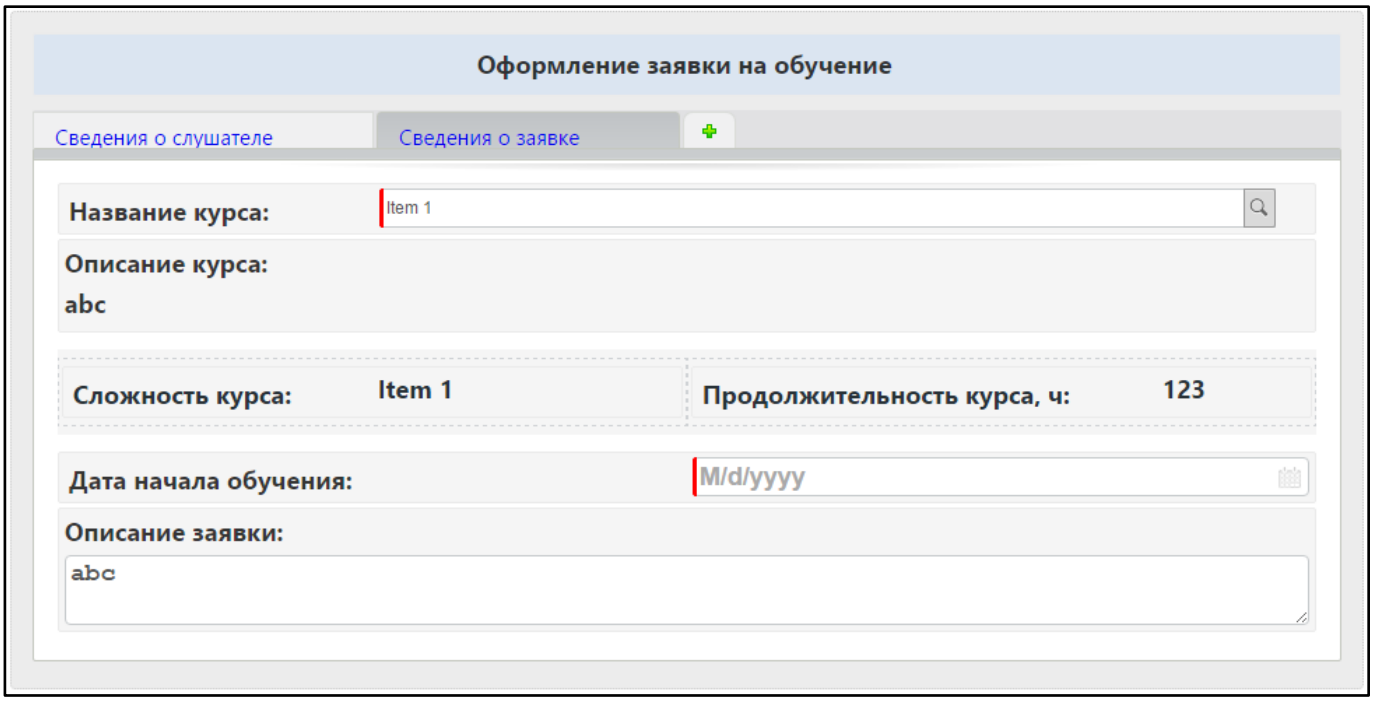


Рис. 76. Внешний вид формы после добавления всех элементов на вкладке *Сведения о заявке*

Особенностью элемента*Название курса*является то, что для выбора его значения следует создать вспомогательную дочернюю форму.

Для этого выделите данный элемент и на вкладке *Basic*в выпадающем списке *Selectaform*выберите значение *Newsearchform*.

На экране появится заготовка формы поиска названий курсов в базе данных приложения (рис. 77).

В верхнюю часть формы добавьте ее заголовок и атрибут *Сложность курса*. В нижнюю часть формы добавьте атрибут *Название курса*.

Для всех элементов формы «приподнимите» их шрифт на *5 пунктов* и сделайте его *Полужирным* (рис. 73б).

В заключение введите имя формы *Выбор учебного курса*. Внешний вид формы представлен на рисунке 78. Сохраните форму, нажав на кнопку 

, расположенную в *Ленте* диалогового окна редактирования формы. Закройте форму, нажав на кнопку  .

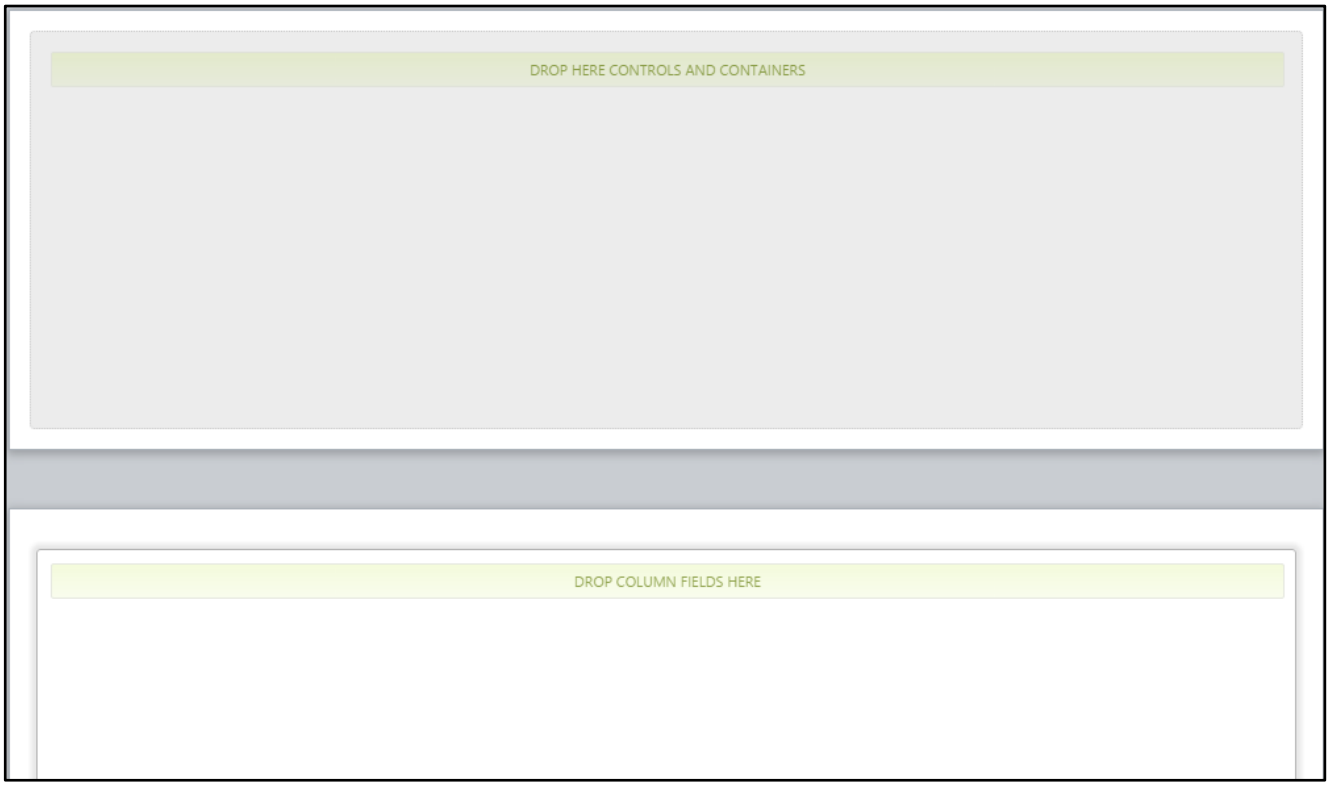


Рис. 77.Заготовка формы поиска названий курсов

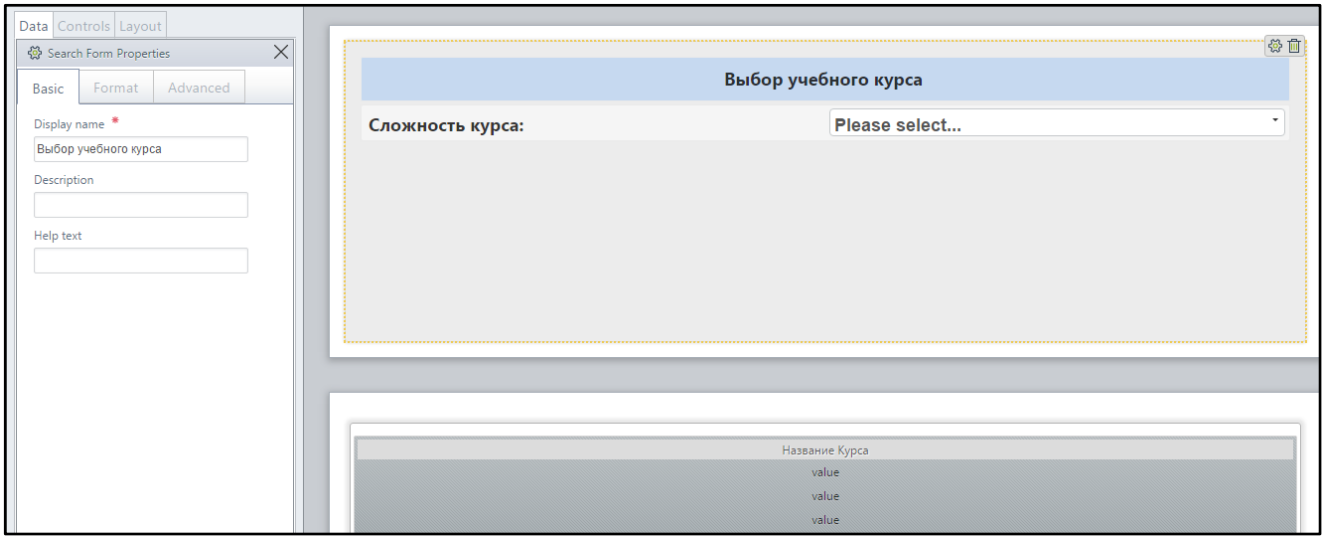


Рис. 78. Форма выбора учебного курса

В результате вы вернетесь в родительскую форму *Оформление заявки на обучение*.

Проверьте правильность установки свойств, связанных с отображением дочерней формы, для элемента родительской формы*Название курса*.

Используя кнопку ,установите значение свойства *Displayattribute*, как показано на рисунке 79.

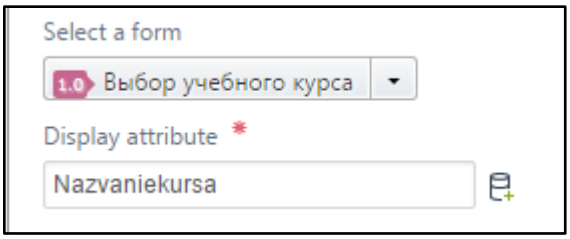
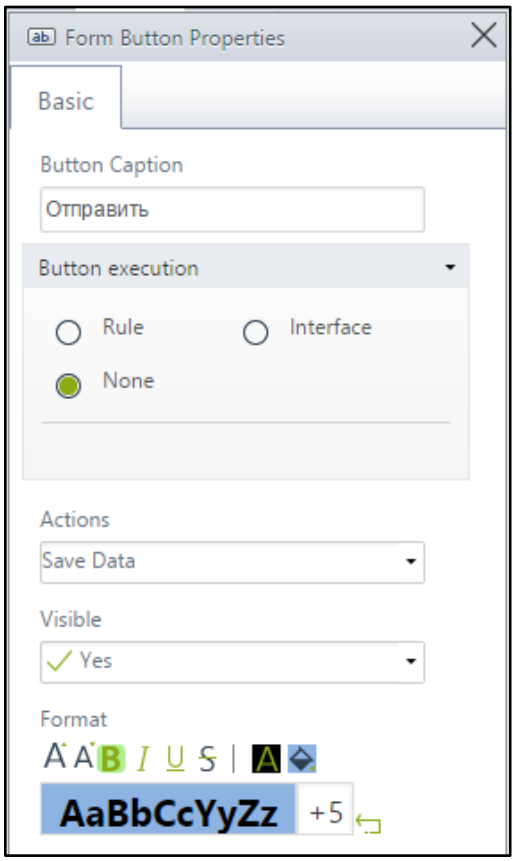
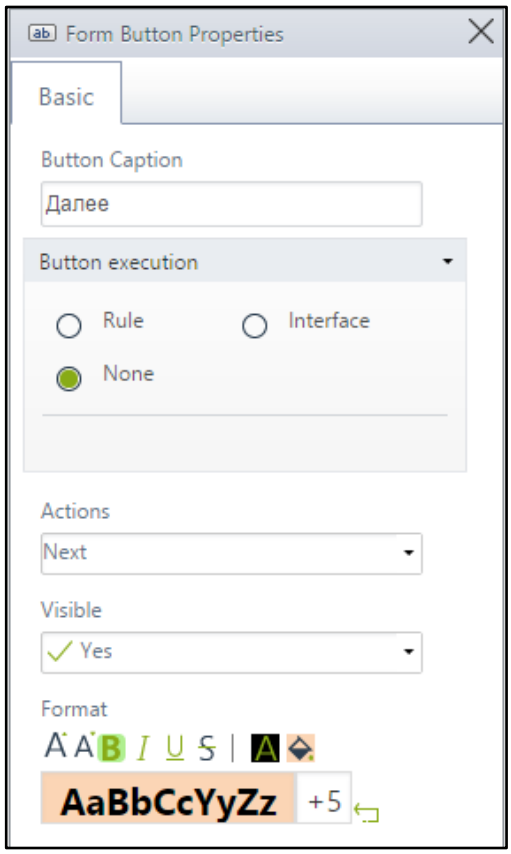


Рис. 79. Установка значения свойства *Displayattribute*

Далее следует добавить на форму две кнопки. Для этого нажмите на кнопку , расположенную в нижней части формы. Сначала добавьте кнопку *Отправить*, а затем *Далее*. Результаты настройки свойств этих кнопок представлены на рисунке 80.



а) свойства кнопки *Отправить*



б) свойства кнопки *Далее*

Рис. 80. Результаты настройки свойств для кнопок формы *Оформление заявки на обучение*

В заключение предоставьте пользователю возможность получать уведомление о том, что он успешно завершил работу с формой. Для этого группу свойств формы *Userconfirmation*настройте так, как показано на рисунке 81.

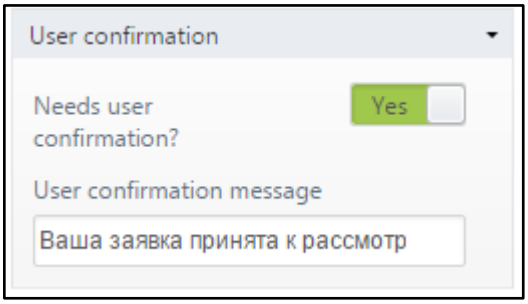


Рис. 81. Настройка группы свойств формы *Userconfirmation*

В результате проделанных действий форма *Оформление заявки на обучение* в диалоговом окне редактирования форм операций должна выглядеть так, как показано на рисунке 82.

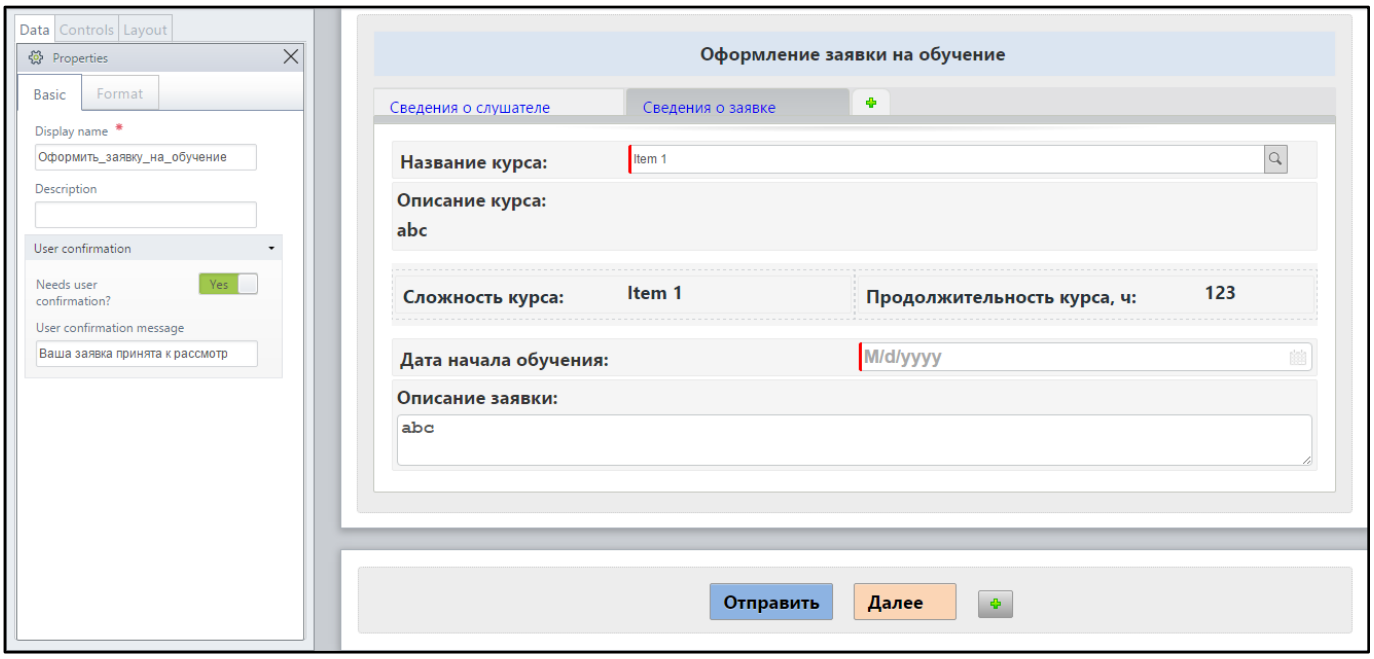


Рис. 82.Заключительный внешний вид формы *Оформление заявки на обучение*

Сохраните форму, нажав на кнопку 

, расположенную в *Ленте* диалогового окна редактирования формы. Закройте форму, нажав на кнопку  .

В результате вы вернетесь в диалоговое окно менеджера разработки экранных форм бизнес-процесса. В этом окне наведите курсор мыши на операцию «Рассмотреть заявку на обучение» и нажмите левую кнопку мыши. На экране появится диалоговое окно редактора экранных форм для этой операции (рис. 83).

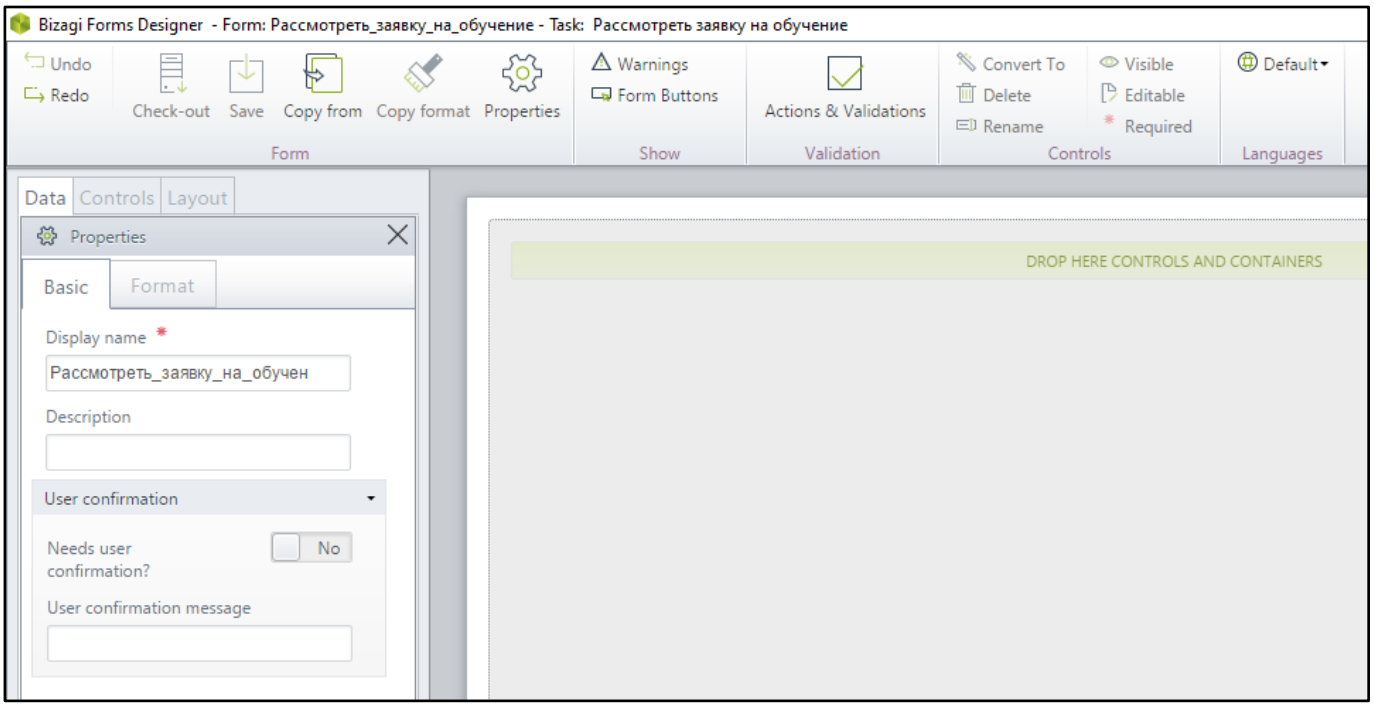
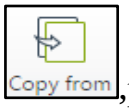


Рис. 83. Диалоговое окно редактирования формы *Рассмотреть заявку на обучение*

Здесь следует воспользоваться уже имеющимися наработками, чтобы не разрабатывать форму с нуля. Нажмите на кнопку 

,расположенную в *Ленте* диалогового окна редактирования формы. На экране появится фрагмент диалогового окна менеджера разработки экранных форм бизнес-процесса. Выберите в нем в качестве шаблона операцию *Оформить заявку на обучение* и нажмите на кнопку *ОК* (рис. 84). В результате в качестве шаблона для формы *Рассмотретьзаявку на обучение* будет использоваться ранее разработанная форма. Вкладку *Сведения о слушателе* оставьте без изменения, а на вкладке *Сведения о заявке* добавьте новые элементы, как показано на рисунке 85.

Особенностью этой формы является то, что с ней связаны две дочерние формы. Первая форма позволяет делать поиск сведений об администраторах курса.

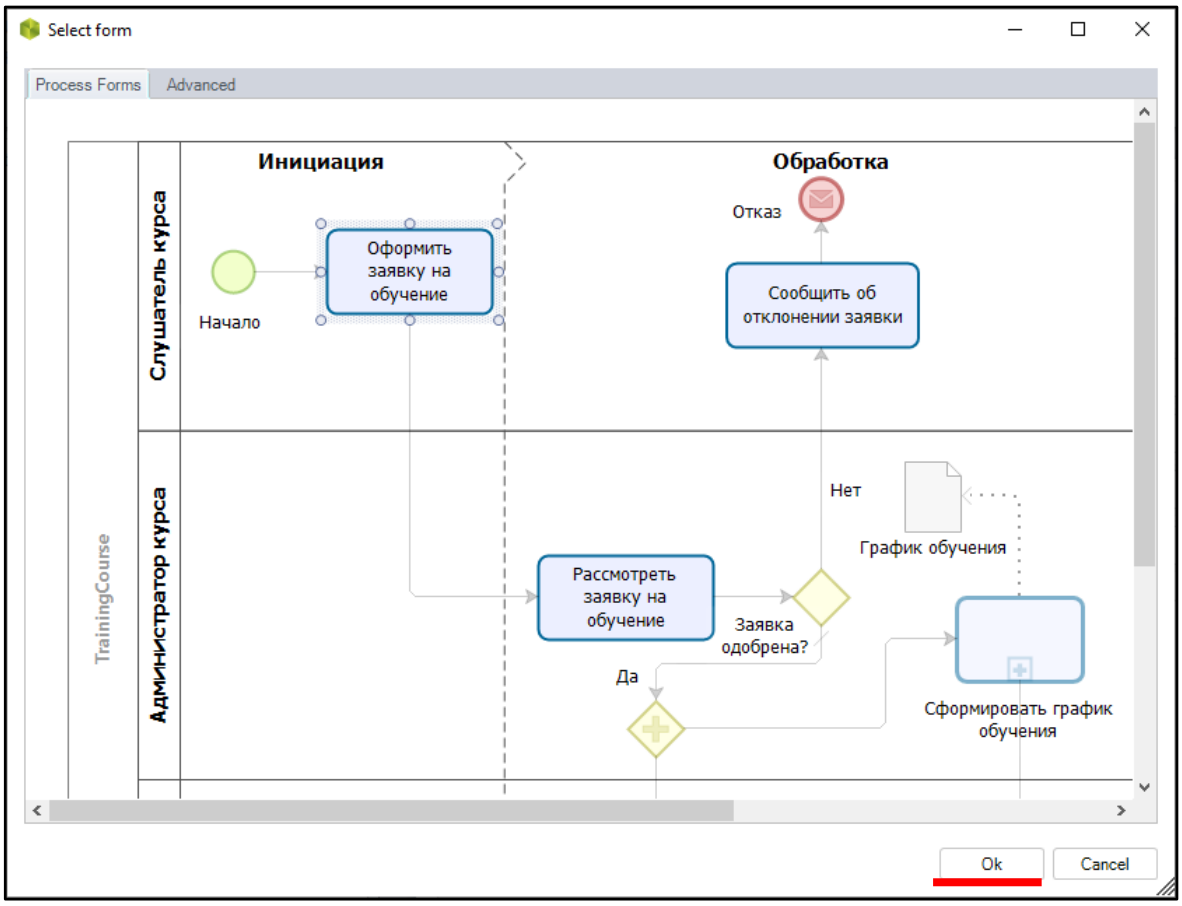


Рис. 84. Выбор операции *Оформить заявку на обучение* в качестве шаблона для операции *Рассмотреть заявку на обучение*

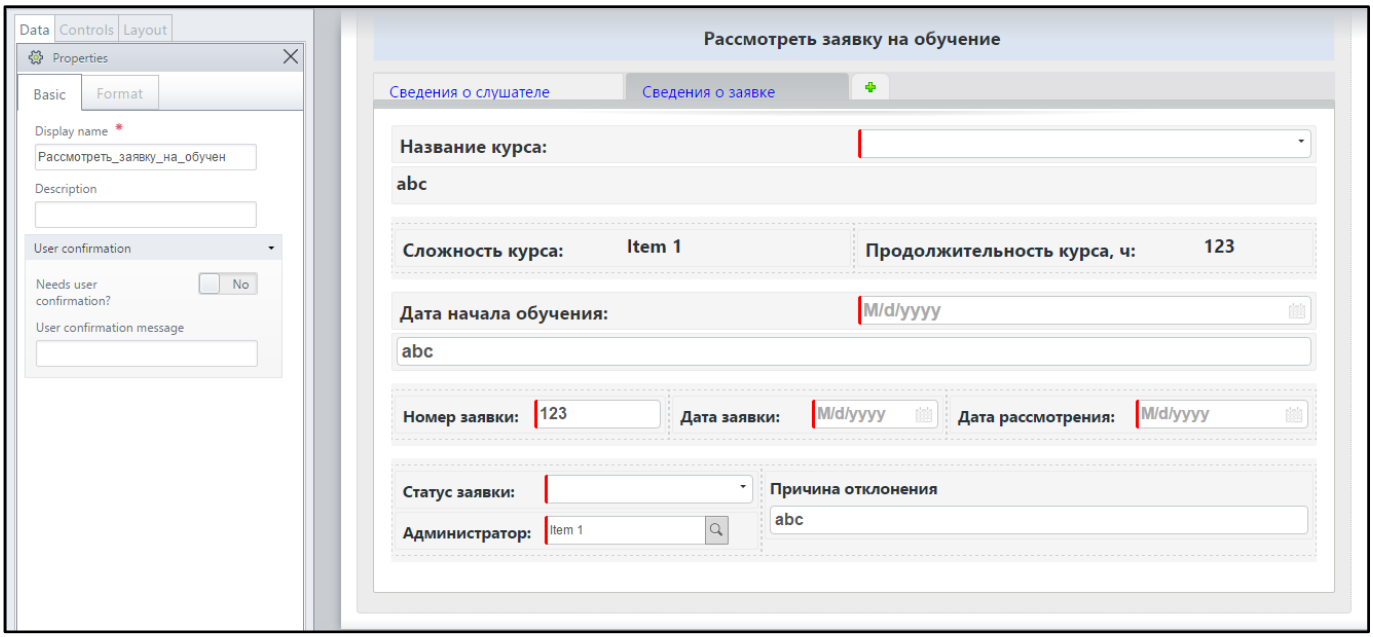


Рис. 85. Заключительный внешний вид формы *Рассмотреть заявку на обучение*

С помощью второй формы можно добавлять сведения об администраторах курса в базу данных приложения. Доступ к данным формам настраивается в палитре свойств элемента *Администратор*, расположенного на родительской форме *Рассмотреть заявку на обучение*. Внешний вид дочерней формы выборасведений об администраторе курса представлен на рисунке 86.

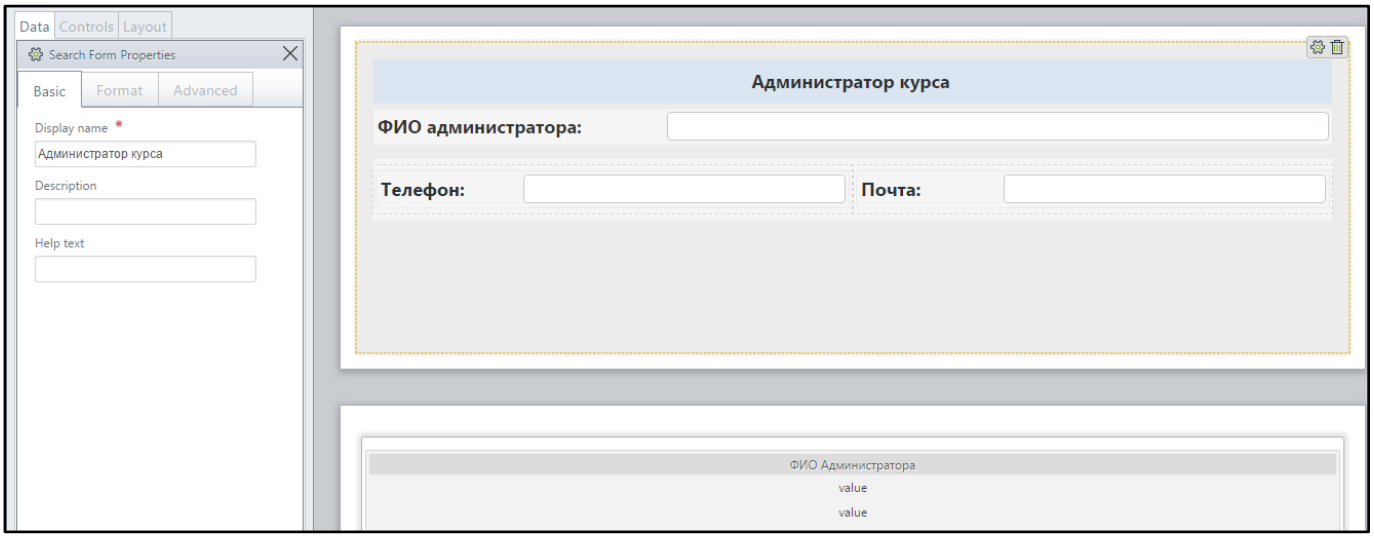


Рис. 86. Форма выбора сведений об администраторе курса

Перед сохранением и закрытием формы не забудьте ввести ее имя. Для этого установите значение свойства формы *Displayname* в *Администратор курса*.

Проверьте правильность установки свойств, связанных с отображением дочерней формы, для элемента родительской формы*Администратор*. Используя кнопку ,установите значение свойства *Displayattribute*, как показано на рисунке 87.

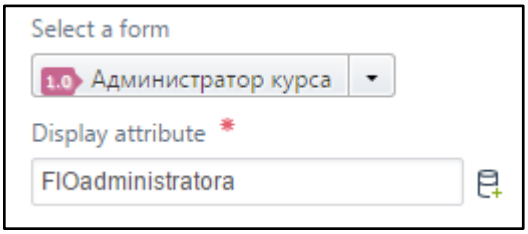


Рис. 87. Установка значения свойства *Displayattribute*для элемента родительской формы*Администратор*

Для того, чтобы пользователь мог переходить с формы выбора ко второй дочерней форме для добавления сведений о новых администраторах, необходимо на

родительской форме выделить элемент *Администратор* и на вкладке *Advanced*в группе *Createrecords*установить значение свойства *Allownewrecords*в *Yes*. Далее в выпадающем списке *Newrecordsform*выберите значение *Newform*.На экране появится заготовка формы для добавления сведений об администраторах курса в базу данных приложения.

Внешний вид второй дочерней формы после ее разработки представлен на рисунке 88.

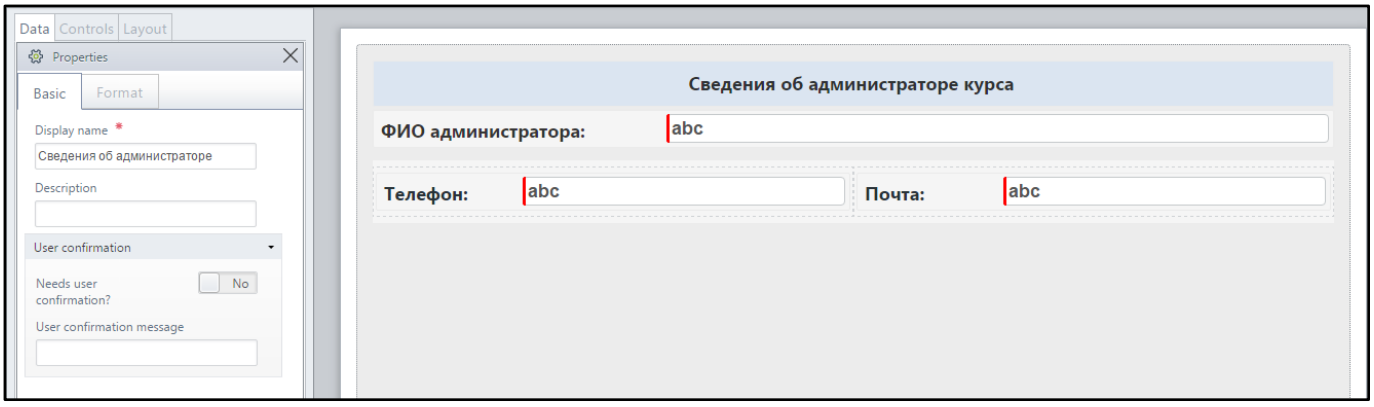


Рис. 88. Форма добавления сведений об администраторе курса

Введите имя формы, сохраните и закройте ее.

Проверьте правильность установки свойств, связанных с отображением дочерней формы, для элемента родительской формы*Администратор* (рис. 89).

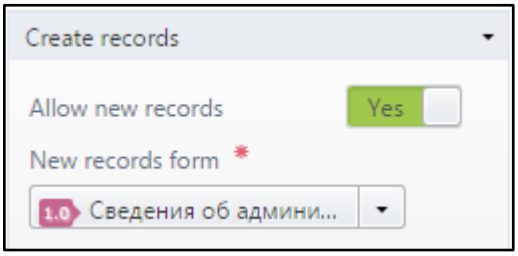


Рис. 89. Результаты настройки свойств группы *Createrecords*для элемента родительскойформы*Администратор*

Сохраните родительскую форму *Рассмотреть заявку на обучение* и вернитесь в диалоговое окно разработки экранных форм бизнес-процесса.

Далее разработайте форму для операции «Сообщить об отклонении заявки». При этом также в качестве шаблона используйте форму *Оформить заявку на обуче-*

ние. Внешний вид формы *Сообщить об отклонении заявки* представлен на рисунке 90.

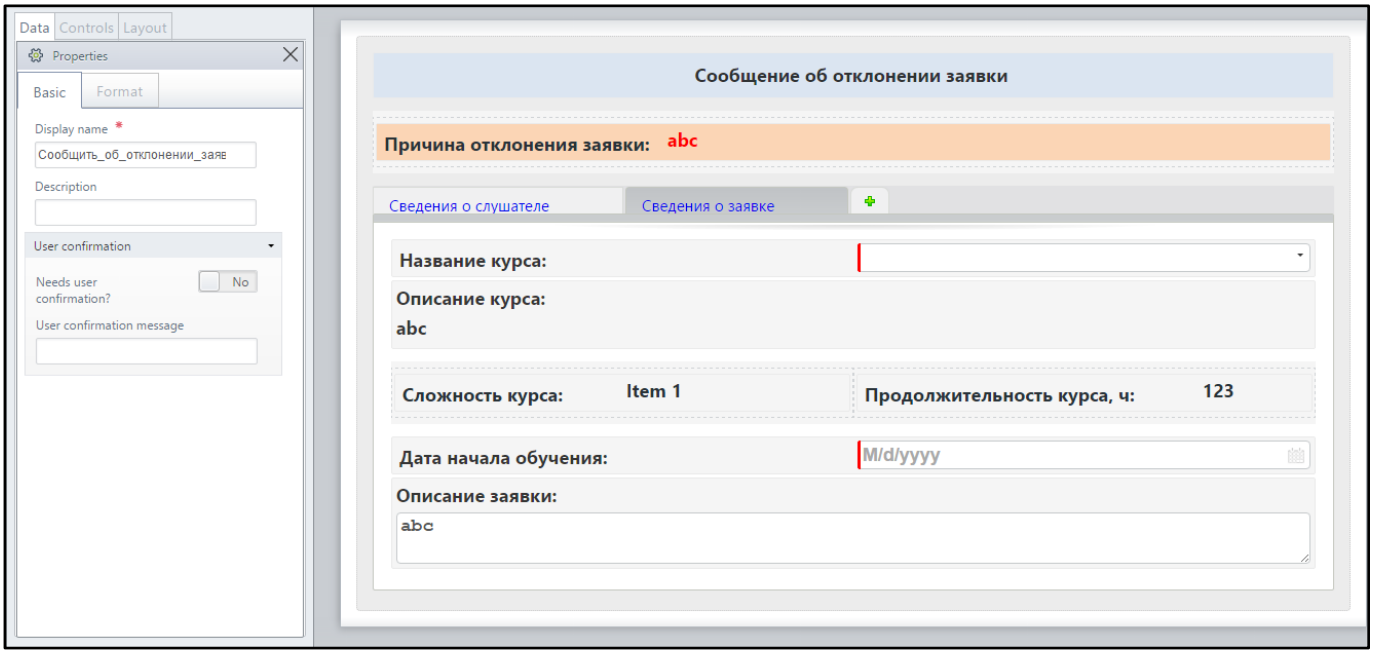


Рис. 90.Окончательный внешний вид формы *Сообщить об отклонении заявки*

Далее разработайте форму для операции «Подготовить материалы по курсу». Внешний вид формы *Подготовить материалы по курсу* показан на рисунке 91.

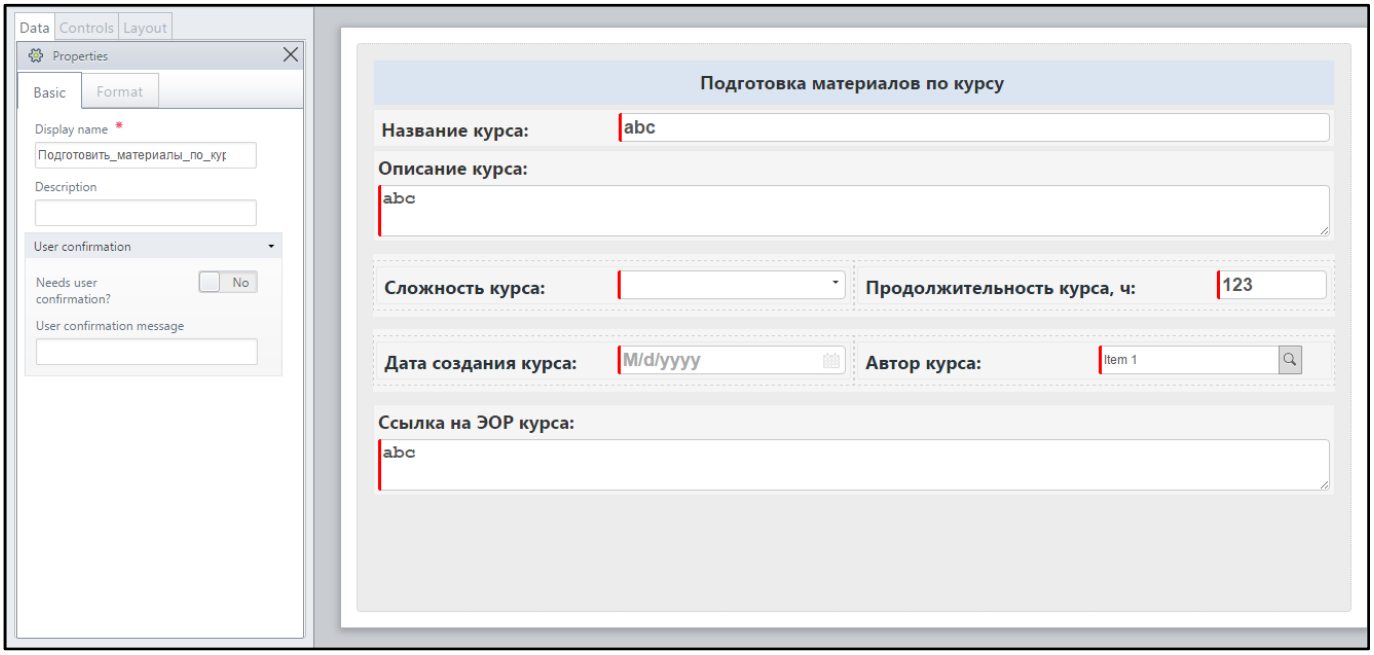


Рис. 91.Окончательный внешний вид формы *Подготовить материалы по курсу*

Особенностью этой формы является то, что с ней связаны две дочерние формы. Первая форма позволяет делать поиск сведений об авторах курса. С помощью второй формы можно добавлять сведения об авторах курса в базу данных приложения. Доступ к данным формам настраивается в палитре свойств элемента *Автор курса*, расположенного на родительской форме *Подготовить материалы по курсу*. Внешний вид дочерней формы выборасведений об авторе курса представлен на рисунке 92.

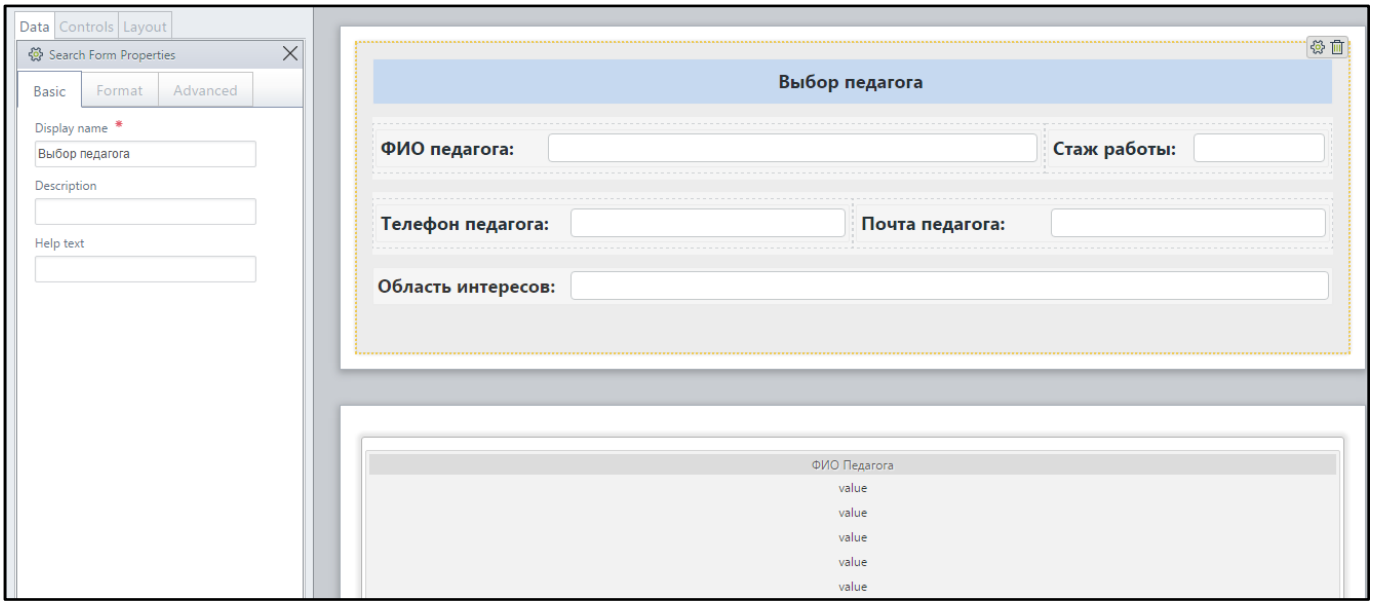


Рис. 92. Форма выбора сведений об авторе курса

Проверьте правильность установки свойств, связанных с отображением дочерней формы, для элемента родительской формы*Автор курса*. Используя кнопку  , установите значение свойства *Displayattribute*, так как показано на рисунке 93.

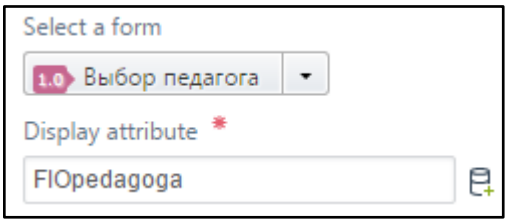


Рис. 93. Установка значения свойства *Displayattribute*для элемента родительской формы*Автор курса*

Внешний вид второй дочерней формы, получаемый после ее разработки, представлен на рисунке 94.

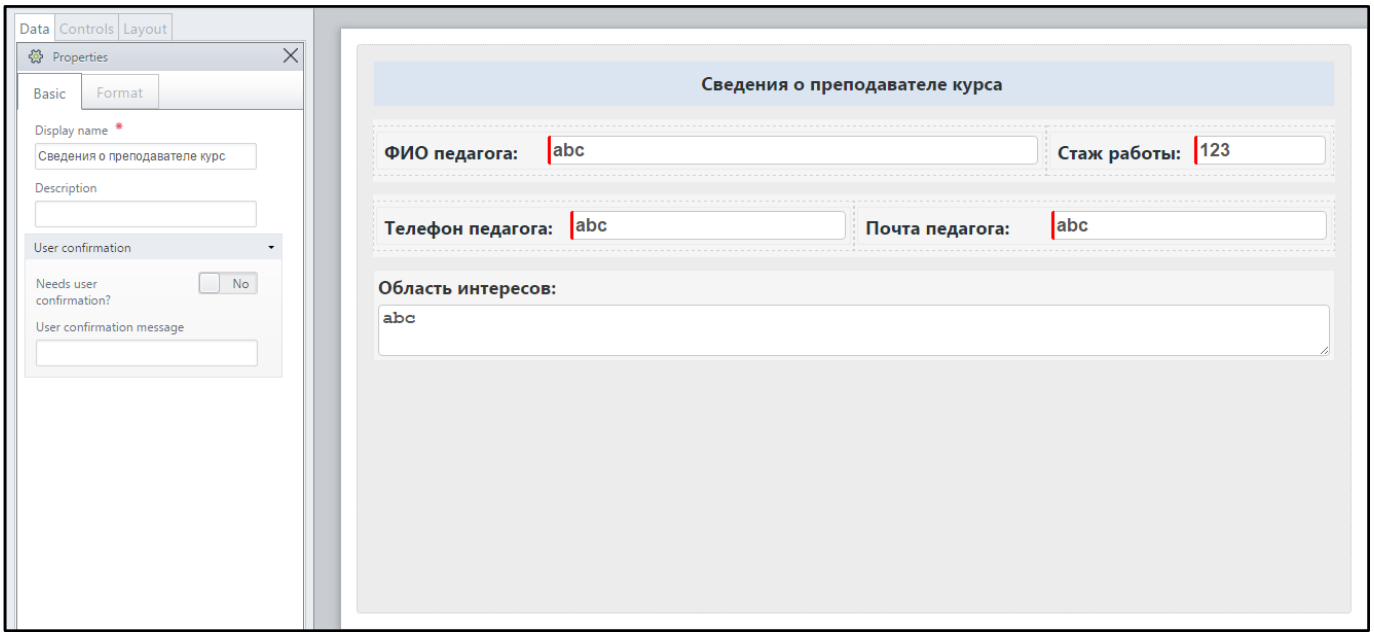


Рис. 94. Форма добавления сведений об авторе курса

Проверьте правильность установки свойств, связанных с отображением дочерней формы, для элемента родительской формы*Автор курса* (рис. 95).

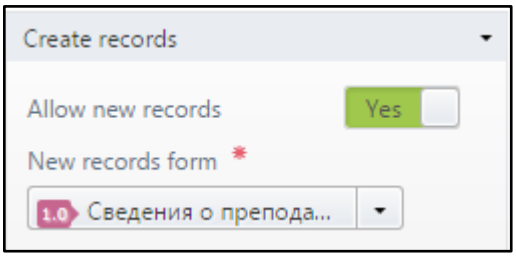


Рис. 95. Результаты настройки свойств группы *Createrecords*для элемента родительскойформы*Автор курса*

Далее разработайте форму для операции «Сформировать профиль слушателя курса». При этом также в качестве шаблона используйте форму *Рассмотреть заявку на обучение*. Внешний вид формы *Сформировать профиль слушателя курса* представлен на рисунках 96 и 97.

На вкладке элемент формы *Автор курса* связан с двумя дочерними формами, позволяющими выполнять поиск автора курса и добавлять сведения о новых авто-

рах курсов. Эти формы были созданы ранее, поэтому их достаточно привязать к элементу родительской формы *Автор курса* (см. рис. 93, 95).

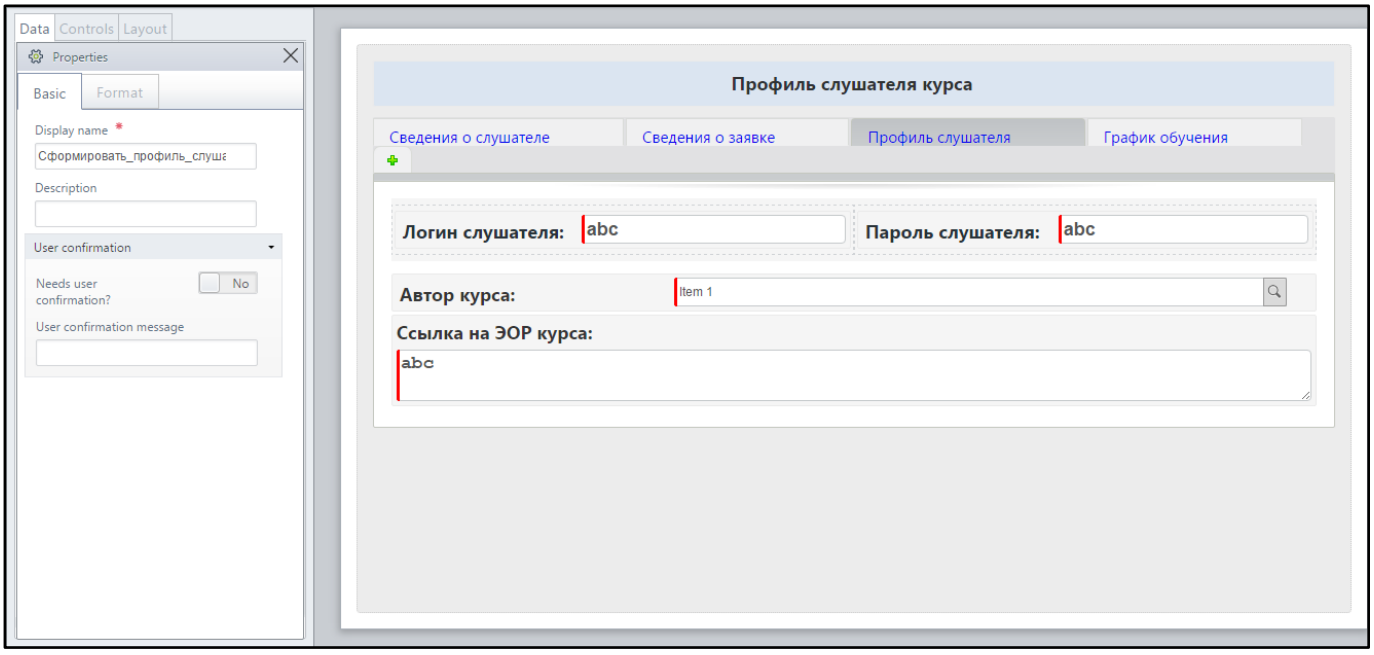


Рис. 96. Внешний вид формы *Сформировать профиль слушателя курса:* вкладка *Профиль слушателя*

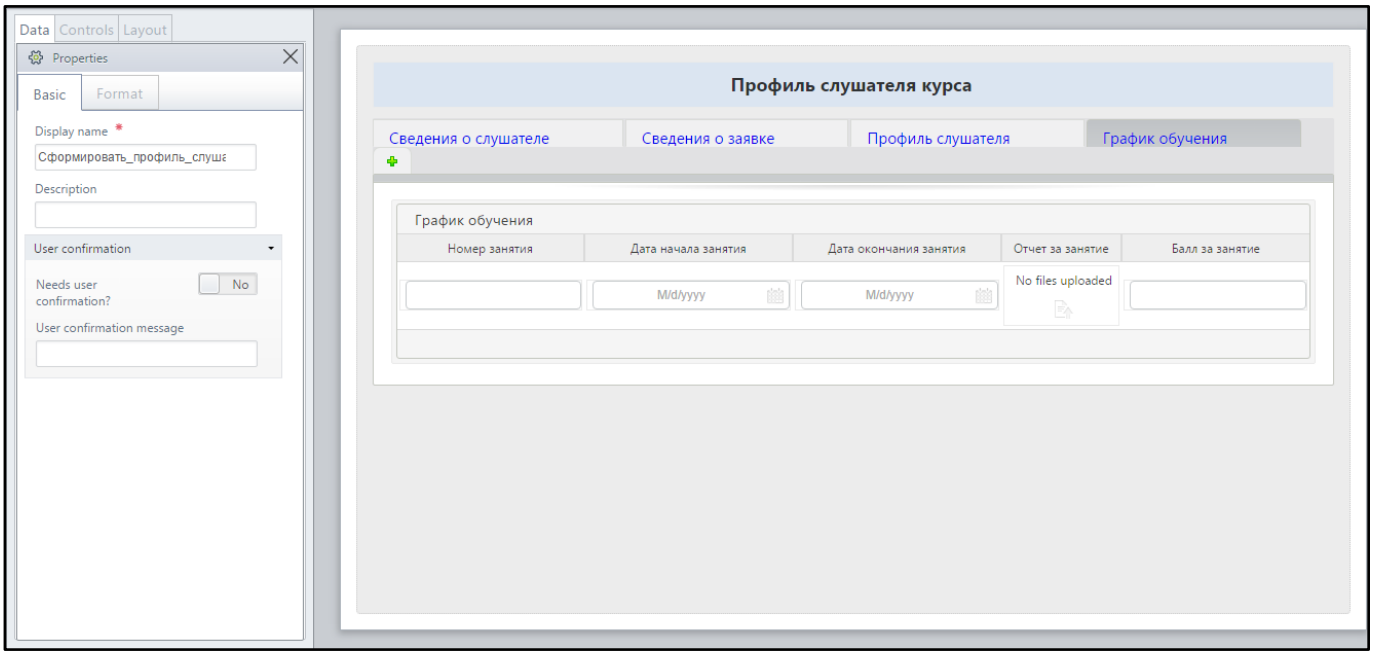


Рис. 97. Внешний вид формы *Сформировать профиль слушателя курса:* вкладка *График обучения*

Обратите внимание, что на вкладке *Профиль слушателя* присутствуют два элемента, атрибутов которых нет в модели данных. Это *Логин слушателя* и *Пароль*

слушателя. Эти атрибуты в состав сущности *Слушатель курса* можно добавить «на лету», без выхода из окна разработки формы. Для этого откройте вкладку *Data*на панели навигации формы, подведите курсор мыши к сущности *Слушатель курса* и нажмите правую кнопку мыши. В контекстном меню выберите пункт *Edit entity* (рис. 98).

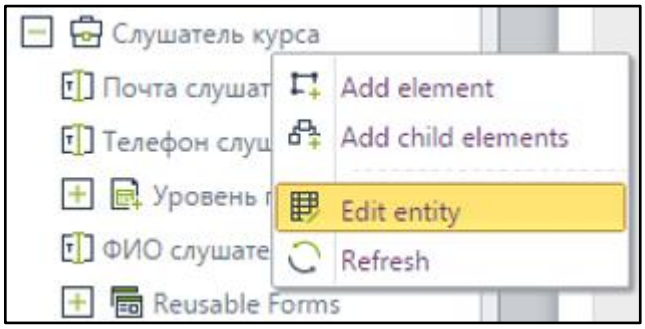


Рис. 98. Переход в редактор сущности *Слушатель курса*

В появившемся диалоговом окне редактора сущности *Слушатель курса* добавьте атрибуты *Логин слушателя* и *Пароль слушателя*. Типом данных для них является строка символов (String), ее длина составляет 50 знаков (рис. 99).

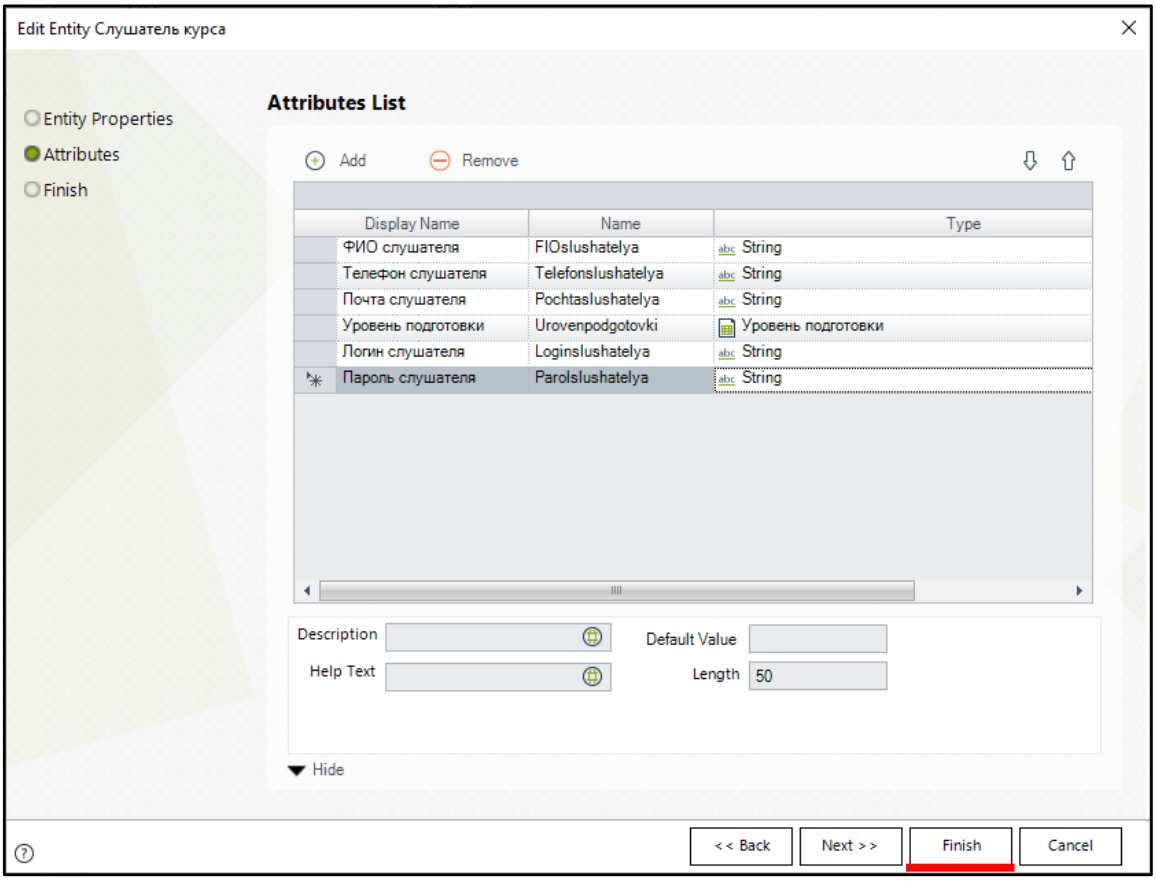
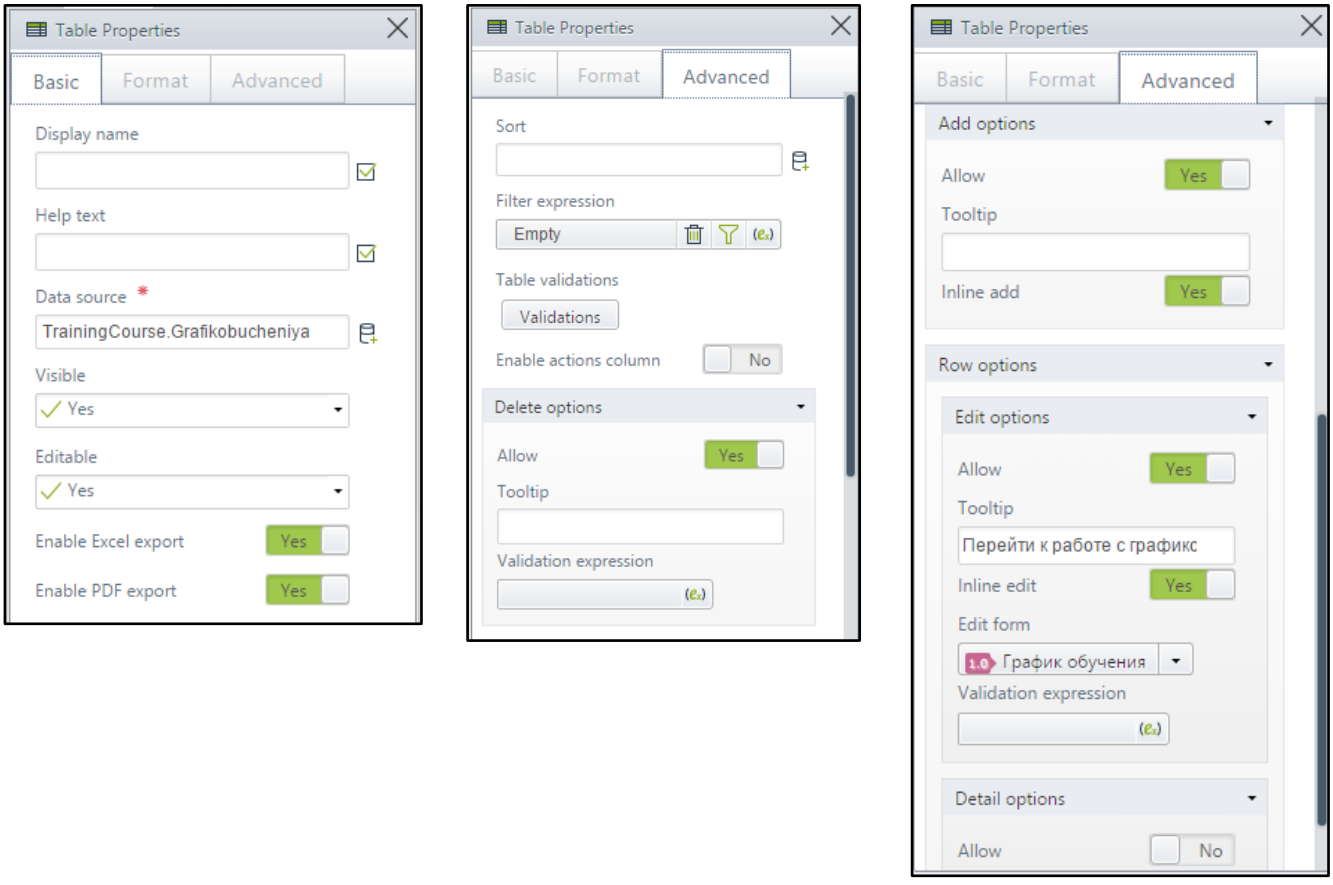


Рис. 99. Окно редактора сущности *Слушатель курса* после добавления новых атрибутов

Для завершения работы в окне редактора сущности *Слушатель курса* нажмите на кнопку *Finish*.

При разработке графика обучения (вкладка *График обучения*) применялся элемент пользовательского интерфейса *Table*. Он доступен из вкладки *Controls* панели навигации формы. Результаты настройки свойств для элемента *Table*представлены на рисунке 100.



а) вкладка *Basic* б) вкладка *Advanced*

Рис. 100. Вид вкладок по результатам настройки свойств элемента *Table*

С этой таблицей связаны две дочерние формы. Это *График обучения* и *Занятия курса*. Их внешний вид представлен на рисунках 101 и 102.

Форма *График обучения* также в своем составе имеет элемент *Table*. Результаты настройки свойств этого элемента представлены на рисунке 103.

Кроме того, форма *График обучения* тоже имеет одну дочернюю форму *Занятие*. Ее внешний вид представлен на рисунке 104.

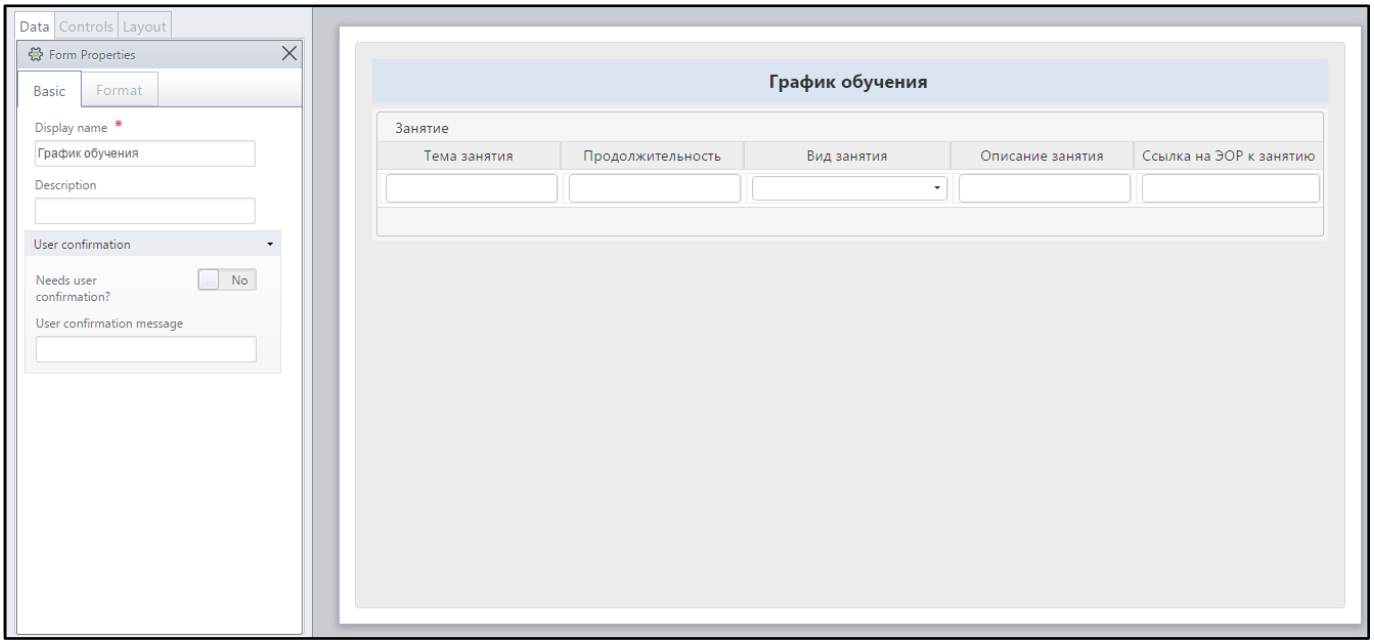


Рис. 101. Внешний вид формы *График обучения*

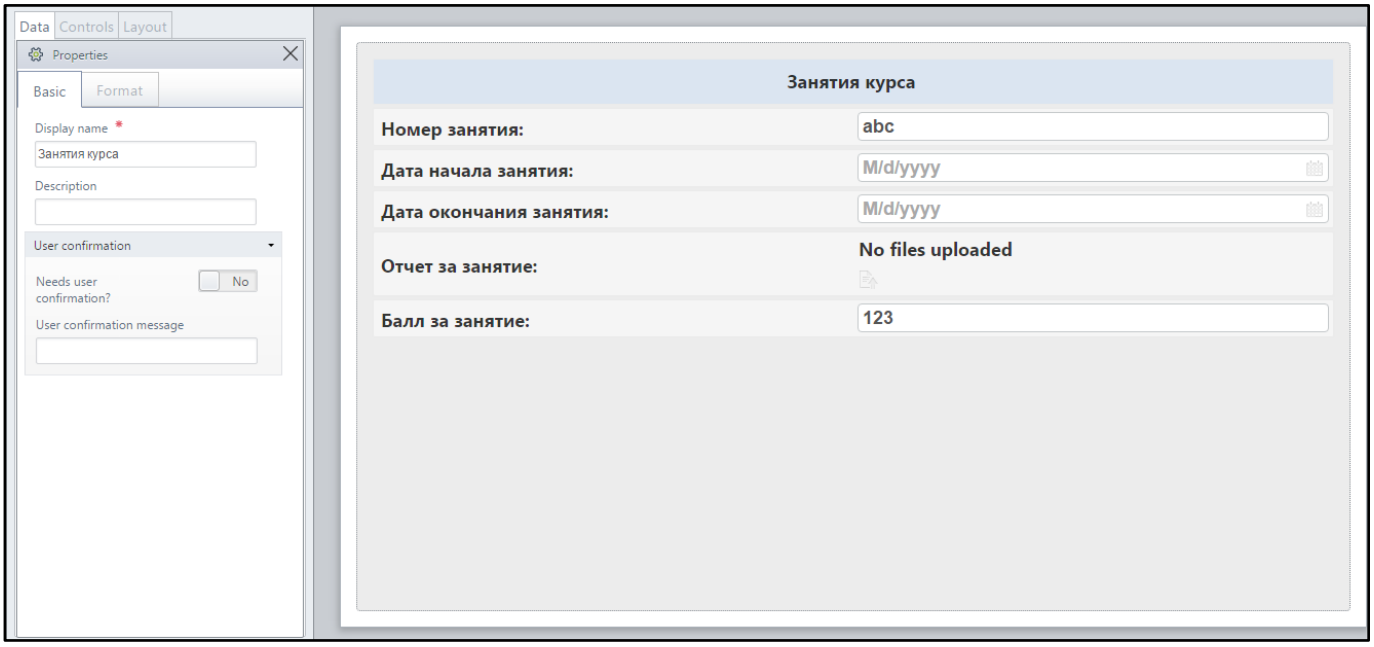
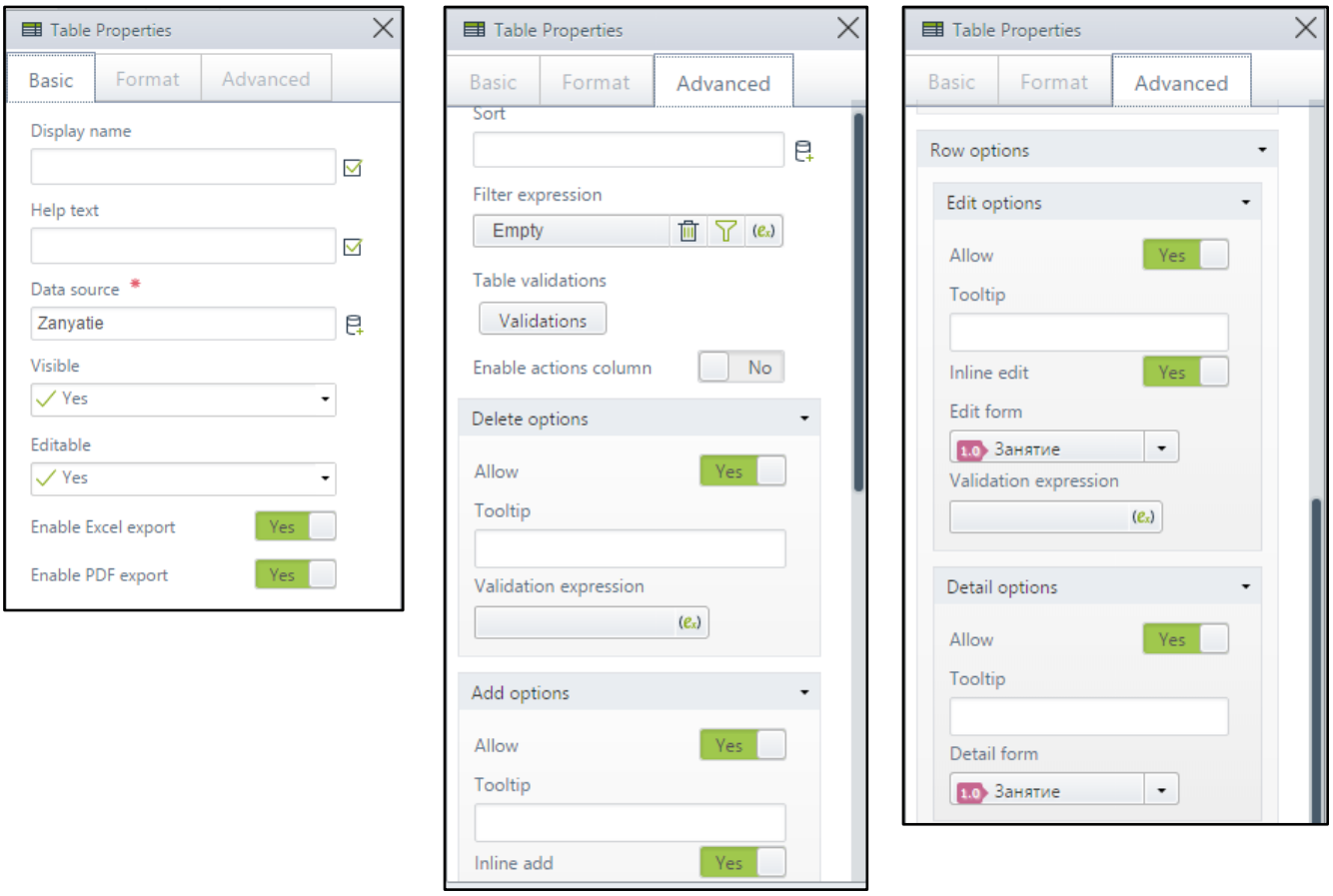


Рис. 102. Внешний вид формы *Занятия курса*



а) вкладка *Basic* б) вкладка *Advanced*

Рис. 103. Вид вкладок по результатамнастройки свойств элемента *Table* на форме *График обучения*

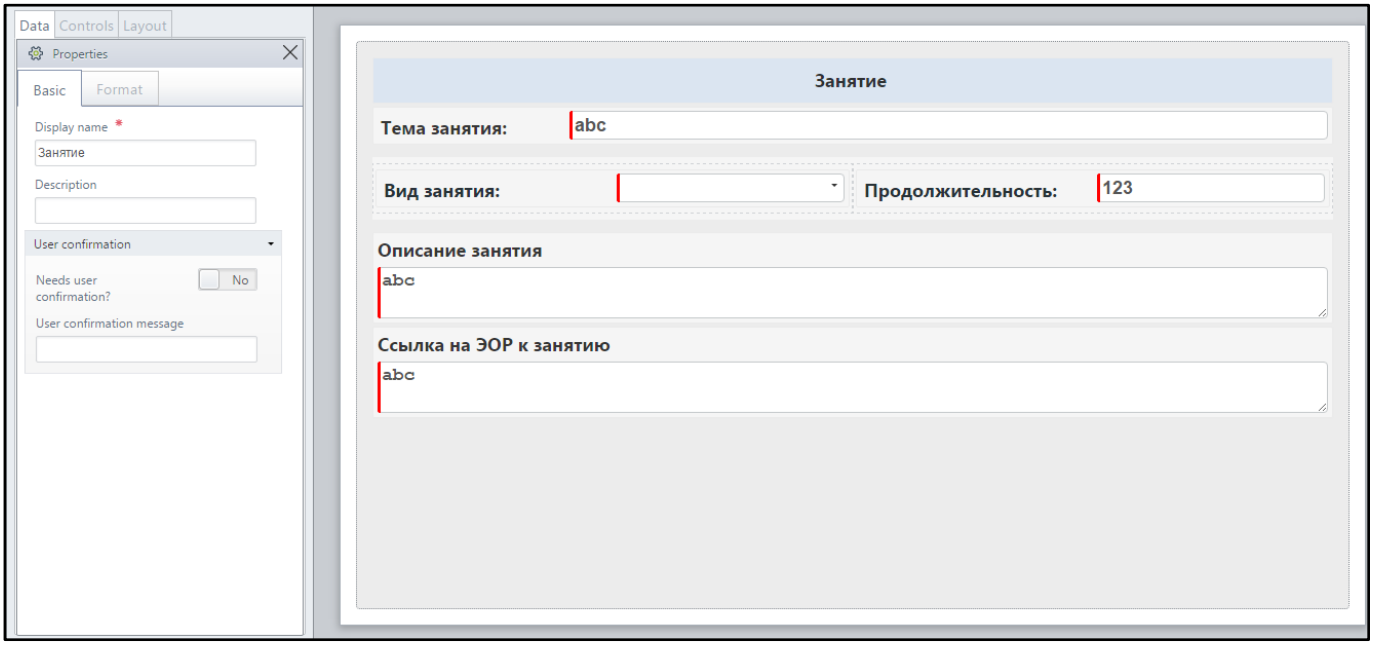


Рис. 104. Внешний вид формы *Занятие*

Далее разработайте форму для операции «Начать обучение». Здесь в качестве шаблона используйте форму *Сформировать профиль слушателя курса*. Внешние видывкладок формы *Начать обучение* представлены на рисунках 105–107.

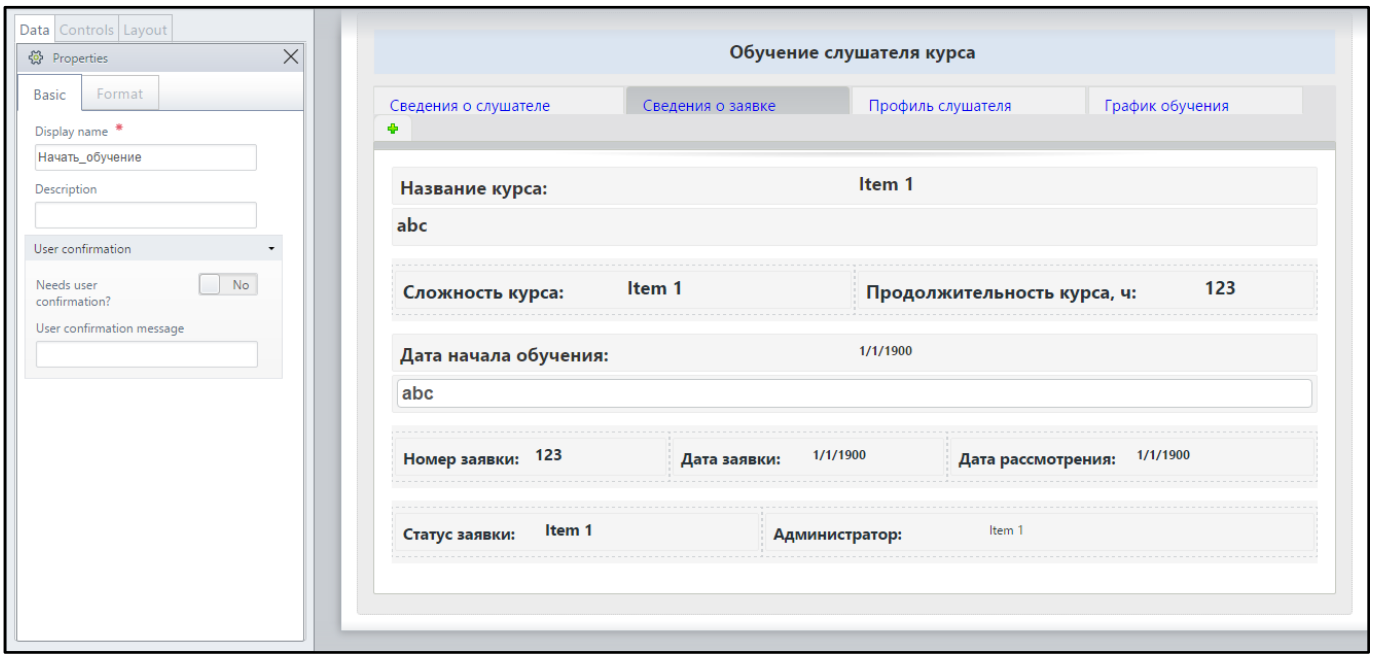


Рис. 105. Внешний вид формы *Начать обучение:* вкладка *Сведения о заявке*

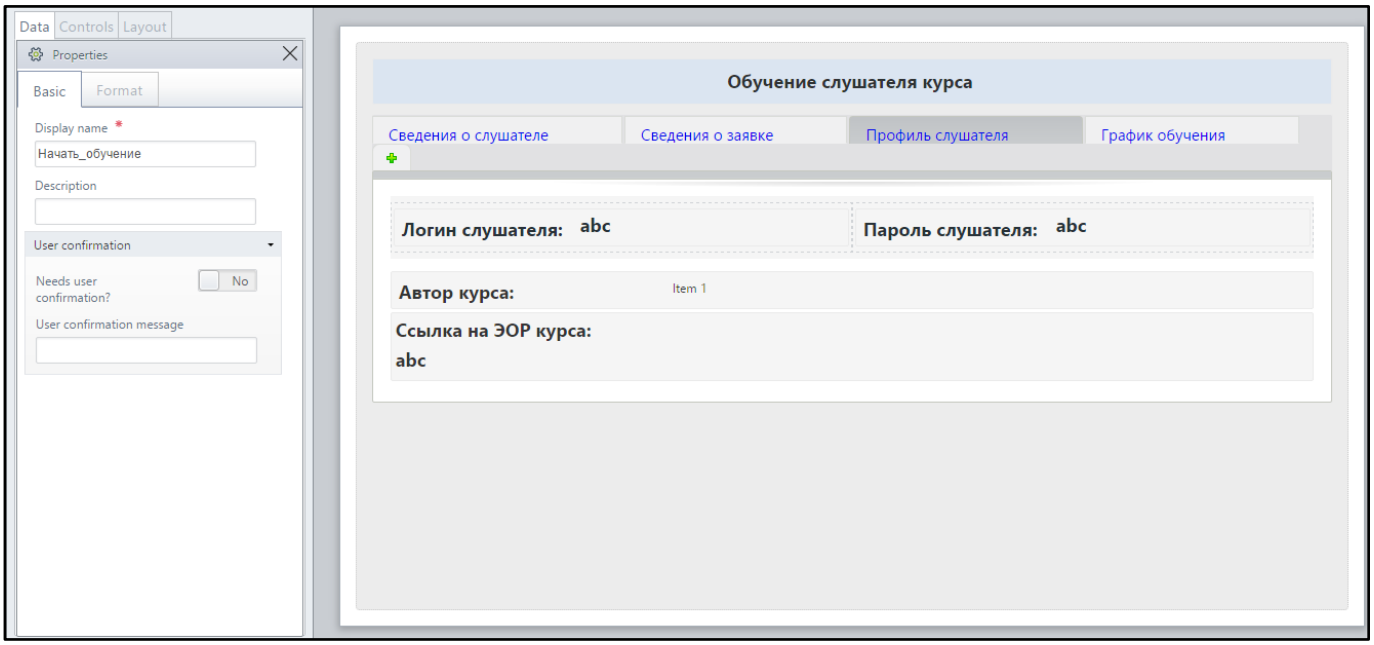


Рис. 106. Внешний вид формы *Начать обучение:* вкладка *Профиль слушателя*

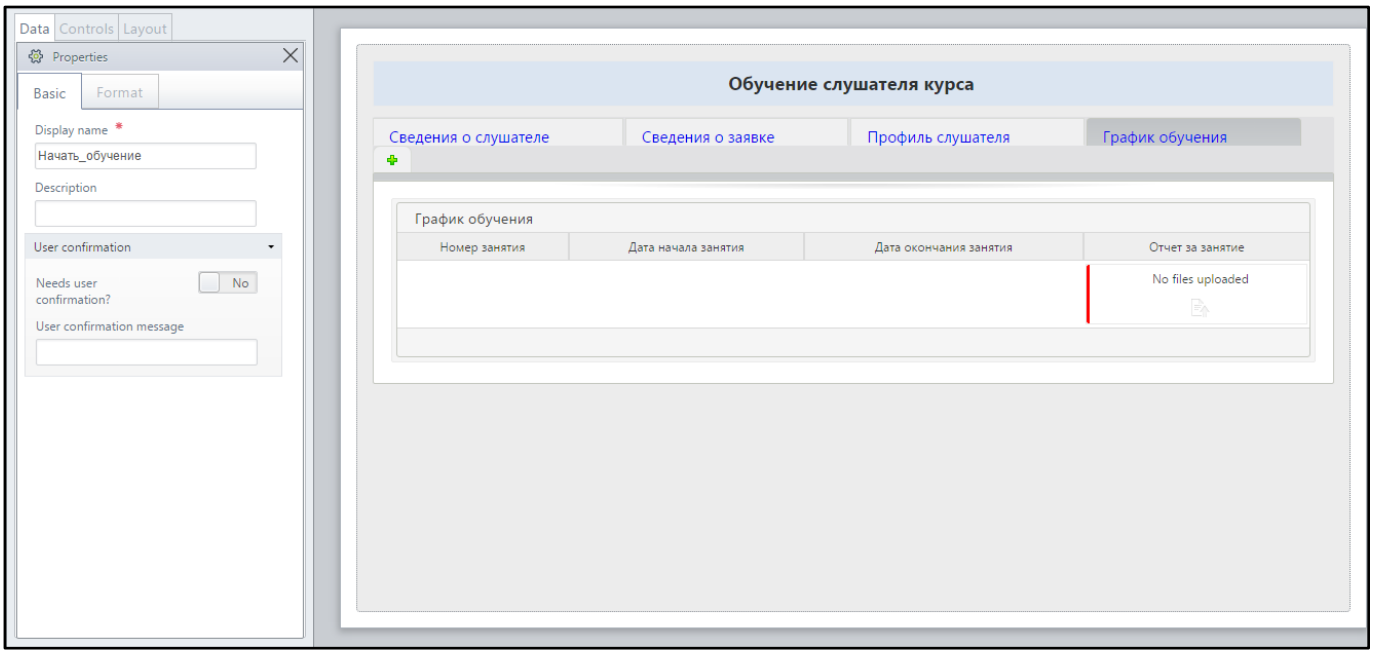


Рис. 107. Внешний вид формы *Начать обучение:* вкладка *График обучения*

Расположенные на этих вкладках элементы сделайте недоступными для редактирования. Для этого установите значения свойств *Editable*в *No* для всех текстовых блоков и полей выбора, расположенных на вкладке *Профиль слушателя*.

Для элемента *Table*, расположенного на вкладке *График обучения*, установите значение свойств *Allow*в *No*для групп *Deleteoptions*, *Addoptions*, *Editoptions*.

Столбец *Балл за занятие* удалите. Столбцы *Номер занятия*, *Дата начала занятия*, *Дата окончаниязанятия* сделайте недоступными для редактирования (их свойства *Editable*установите в *No)*. Столбец *Отчет за занятие* сделайте обязательным для ввода, установив свойство *Required*в *Yes*.

В заключение разработайте форму для операции «Отчитаться о проведении обучения». Здесь в качестве шаблона используйте форму *Сформировать профиль слушателя курса*. Внешний вид формы *Отчитаться о проведении обучения* представлен на рисунке108.

Для столбца *Балл за занятия* в таблице *График обучение* предусмотрите вывод среднего балла, а также стилизуйте его шрифт.

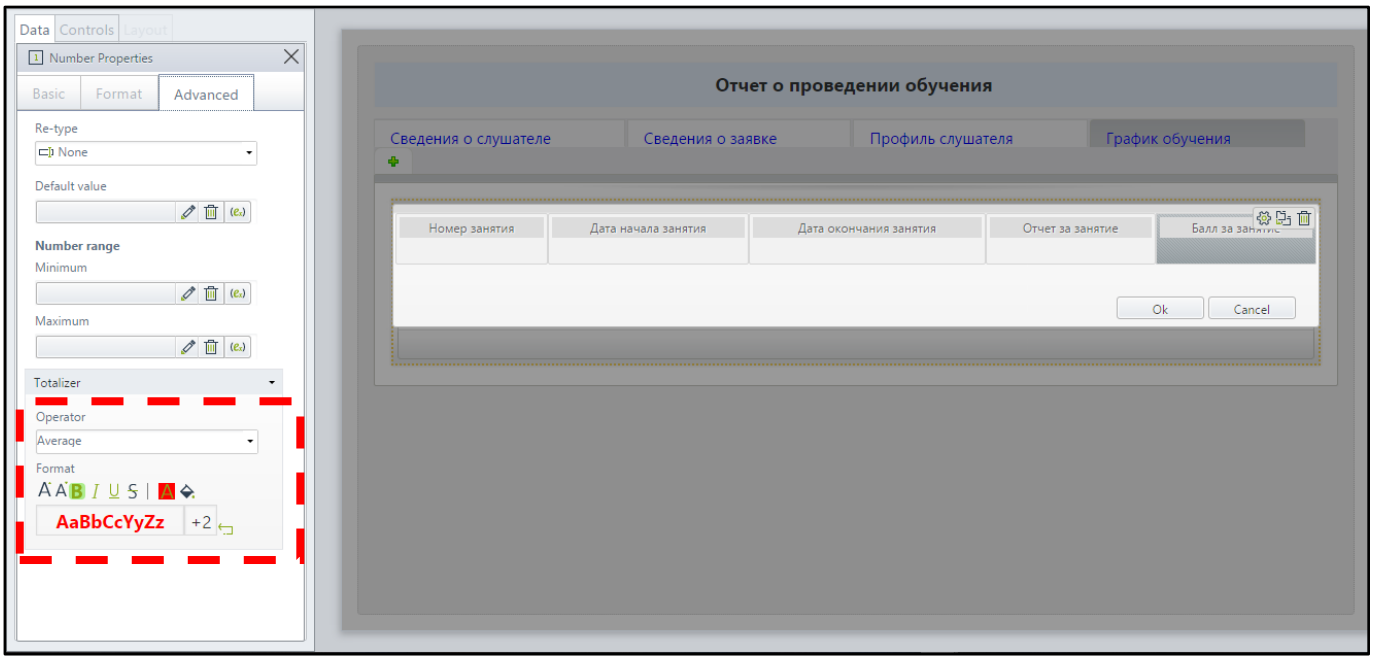


Рис. 108. Внешний вид формы *Отчитаться о проведении обучения:* вкладка *График обучения*

Таким образом, вами были разработаны формы для всех операций бизнес-процесса за исключением подпроцесса *Сформировать график обучения*. Для проверки функциональности будущего веб-приложения этих форм будет достаточно.

Далее следует установить бизнес-правила, определяющие порядок выполнения операций *Сообщить об отклонении заявки* и *Подготовить материалы по курсу*.

2.4. Порядок создания бизнес-правил для исполнения бизнес-процесса

После сохранения экранных форм процесса *TrainingCourse* и закрытия диалогового окна менеджера разработки экранных форм на экране появится главное окно программы *BizagiStudio*с *Каруселью* в рабочей области. Перейдите с помощью нее к четвертому шагу, а именно к созданию бизнес-правил процесса. Для этого выберите команду *Defineexpressions*, как показано на рисунке 109.

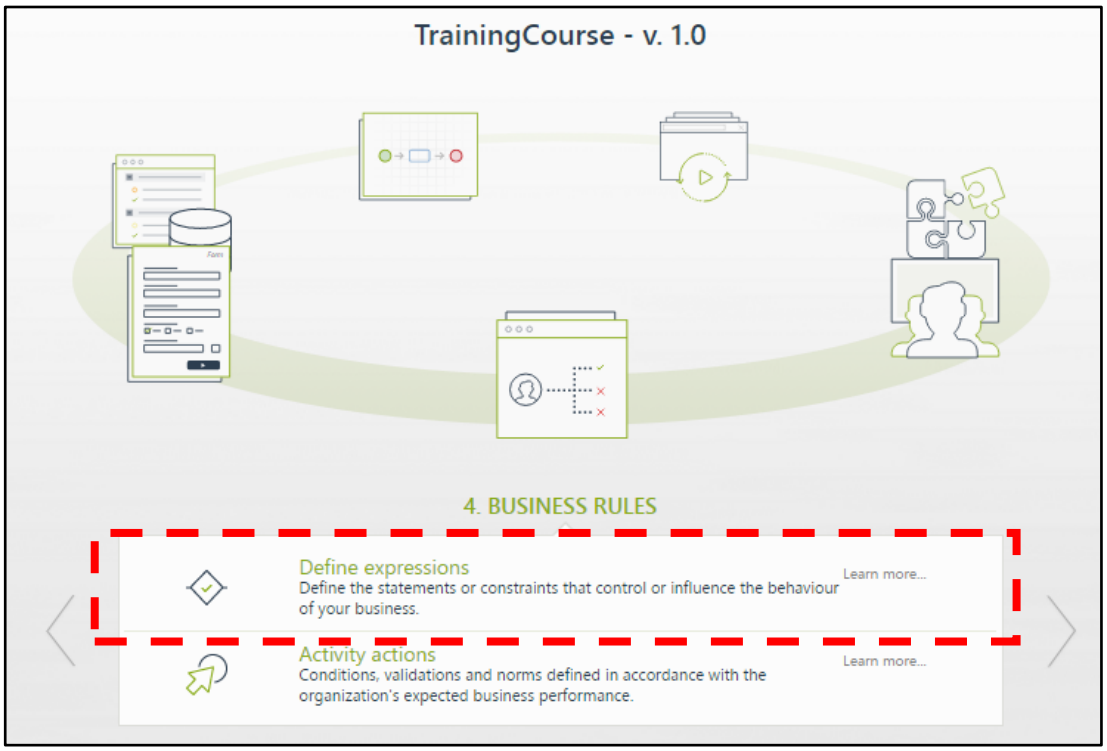


Рис. 109. Выбор команды создания бизнес-правил процесса в *BizagiStudio*

На экране появится диалоговое окно менеджера разработки бизнес-правил (рис. 110).

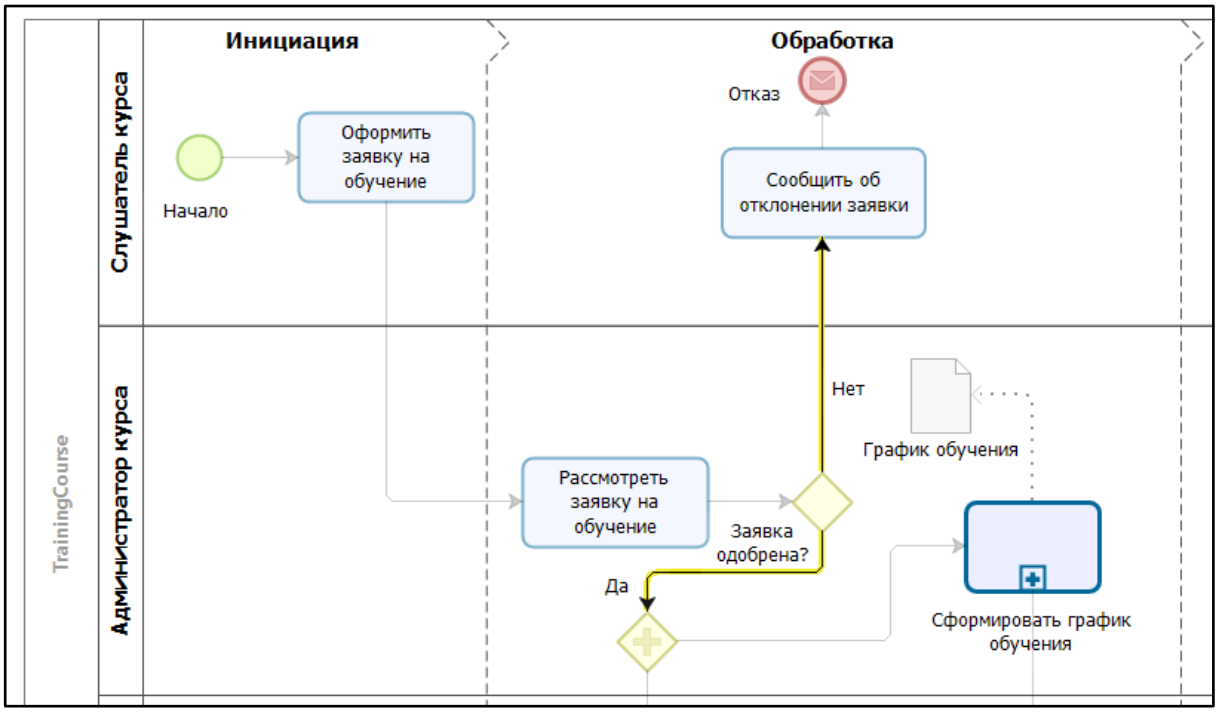


Рис. 110. Диалоговое окно менеджера разработки бизнес-правил

Потоки управления, для которых необходимо разработать бизнес-правила, отмечены желтым цветом. Наведите курсор мыши на поток управления *Нет*, направ-

ленный от логического оператора *Заявка одобрена?*к операции «Сообщить об отклонении заявки», и нажмите левую кнопку мыши. В результате на экране появится диалоговое окно *Expressionmanager*, в котором сначалаустановитефлаг*Basedontheresultofanexpression*, а затемвыберите действие *New–>Standard* (рис. 111).

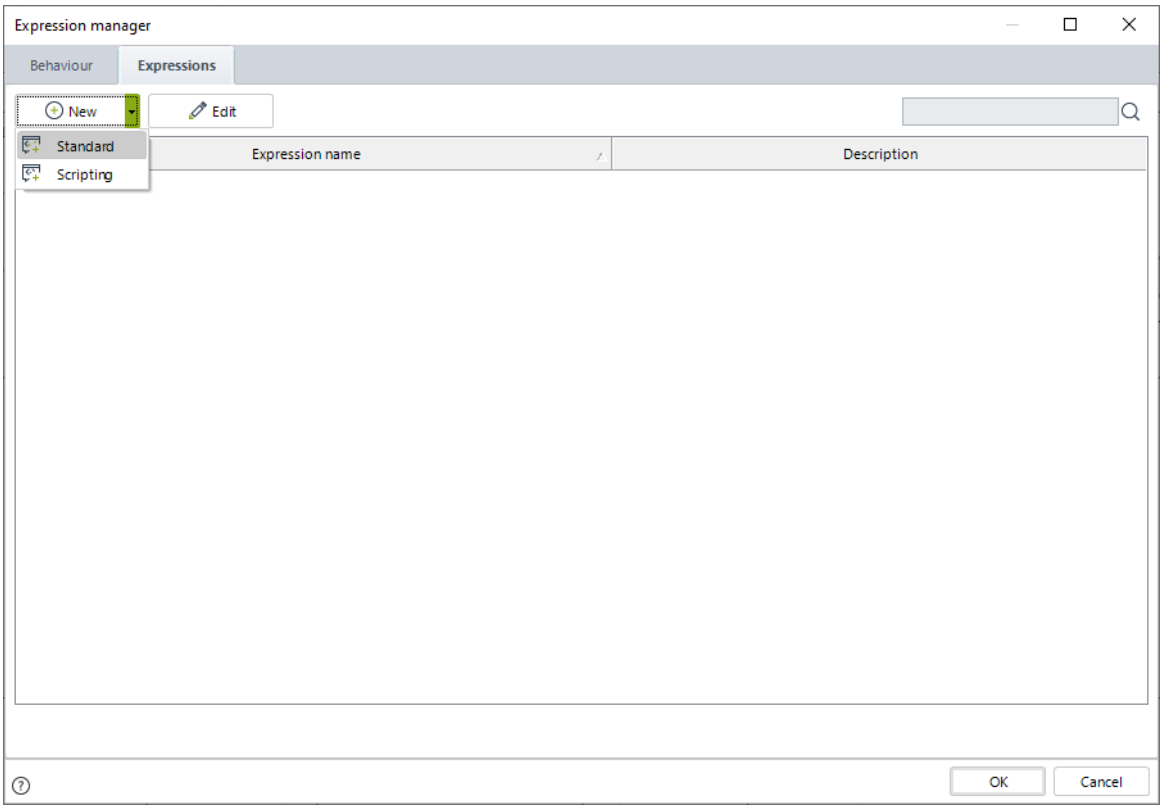


Рис. 111. Диалоговое окно *Expressionmanager*

На следующем шаге добавьте бизнес-правило, выполнение которого позволит перейти к операции *Сообщить об отклонении заявки*, если статус заявки примет значение *Отклонена* (рис. 112). Нажмите на кнопку *ОК* для сохранения данного бизнес-правила. В результате диалоговое окно *Expressionmanager* будет закрыто.

Наведите курсор мыши на поток управления *Да*, направленный от логического оператора *Заявка одобрена?* к логическому оператору «И», и нажмите левую кнопку мыши. На экране появится диалоговое окно *Expressionmanager*, в котором следует выбрать действие *Else*, означающее «в противном случае» (рис. 113).

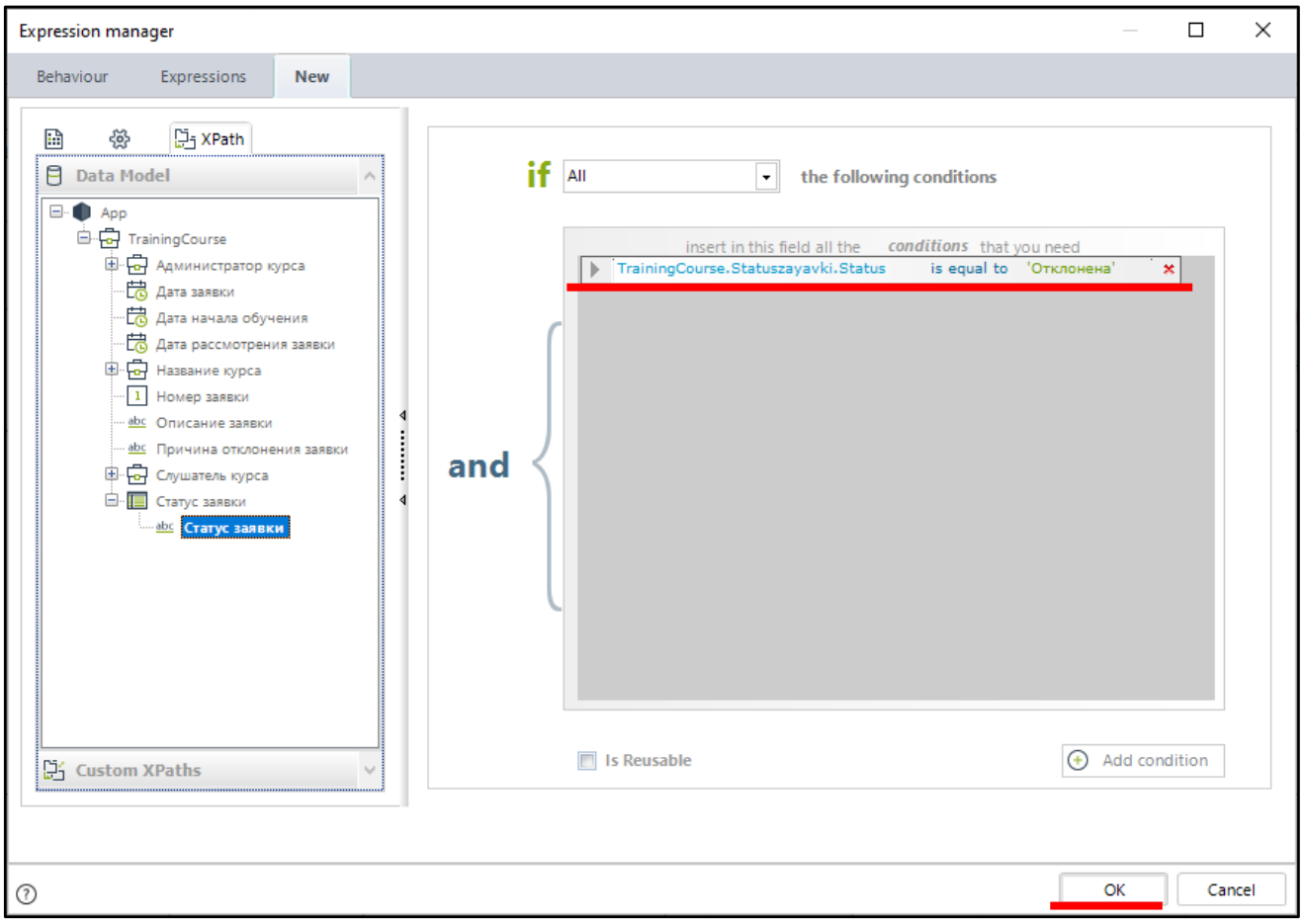


Рис. 112. Установка бизнес-правила для перехода к выполнению операции *Сообщить об отклонении заявки*

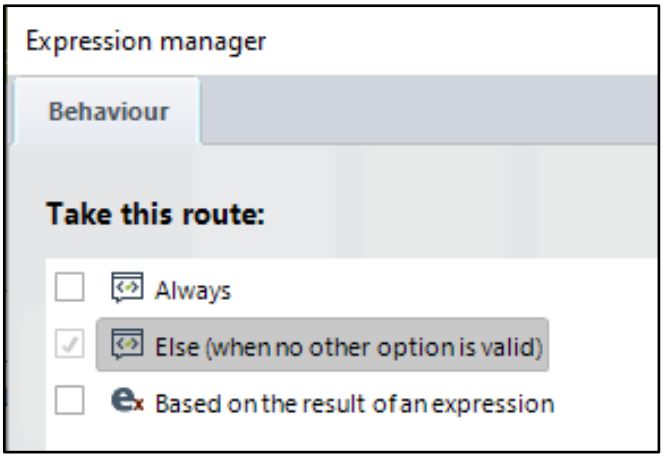


Рис. 113. Установка бизнес-правила для перехода к выполнению основного потока операций

Проведенными действиями нами определено бизнес-правило, запускающее основной поток операций, таких как *Подготовить материалы по курсу*, *Сформировать профиль слушателя курса* и других.

Нажмите на кнопку *OK* для сохранения данного бизнес-правила. В результате окно *Expressionmanager* будет закрыто.

На экране появится диалоговое окно менеджера разработки бизнес-правил (рис. 114).

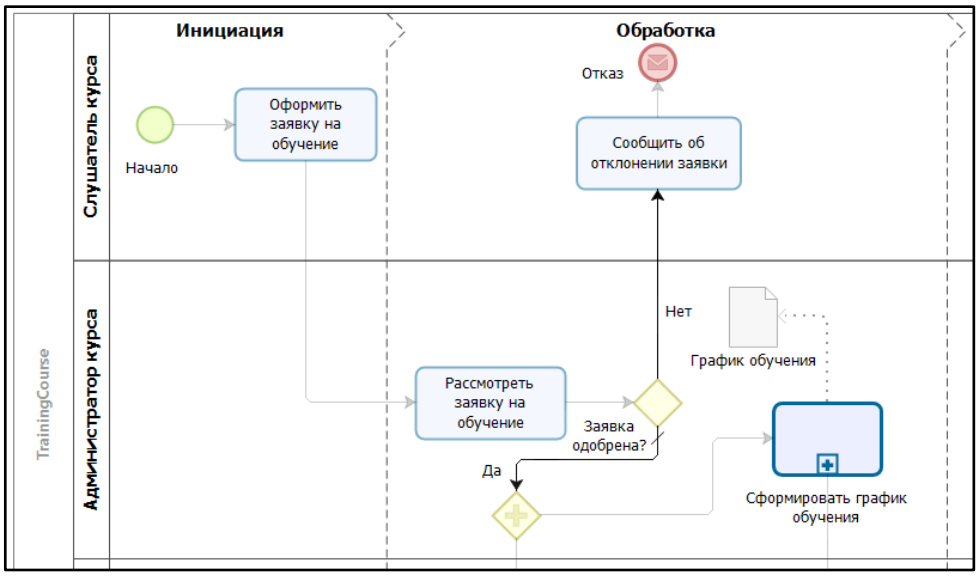


Рис. 114.Вид диалогового окна менеджера разработки бизнес-правил после проделанных действий

Видно, что на диаграмме не осталось ни одного потока управления, для которого следует определять бизнес-правила.

Теперь можно приступить непосредственно к исполнению бизнес-процесса.

2.5. Порядок исполнения бизнес-процесса в *BizagiSuite*

После сохранения бизнес-правил процесса *TrainingCourse* и закрытия диалогового окна менеджера разработки бизнес-правил на экране появится главное окно программы *BizagiStudio*с *Каруселью* в рабочей области.

Процесс *TrainingCourse* будет исполняться в среде веб-браузера с помощью сервиса *BizagiSuite*. Для этого должен быть предварительно сконфигурирован локальный веб-сервер. Текущиепараметрынастройкивеб-сервера*MicrosoftInternetInformationServerExpress*(*IISExpress*) можно увидеть, выбрав

в *Ленте* команду *WebServer*из вкладки *Configuration*. На экране появится окно настроек *WebServer* (рис. 115).

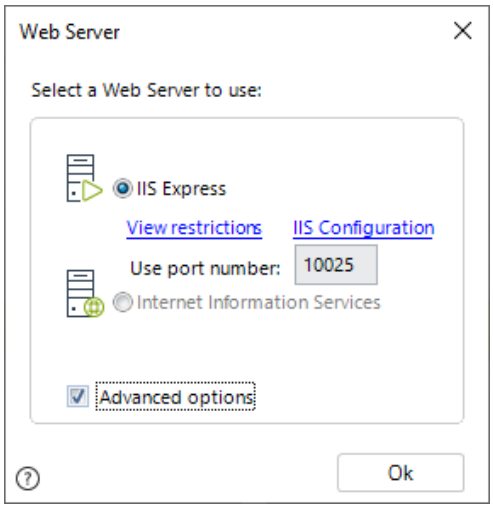


Рис. 115.Окно настройки локального веб-сервера

Нажмите на кнопку *ОК* для закрытия окна.

Перейдите с помощью *Карусели* к заключительному шагу, а именно к исполнению процесса. Для этого выберите команду *RunProcess*, как показано на рисунке 116.На экране появится диалоговое окно выбора варианта исполнения процесса. Выберите команду *Development* (рис. 117).

*BizagiStudio*сначала запустит на компьютере локальный веб-сервер *IISExpress*, а затем откроет в среде веб-браузера сервис *BizagiSuite*(портал *Bizagi*) (рис. 118). Здесь мы и сможем проверить функциональность разработанного веб-приложения. Пока в нашем проекте определен один процесс, и с приложением будет работать единственный пользователь – администратор сайта. Поэтому портал не запрашивает учетные данные пользователя (логин и пароль) при входе на портал. Пользователи веб-приложения будут определены в*BizagiSuite* позже.

Администратору доступны для просмотра и редактирования данных все разработанные формы, и он сможет убедиться в том, что все действительно работает.

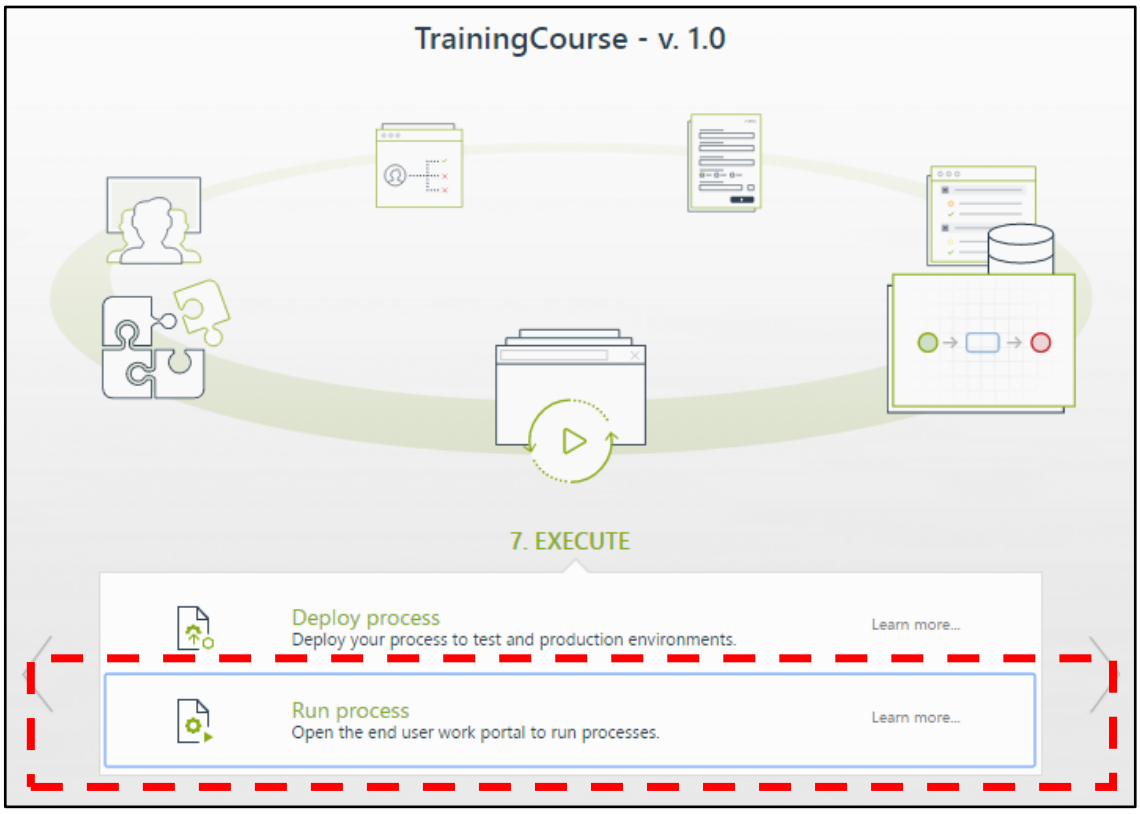


Рис. 116. Выбор команды исполнения процесса в *BizagiStudio*



Рис. 117. Выбор варианта исполнения процесса

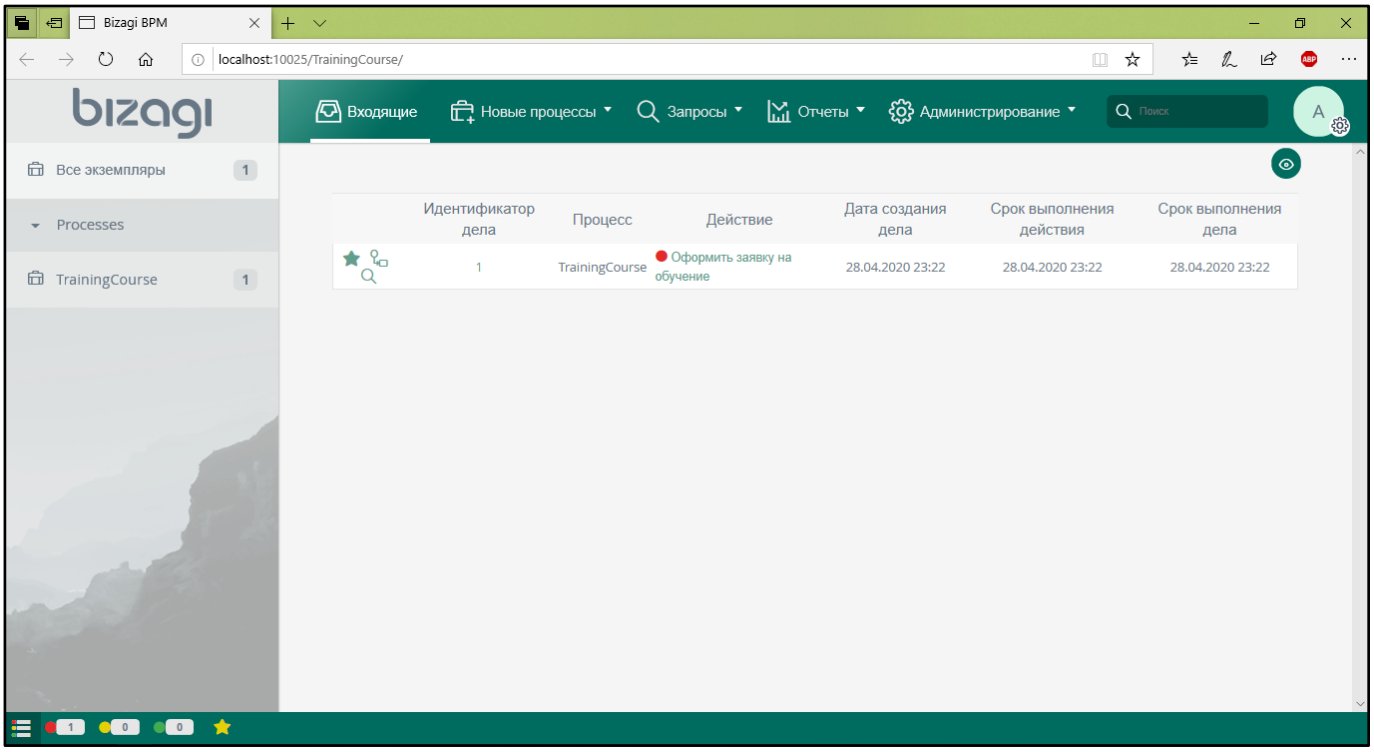


Рис. 118.Рабочее окно портала*Bizagi*

Выберите раздел сайта *Новые процессы* и запустите процесс *TrainingCourse*на исполнение (рис. 119).

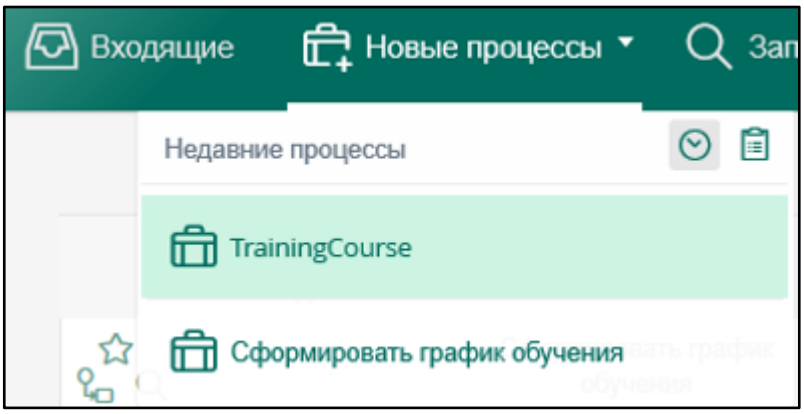


Рис. 119. Запуск процесса*TrainingCourse*на исполнение на портале *Bizagi*

В результате откроется форма операции *Оформить заявку на обучение*, имеющая две вкладки (рис. 120 и 121). Эту форму будет заполнять потенциальный слушатель курса. Введите сведения о слушателе, как показано на рисунке 122.

Далее перейдите на вкладку *Сведения о заявке*. Сначала выберите курс. Для этого нажмите на кнопку  , расположенную в поле выбора *Название курса*. На экране появится форма для поиска курса (рис. 123).

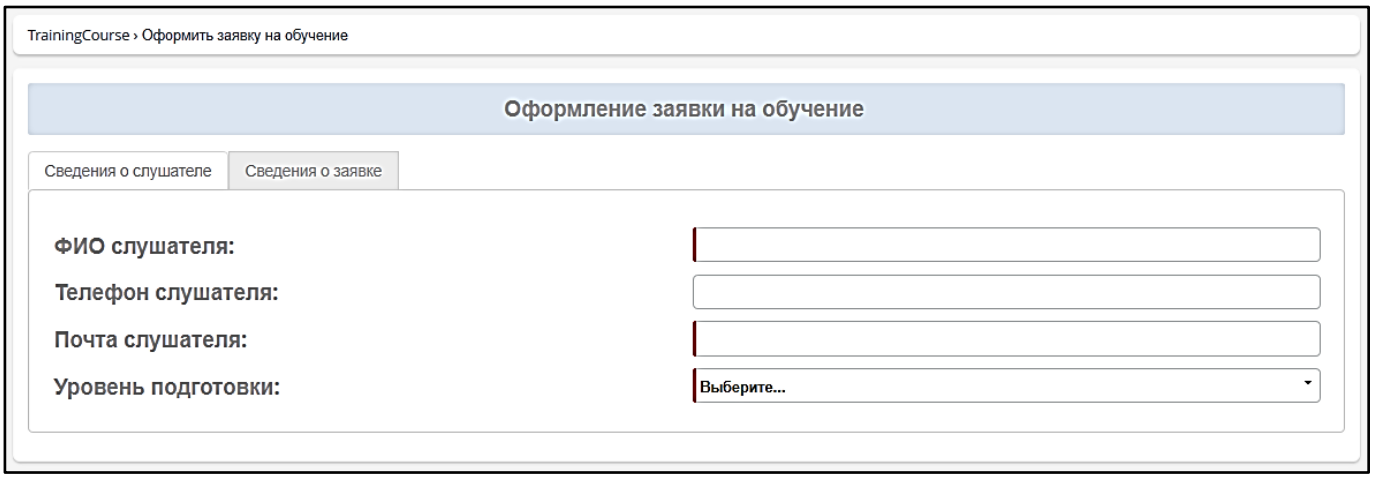


Рис. 120. Начальный вид формы *Оформить заявку на обучение*: вкладка *Сведения о слушателе*

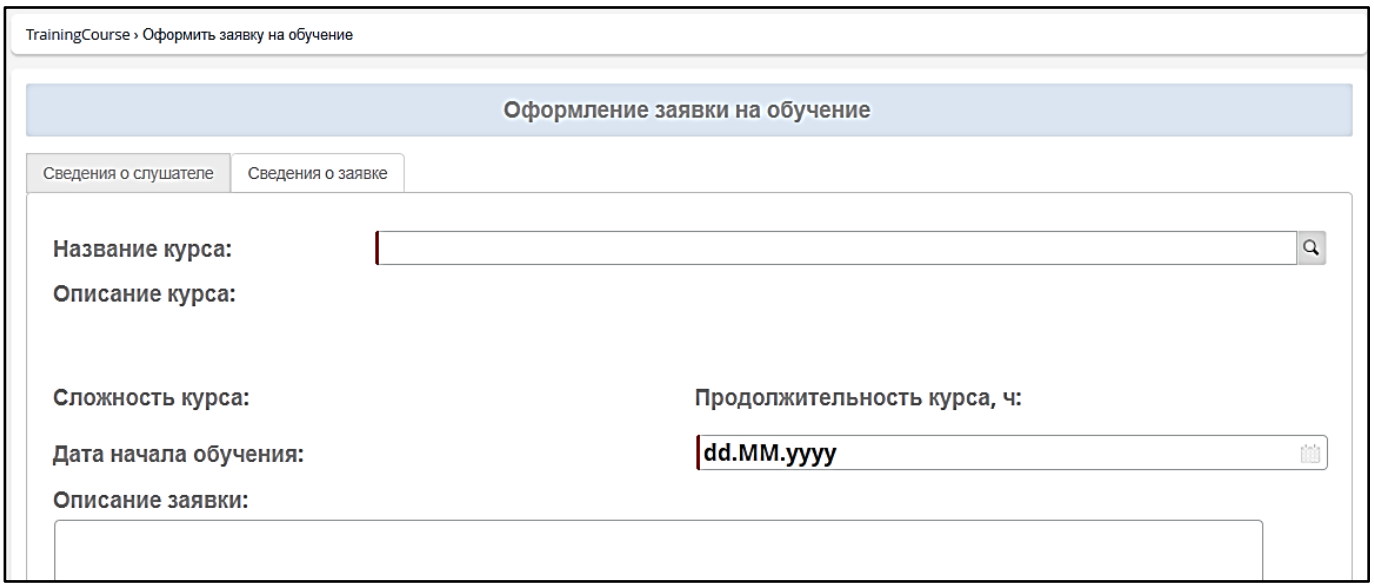


Рис. 121. Начальный вид формы *Оформить заявку на обучение*: вкладка *Сведения о заявке*

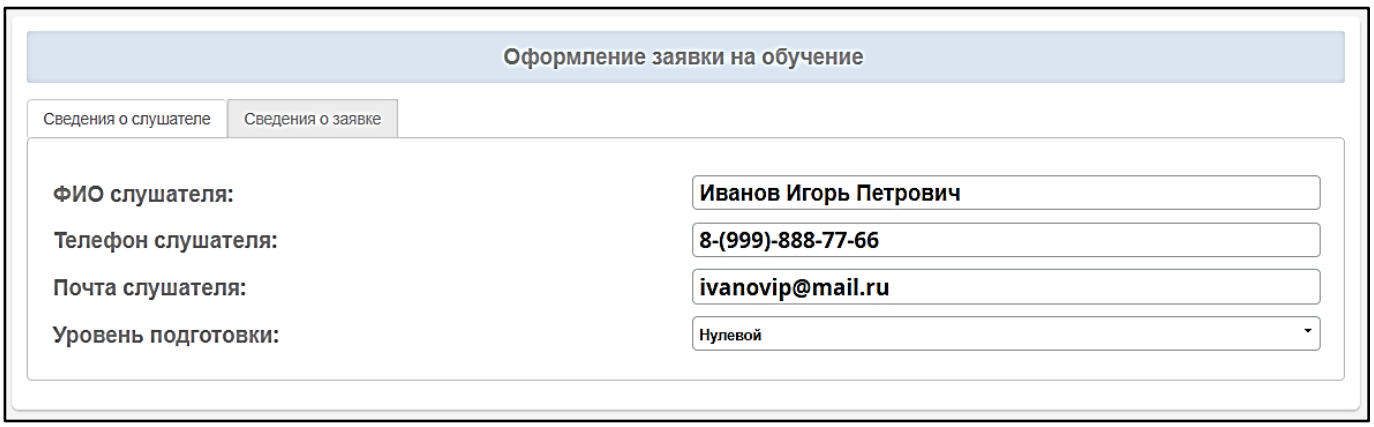


Рис. 122. Ввод сведений о слушателе

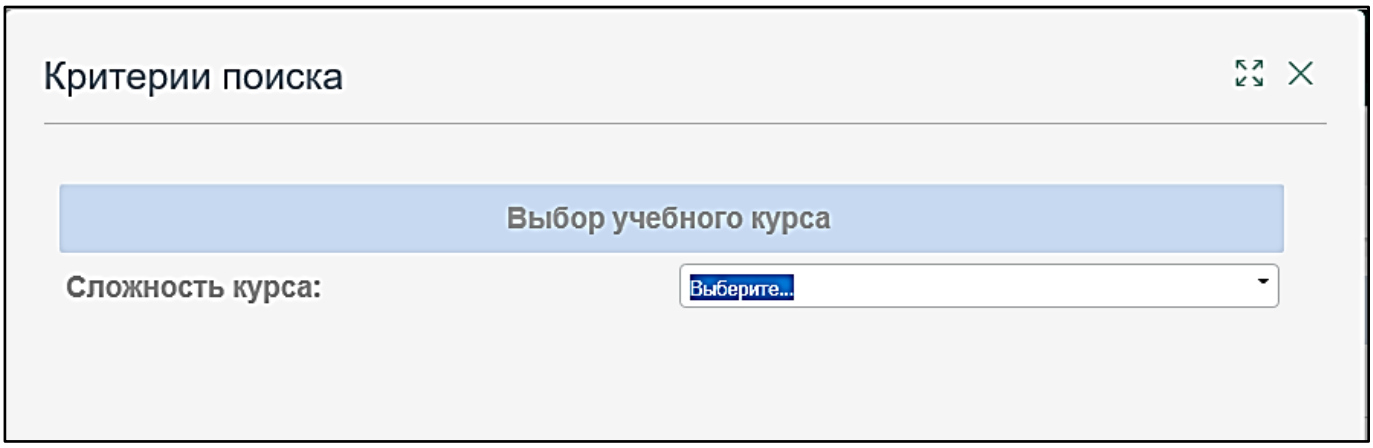


Рис. 123. Форма поиска учебного курса

Предварительно один начальный курс уже был добавлен в базу данных. В выпадающем списке выберите значение *Начальный* и нажмите на кнопку *Поиск* (рис. 124).

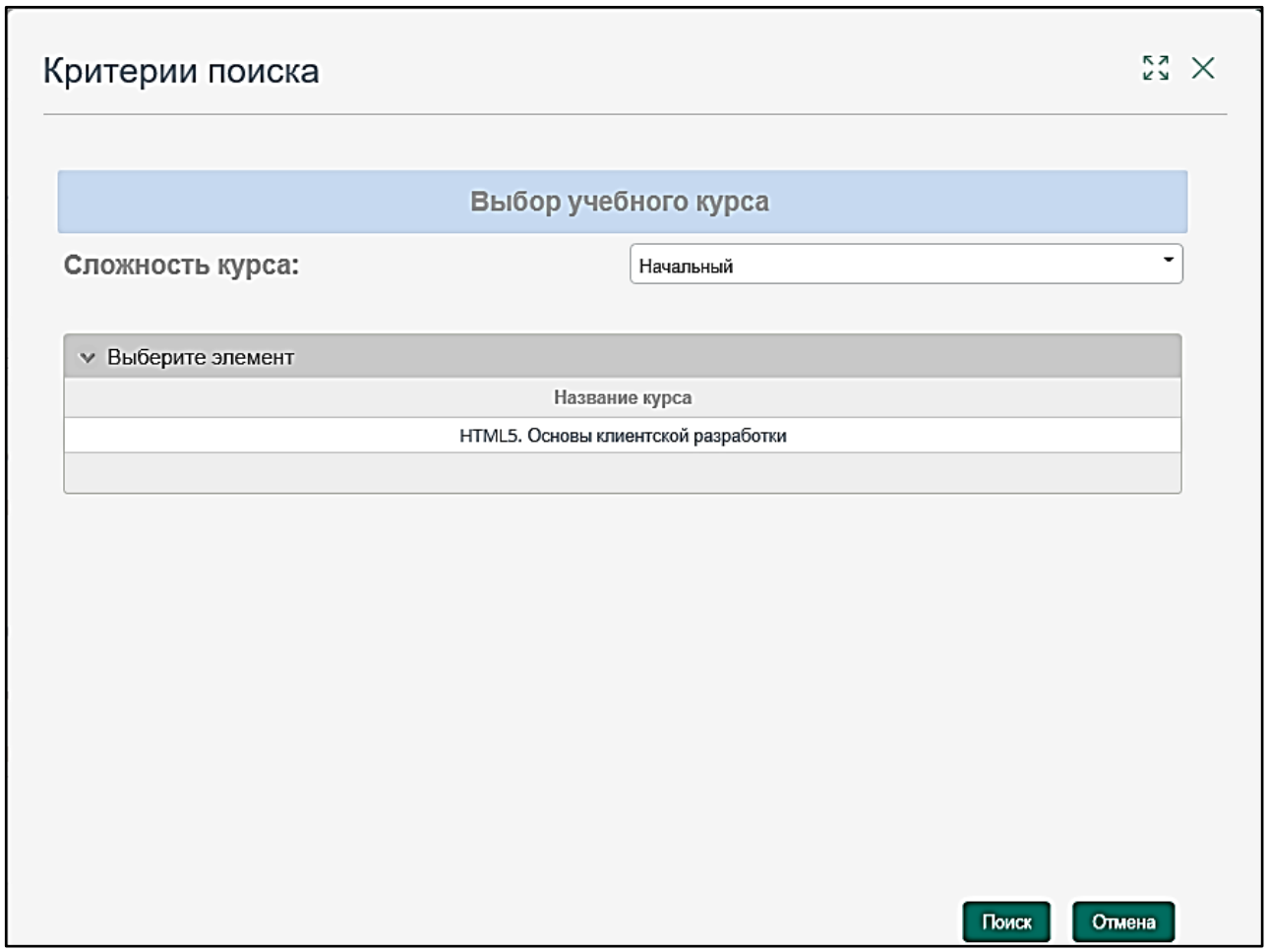


Рис. 124. Результаты поиска учебного курса

Программой будет найден один начальный курс *HTML5. Основы клиентской разработки*. Выберите этот курс в основную форму, щелкнув по его названию левой кнопкой мыши.

В результате в основную форму будут добавлены сведения об этом курсе: его название, описание, продолжительность и уровень. Пользователь должен еще ввести дату начала обучения и свои пожелания (рис. 125).

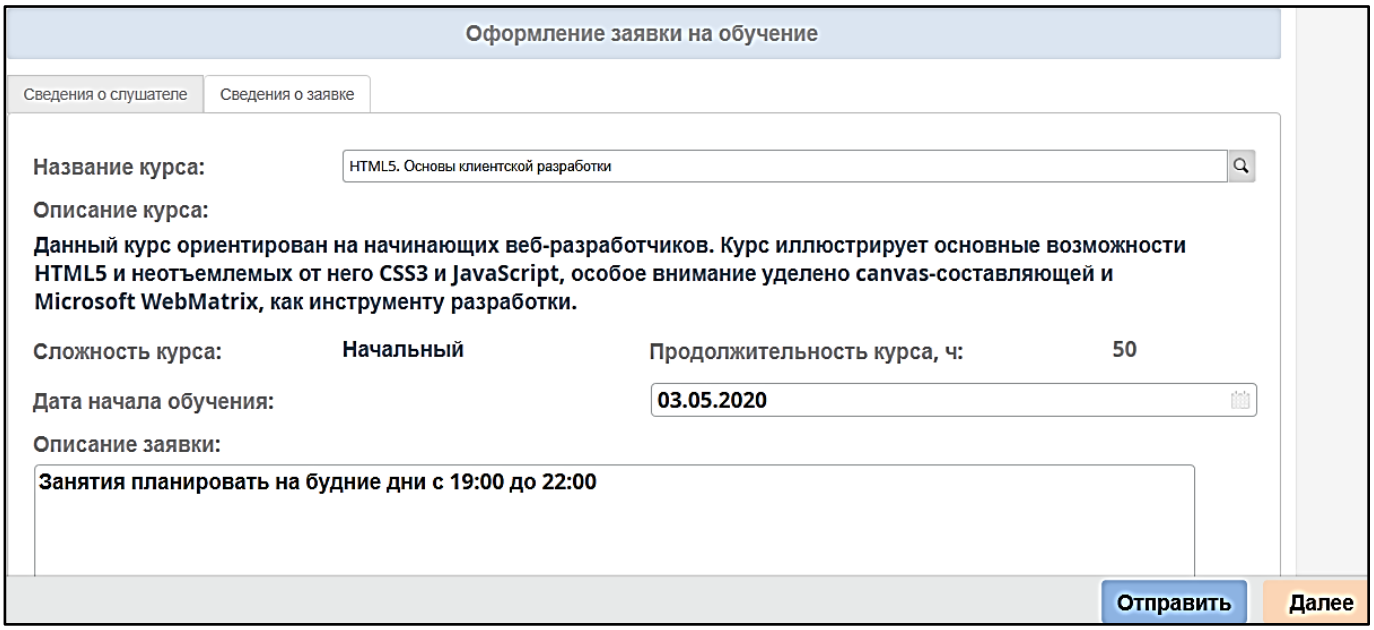


Рис. 125. Ввод сведений о заявке

Теперь нажмите на кнопку *Отправить*, а затем на кнопку *Далее*. На экране появится сообщение о принятии заявки к рассмотрению (рис. 126).

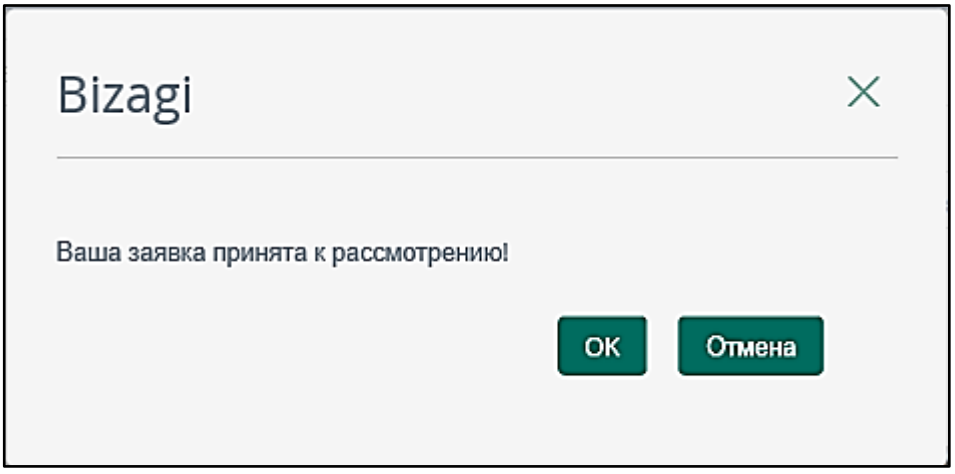


Рис. 126. Сообщение о принятии заявки

Нажав на кнопку *ОК*, мы перейдем к этапу рассмотрения заявки. Эту форму должен видеть администратор курса (рис. 127, 128).

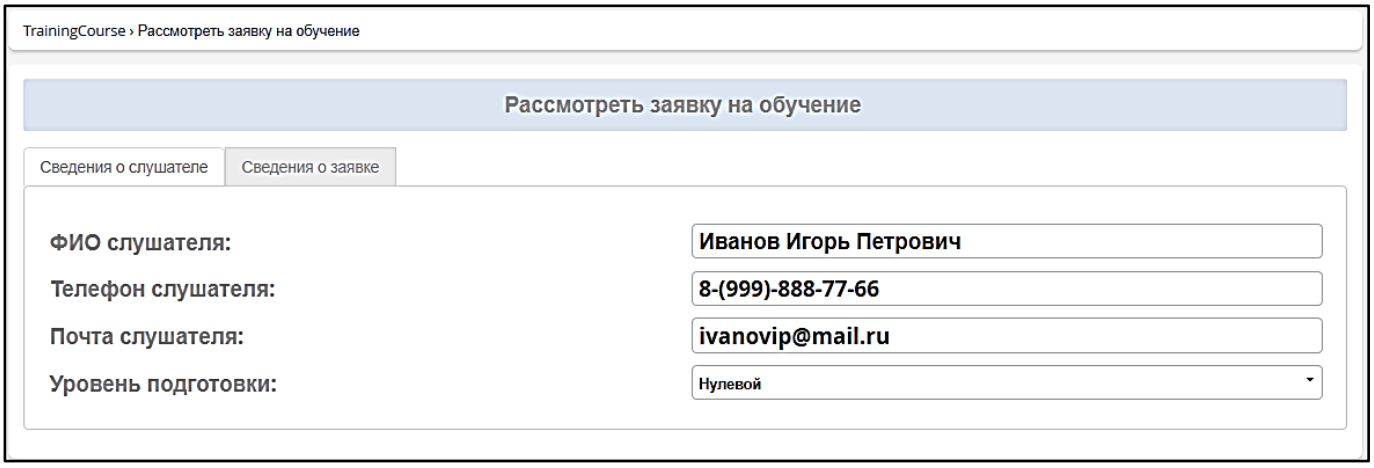


Рис. 127. Начальный вид формы *Рассмотреть заявку на обучение*: вкладка *Сведения о слушателе*

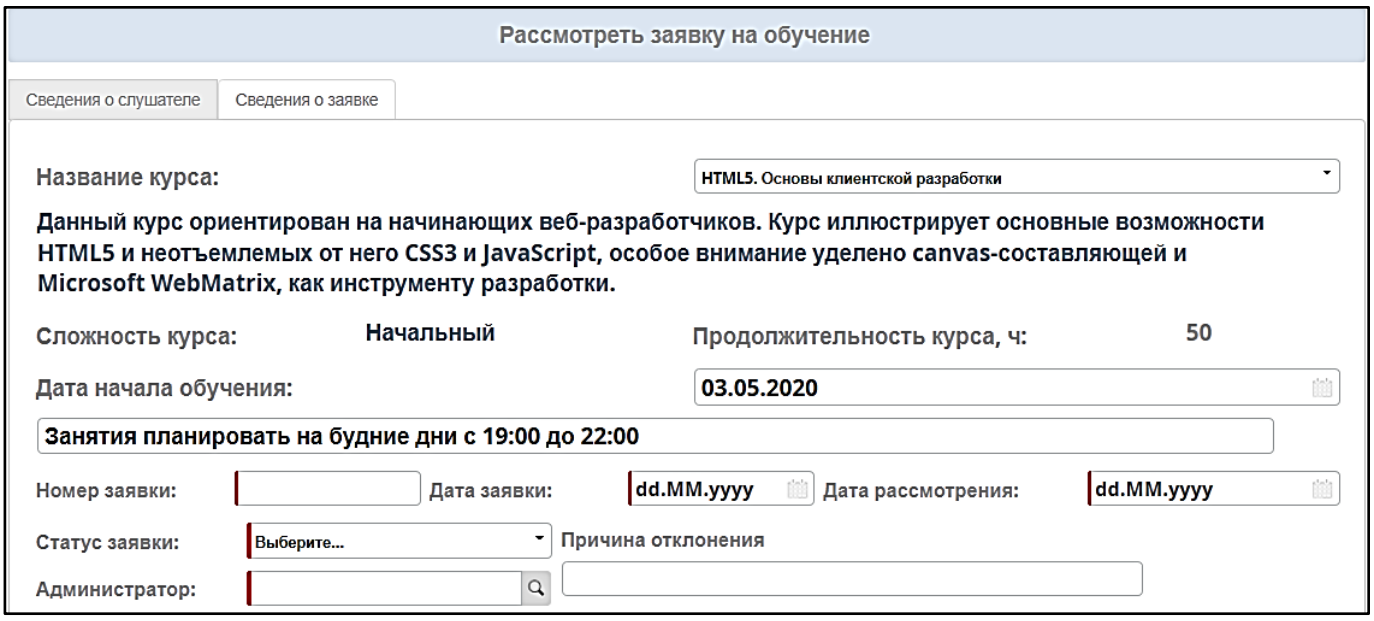


Рис. 128. Начальный вид формы *Рассмотреть заявку на обучение*: вкладка *Сведения о заявке*

Администратор видит сведения о слушателе, который инициировал эту заявку, а также сведения о курсе, желаемую дату начала обучения и пожелания слушателя курса. Администратору необходимо зарегистрировать заявку, выбрать сведения об администраторе и принять решение об отклонении или принятии заявки.

Сначала введите значениев поле выбора *ФИО администратора*. Для этого нажмите на кнопку , расположенную в поле выбора *Администратор*. На экране появится форма для поиска сведений об администраторах курса (рис. 129).

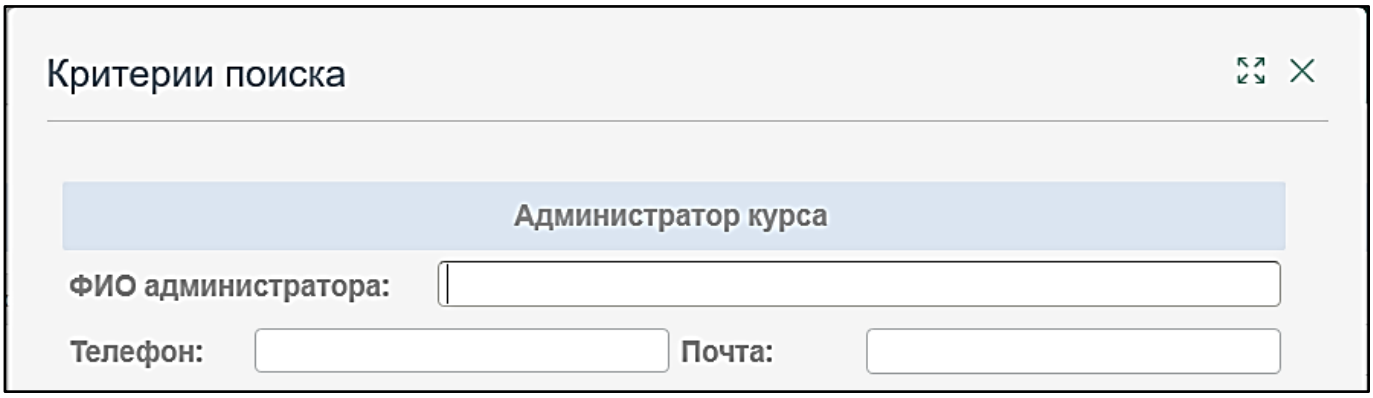


Рис. 129. Форма поиска сведений об администраторе курса

В базе данных еще нет сведений об администраторах курса, их необходимо туда добавить. Для этого нажмите на кнопку *Добавить*, расположенную в нижней части формы. В открывшейся форме введите сведения об администраторе курса и нажмите на кнопку *Сохранить* (рис. 130).

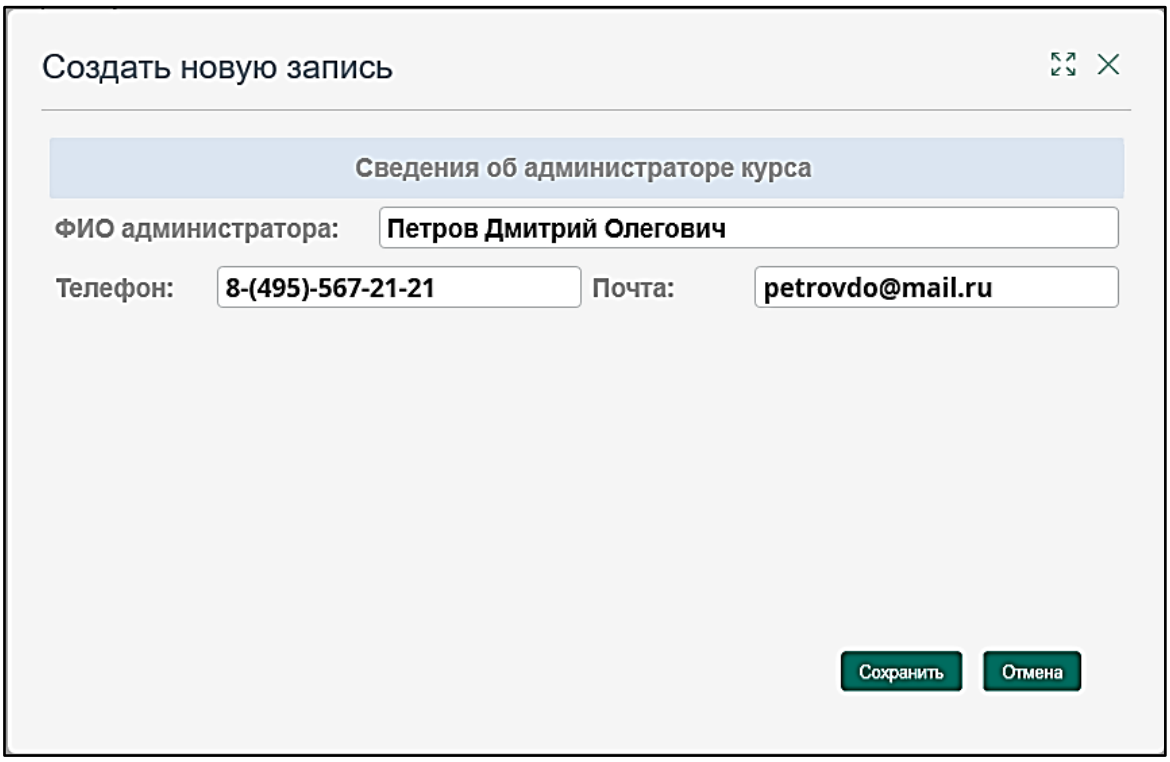


Рис. 130. Ввод сведений об администраторе курса

В форме поиска добавятся сведения об администраторе курса (рис. 131).

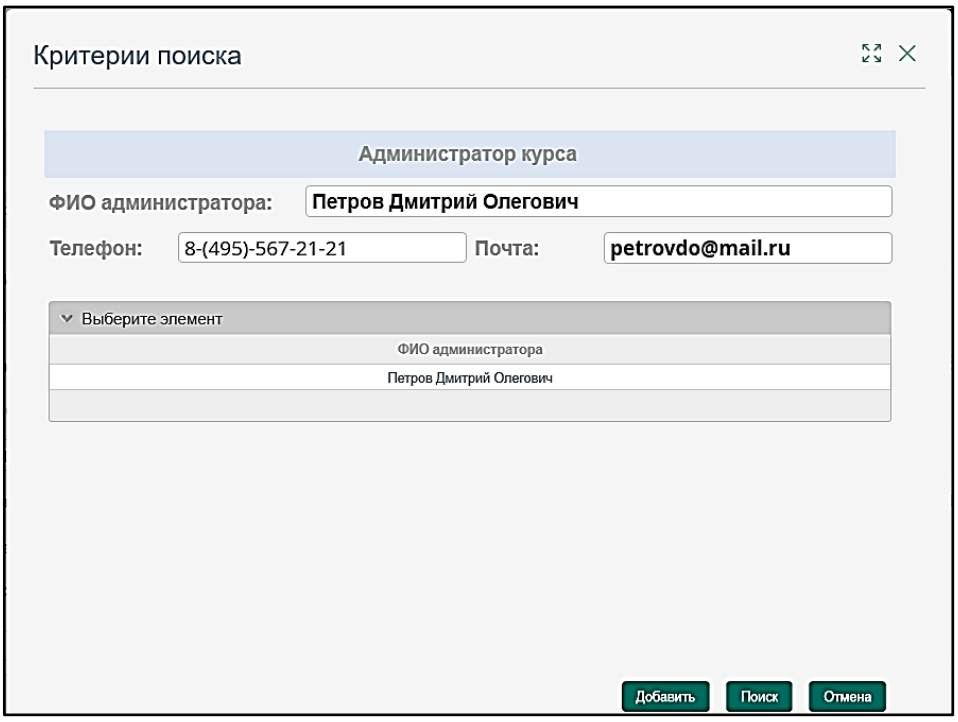


Рис. 131. Результаты ввода сведений об администраторе курса

Выберите их в основную форму, щелкнув по его ФИО левой кнопкой мыши. В результате в основную форму подставится *ФИО администратора*, ответственного за рассмотрение заявки.

Теперь попробуйте отклонить заявку и укажите причину такого решения (рис. 132).

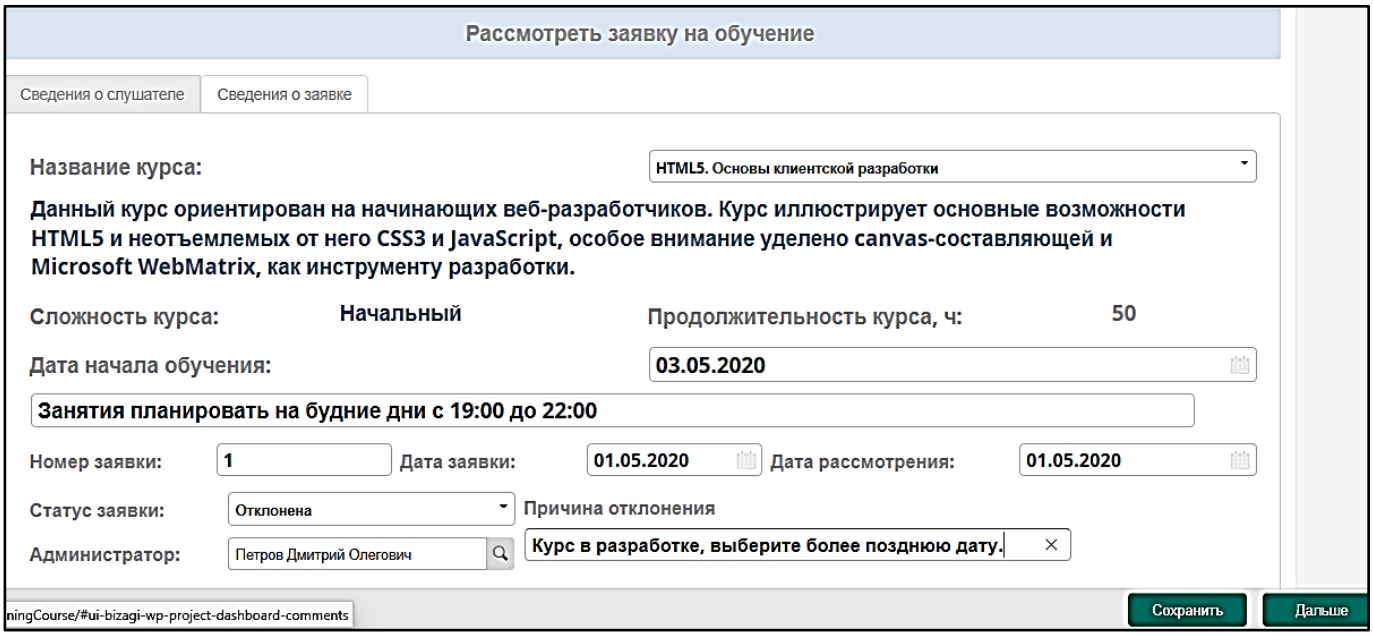


Рис. 132. Заполненная форма рассмотрения заявки на обучение: статус *Отклонена*

Нажмите на кнопку *Дальше*. В результате на экране отобразится форма *Сообщение об отклонении заявки*, которую должен увидеть потенциальный слушатель курса (рис. 133).

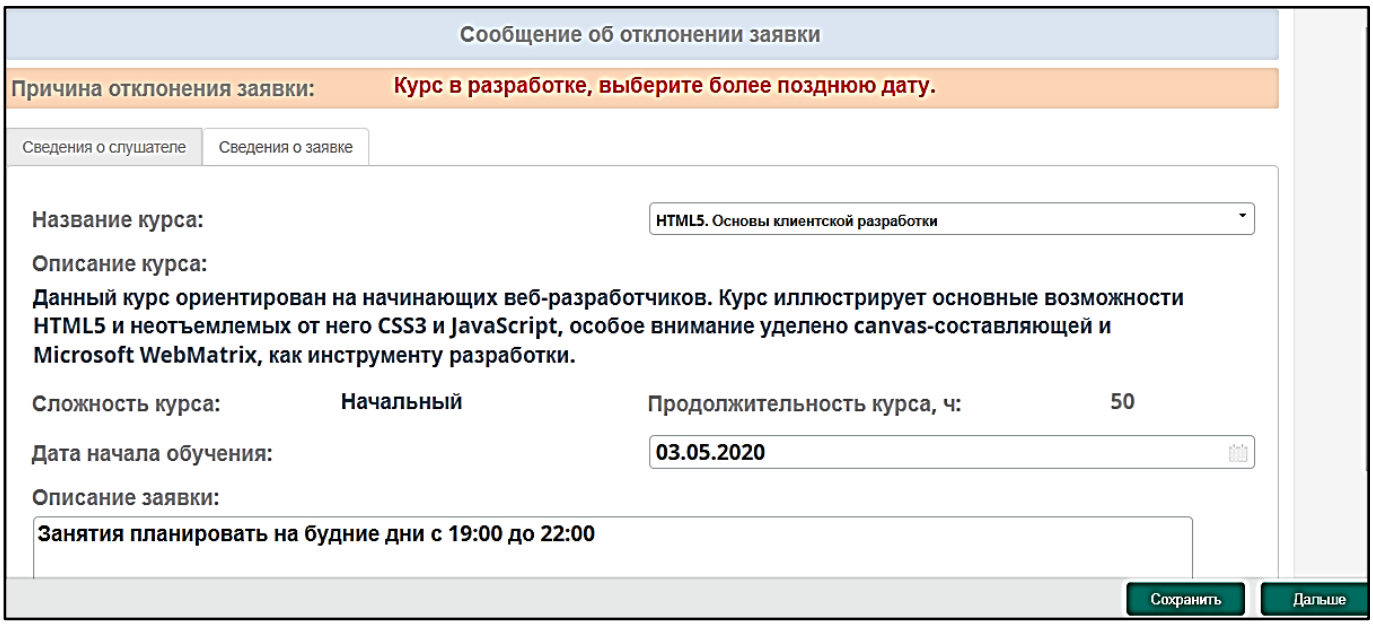


Рис. 133. Форма *Сообщение об отклонении заявки*

Нажмите на кнопку *Дальше*. На экране появится сообщение (рис. 134).

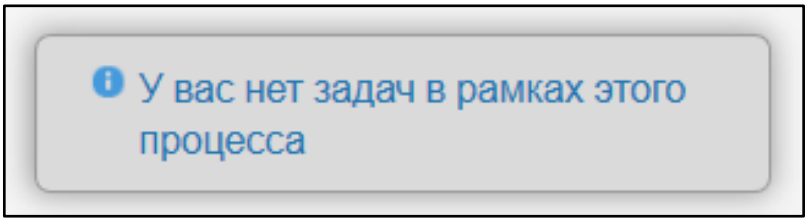


Рис. 134. Сообщение об отсутствии задач для процесса

Выполнение процесса *TrainingCourse* в случае отклонения заявки на этом завершается.

Теперь рассмотрим основной поток операций для случая, когда заявка будет одобрена. Заново инициируйте процесс*TrainingCourse*. Пройдите все шаги до формы рассмотрения заявки на обучение. Выберите статус заявки *Одобрена*, как показано на рисунке 135, и нажмите на кнопку *Дальше*.

В появившемся диалоговом окне выберите в качестве очередной задачу *Подготовить материалы по курсу* (рис. 136).

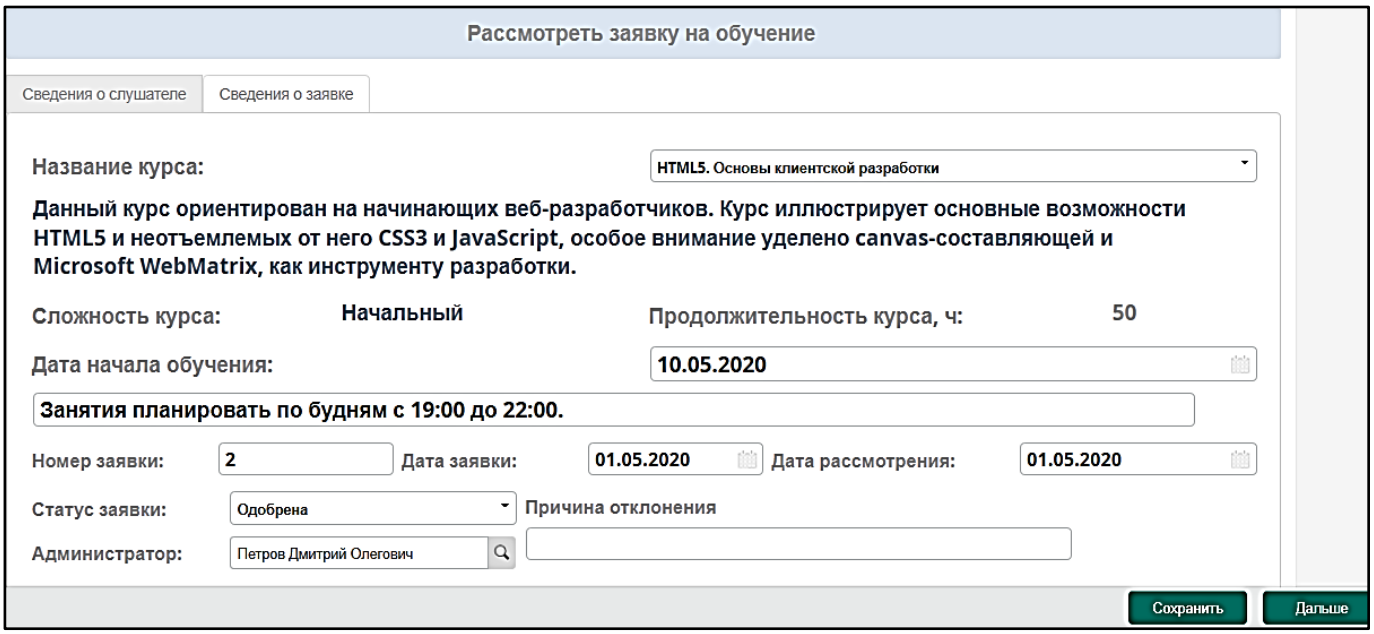


Рис. 135. Заполненная форма рассмотрения заявки на обучение: статус *Одобрена*

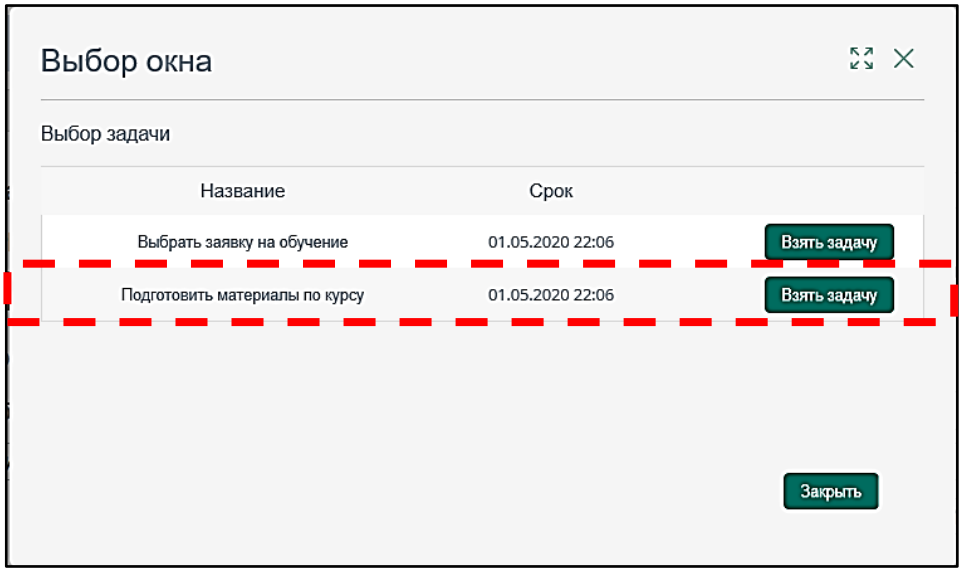


Рис. 136. Выбор задачи *Подготовить материалы по курсу*

В появившейся форме *Подготовить материалы по курсу* введите дополнительные сведения о курсе, а также добавьте сведения об авторе курса.

Сначала определитесь с ФИО автора курса. Для этого нажмите на кнопку  , расположенную в поле выбора *Автор курса*. На экране появится форма для поиска сведений об авторах курса (рис. 137).

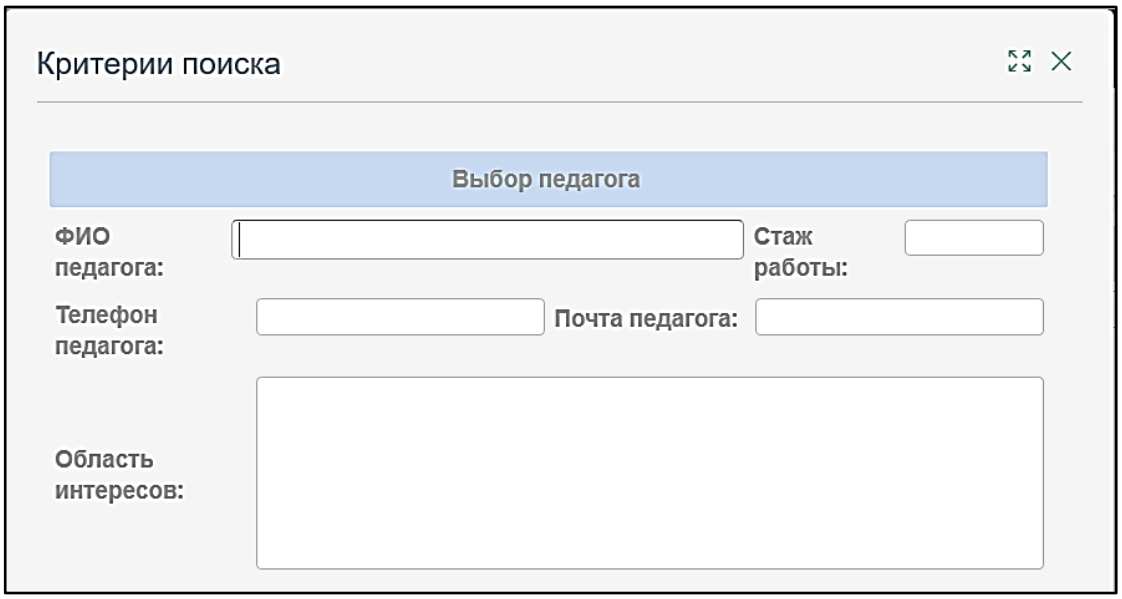


Рис. 137. Форма поиска сведений об авторе курса

В базе данных еще нет сведений об авторах курса, их необходимо туда добавить. Для этого нажмите на кнопку *Добавить*, расположенную в нижней части формы. В открывшемся окне введите сведения об авторе курса и нажмите на кнопку *Сохранить* (рис. 138).

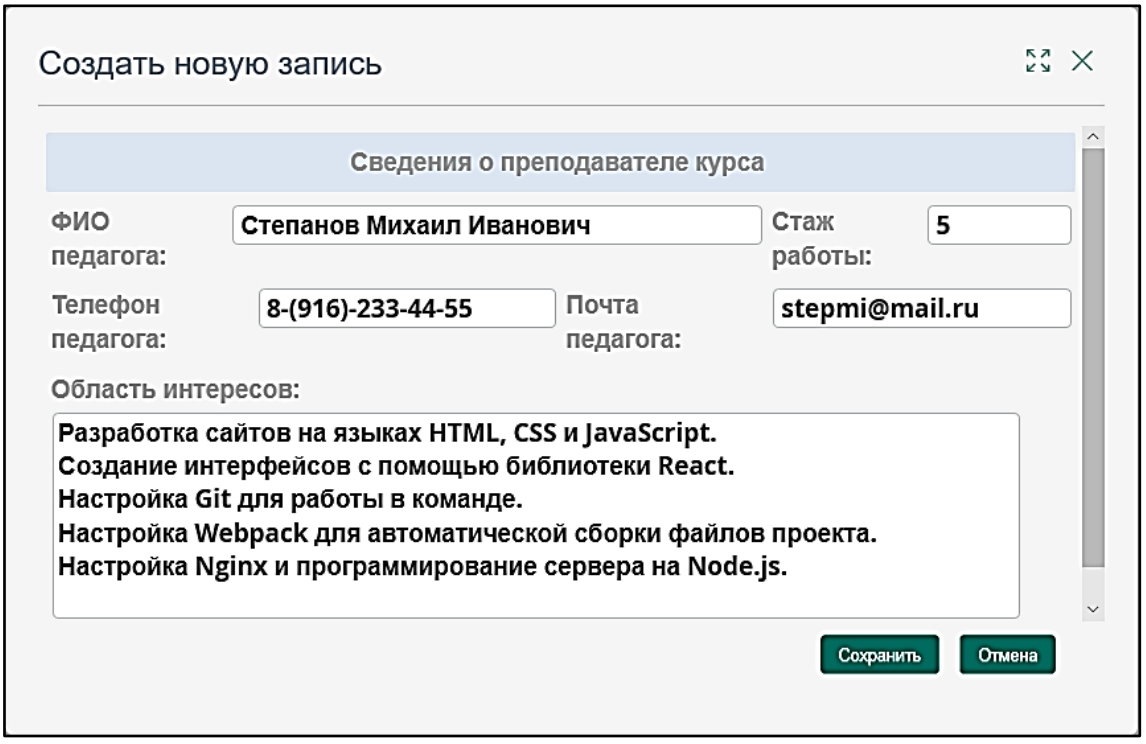


Рис. 138. Ввод сведений об авторе курса

В форме поиска добавятся сведения об авторе курса (рис. 139).

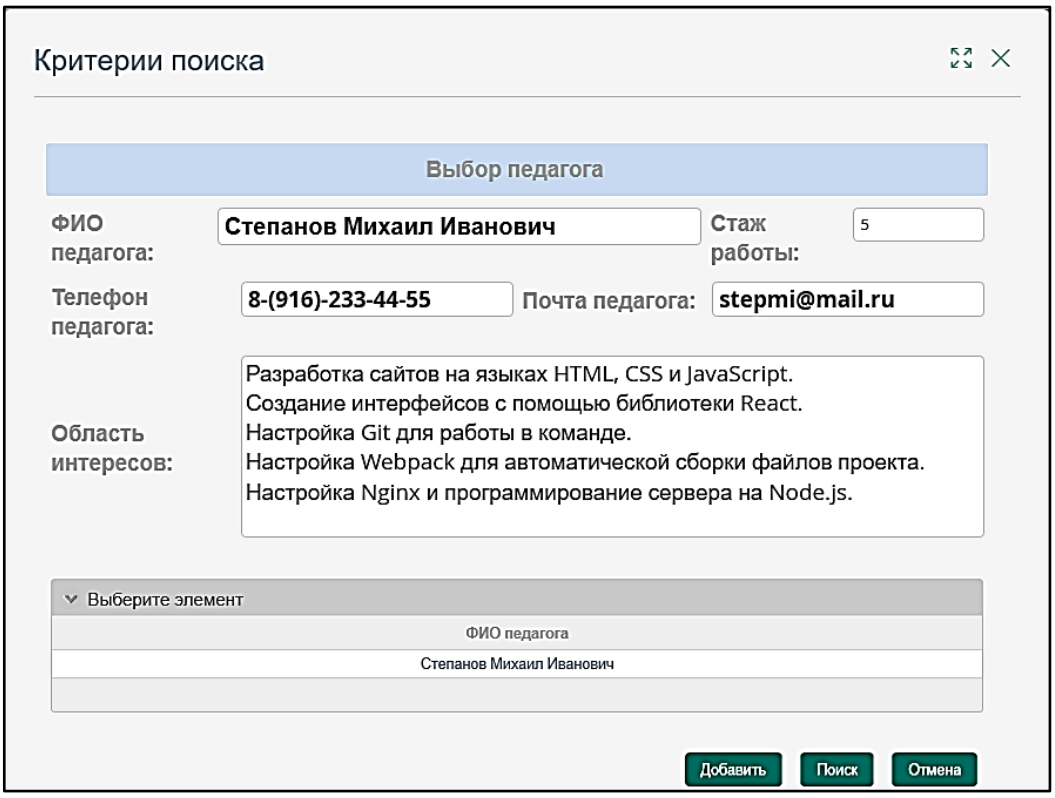


Рис. 139. Результаты ввода сведений об авторе курса

Выберите их в основную форму, щелкнув по строке с ФИО левой кнопкой мыши. В результате в основной формезаполнится графа*ФИО автора курса*, ответственного за учебный курс. Введите в форму дополнительные сведения о курсе, как показано на рисунке 140.

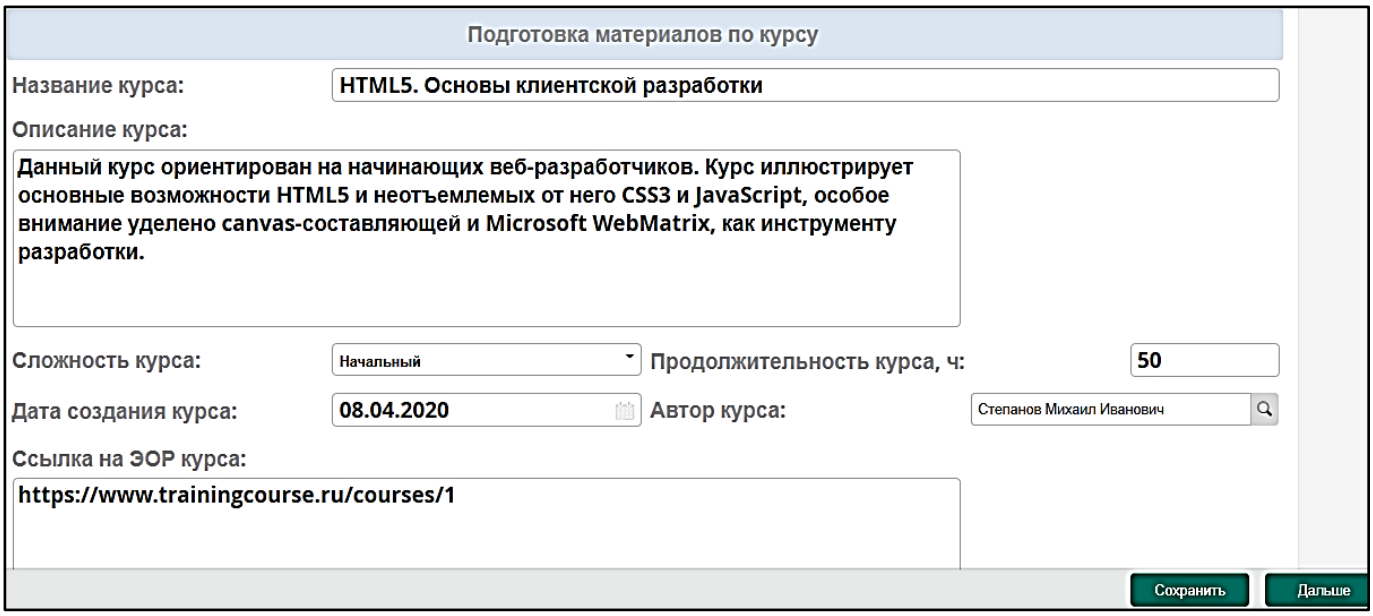


Рис. 140. Заполненная форма *Подготовка материалов по курсу*

Нажмите на кнопку *Дальше*. В качестве очередной выберите задачу *Сформировать профиль слушателя курса*.В этой форме уже представлены сведения о слушателе, заявке на обучение и самом курсе. Необходимо на вкладке *Профиль слушателя* добавить его логин и пароль (рис. 141).

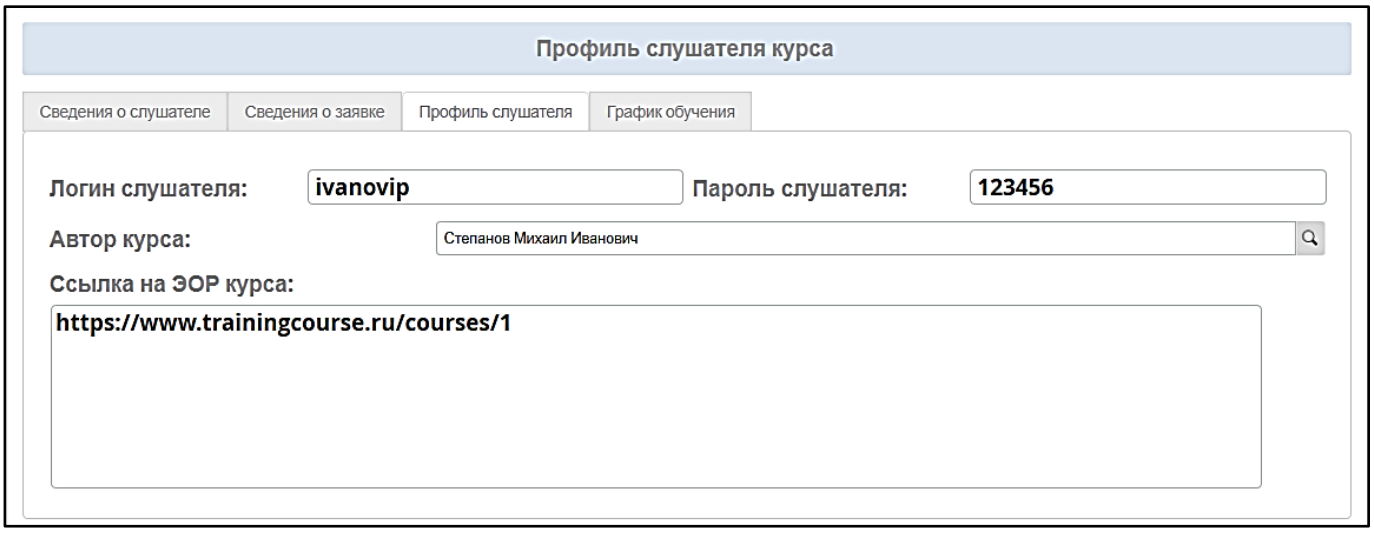


Рис. 141. Ввод логина и пароля слушателя

Перейдите на вкладку *График обучения*. Здесь необходимо сформировать программу и график обучения слушателя на курсе (рис. 142).

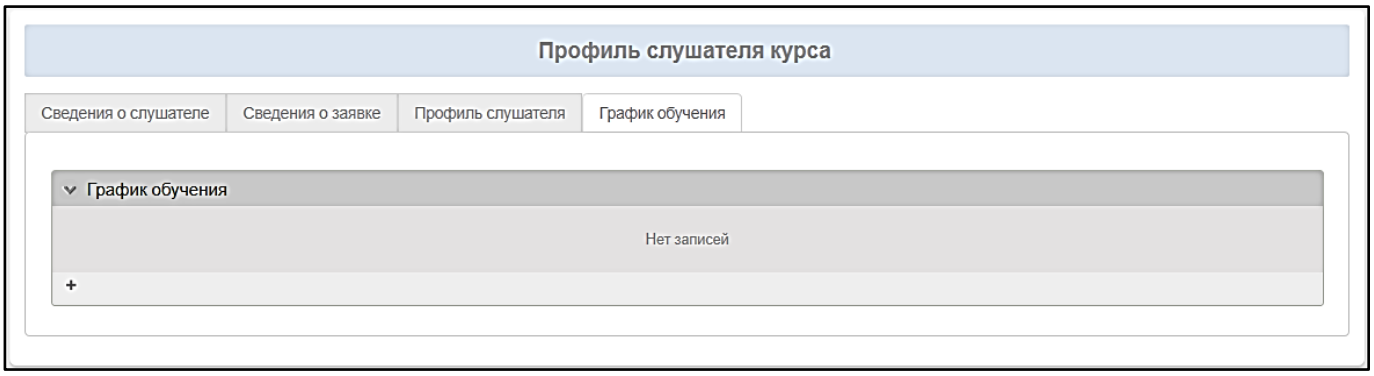


Рис. 142. Вкладка *График обучения*

Нажмите на кнопку  , чтобы добавить новую строку в графике обучения. Последовательно добавьте пять занятий. Укажите их номера и даты проведения, как показано на рисунке 143.

Далее необходимо добавить сведения о каждом занятии. Для этого выберите ячейку таблицы, в которой записан номер первого занятия, и нажмите на кнопку  .

На экране появится форма для добавления сведений о занятии (рис. 144).

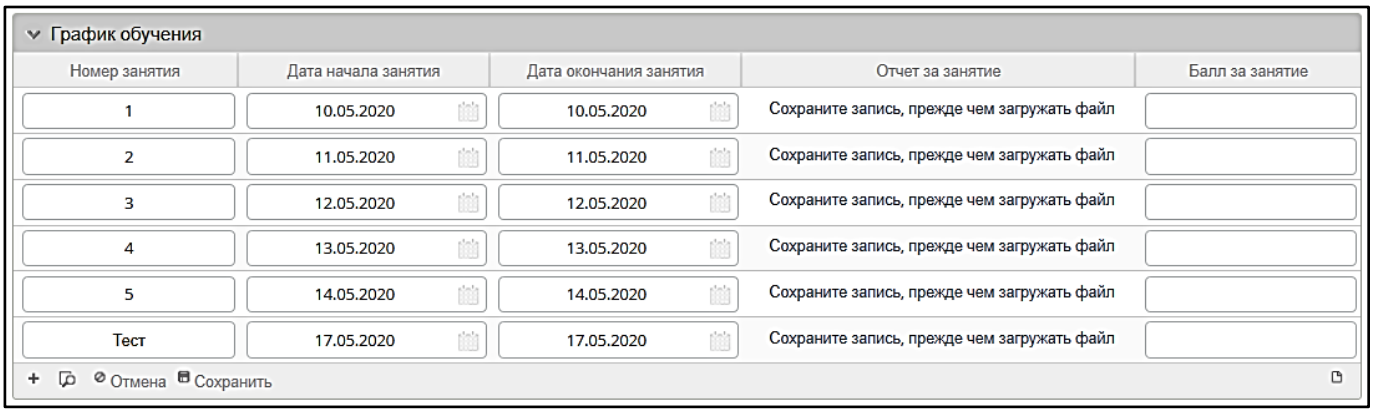


Рис. 143. Результат добавления строк в график обучения

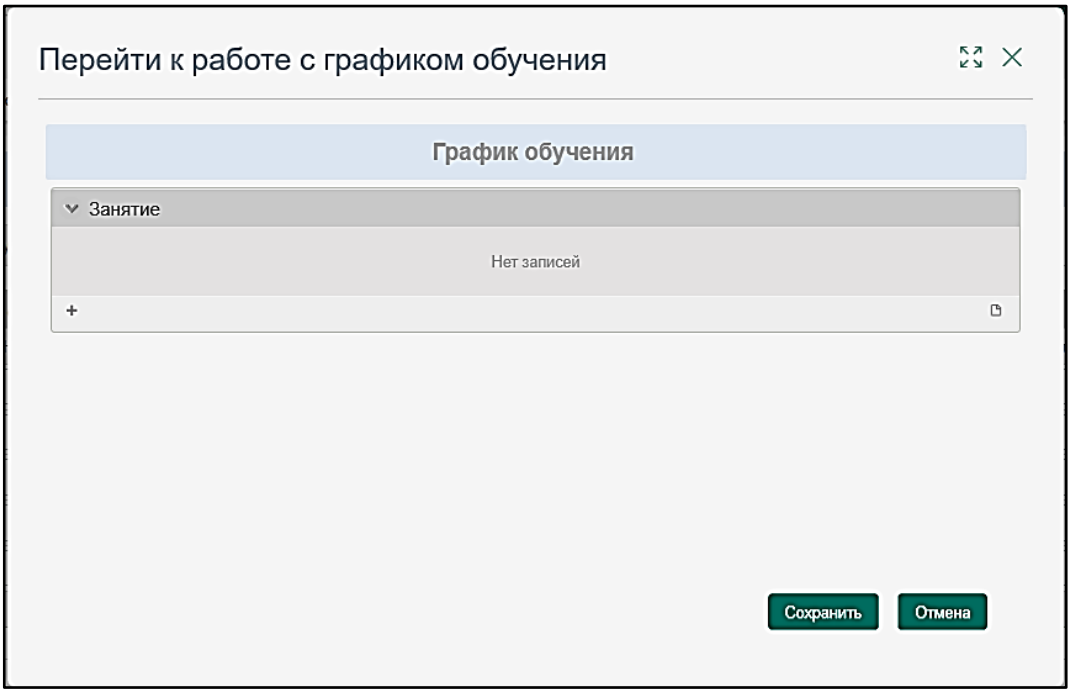


Рис. 144. Диалоговое окно ввода сведений о занятии

Введите сведения о первом занятии, как показано на рисунке 145. Нажмите на кнопку *Сохранить*.

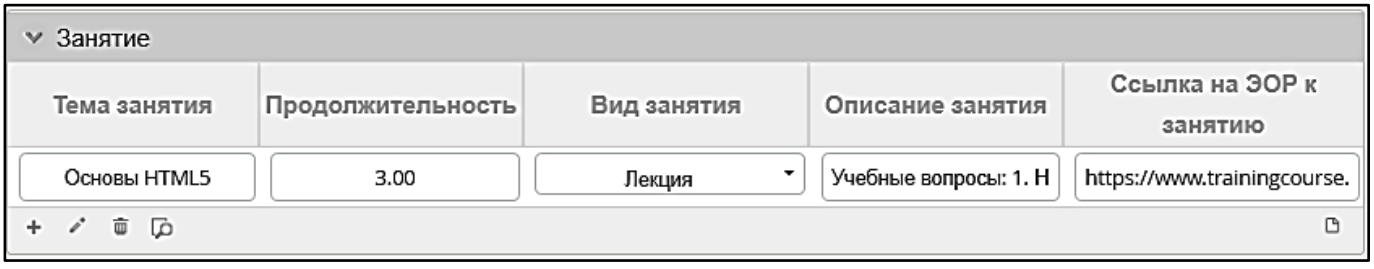


Рис. 145. Сведения о первом занятии

Для добавления подробных сведений о занятии следует выбрать ячейку таблицы, в которой записана тема занятия, и нажать на кнопку  .

На экране появится форма для добавления подробных сведений о занятии (рис. 146).

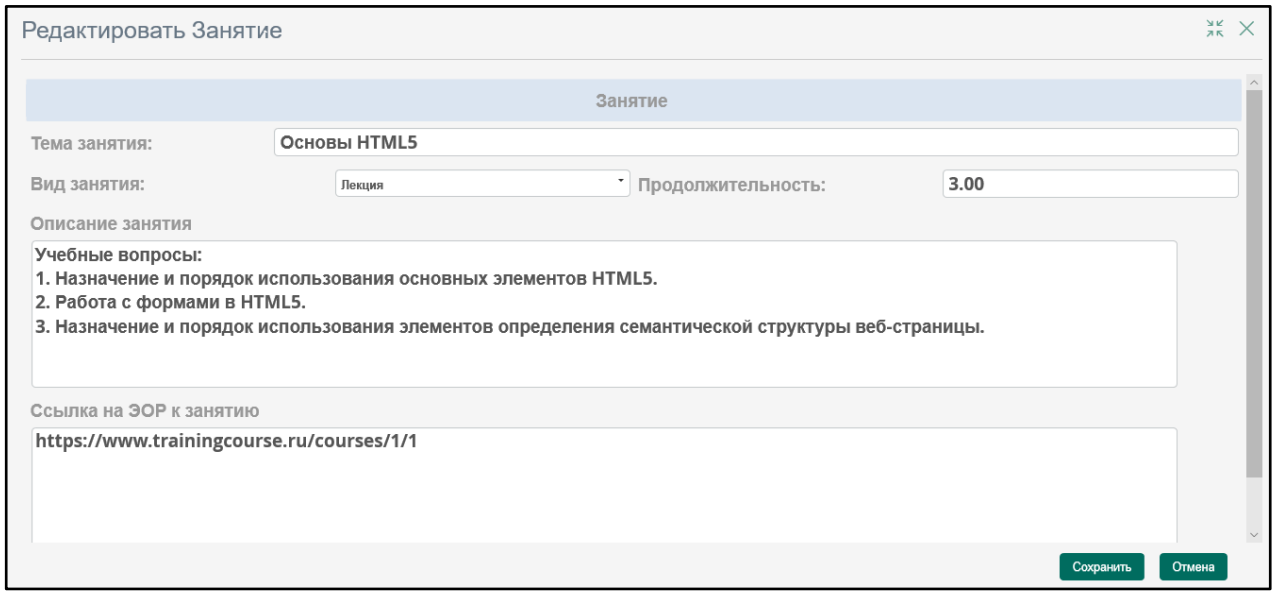


Рис. 146. Ввод подробных сведений о занятии

Аналогичным образом введите сведения об остальных занятиях (рис. 147 – 150).

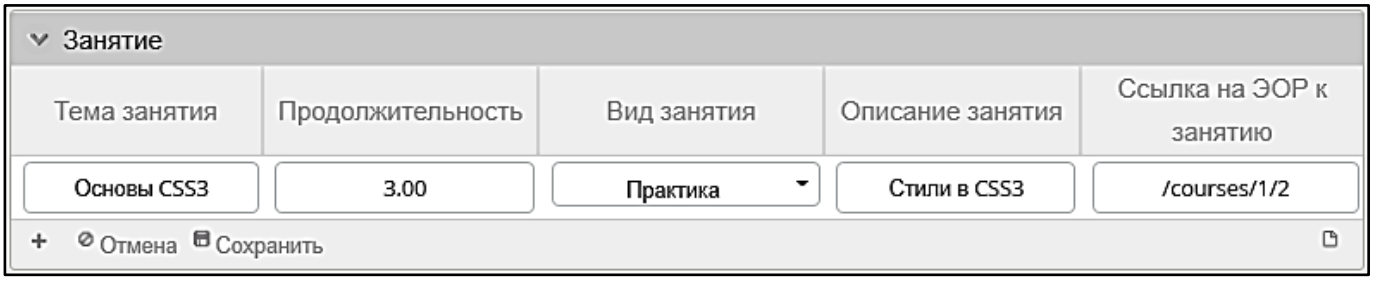


Рис. 147. Сведения о втором занятии

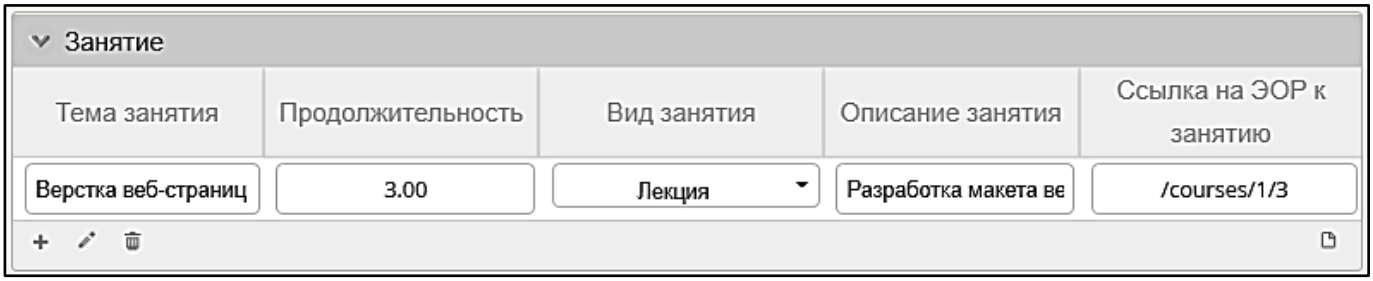


Рис. 148. Сведения о третьем занятии

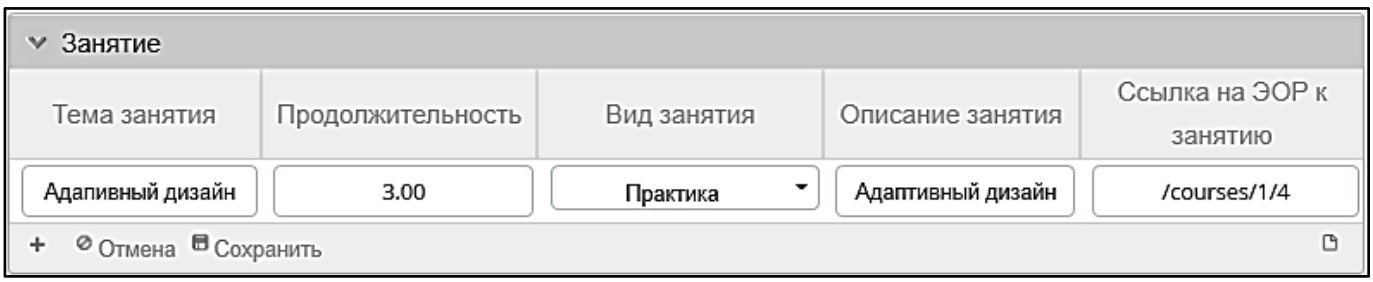


Рис. 149. Сведения о четвертом занятии

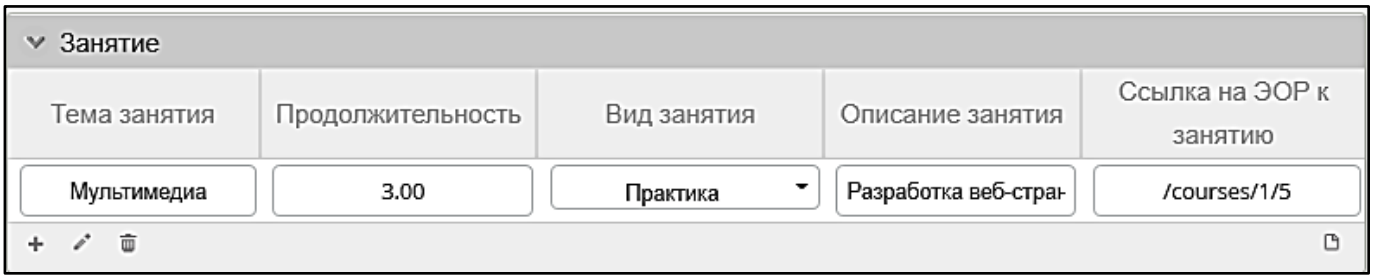


Рис. 150. Сведения о пятом занятии

Завершите работу с формой *Сформировать профиль слушателя курса* и нажмите на кнопку *Дальше* (см. рис. 140). В качестве очередной выберите задачу *Начать обучение*.

Откроется форма *Начать обучение*. В этой форме уже представлены сведения о слушателе, заявке на обучение, профиле слушателя, графике обучения и самом курсе. Необходимо на вкладке *График обучения* для каждого занятия прикрепить файлы отчетов (рис. 151).

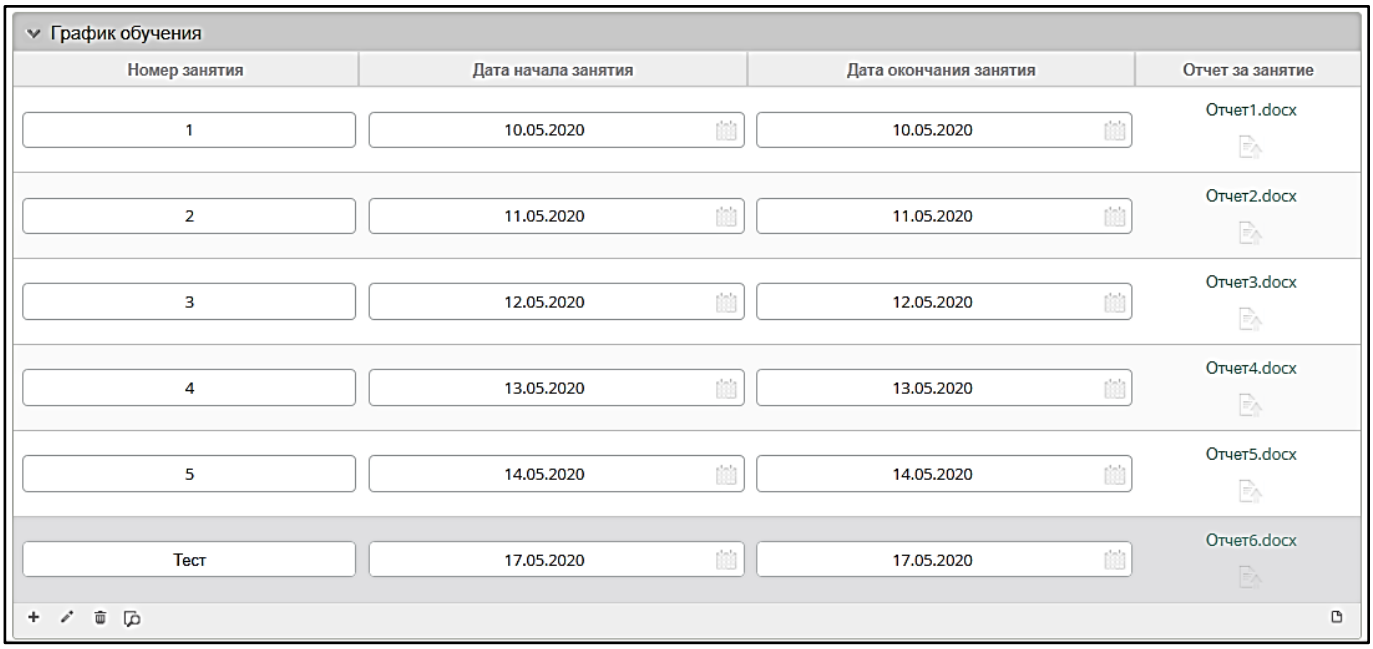


Рис. 151. Результаты прикрепления файлов выполненных заданий по занятиям

Завершите работу с формой *Начать обучение* и нажмите на кнопку *Дальше*. В качестве очередной выберите задачу *Отчитаться о проведении обучения*.

Откроется форма *Отчитаться о проведении обучения*. Перейдите на закладку *График обучения* и выставьте баллы за занятия (рис. 152).

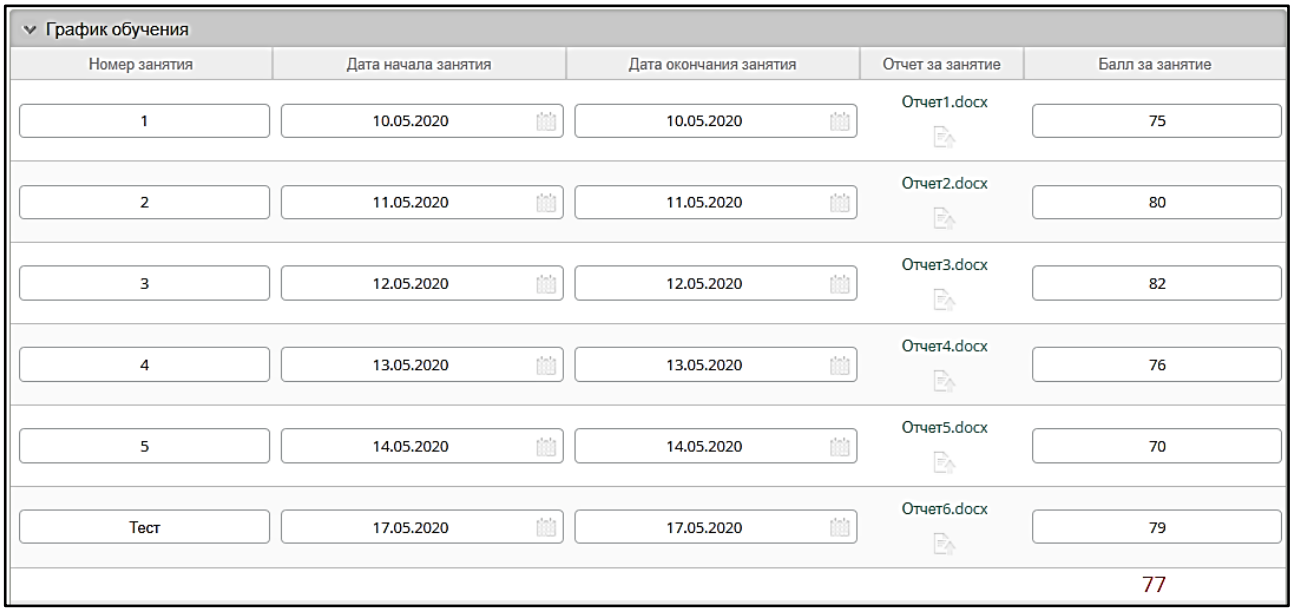


График обучения

Номер занятия	Дата начала занятия	Дата окончания занятия	Отчет за занятие	Балл за занятие
1	10.05.2020	10.05.2020	Отчет1.docx	75
2	11.05.2020	11.05.2020	Отчет2.docx	80
3	12.05.2020	12.05.2020	Отчет3.docx	82
4	13.05.2020	13.05.2020	Отчет4.docx	76
5	14.05.2020	14.05.2020	Отчет5.docx	70
Тест	17.05.2020	17.05.2020	Отчет6.docx	79
				77

Рис. 152.Результаты выставления баллов за занятия

Обратите внимание, что на форме автоматически подсчитывается суммарный средний балл, полученный слушателем за период обучения.

В результатеописанных выше действий была проверена функциональность всех разработанных форм нашего веб-приложения. И хотя пока единственным пользователем системы является администратор, уже просматривается его многопользовательский режим работы. Эта функциональность будет настроена в рамках выполнения очередной лабораторной работы по изучаемому предмету.

Завершите работу с порталом *Bizagi*, просто закрыв его в окне веб-браузера. Сохраните проект бизнес-процесса *TrainingCourse* и завершите работу инструментального средства *BizagiStudio*.

Таким образом, в рамках проделанной лабораторной работы было спроектировано программное приложение, автоматизирующее процесс записи слушателей на учебный курс.Проект включил в себя модель бизнес-процесса, модель данных, экранные формы, а также бизнес-правила, описывающие порядок перехода пользователей между экранными формами. В совокупности это позволило сформировать исполняемую модель бизнес-процесса *TrainingCourse*, опубликованную с помощью

сервиса *BizagiSuite* в виде клиентского веб-приложения, и проверить его функциональность.

3. Заключительная часть

3.1. Порядок завершения работы

1. Завершите работу с *Bizagi Suiteи BizagiStudio*.

2. Оформите отчет по работе и предоставьте его преподавателю вместе с файламипроекта *TrainingCourse*.

3. Наведите порядок на рабочем месте.

3.2. Содержание отчета

Отчет о выполненной работе оформляется индивидуально каждым студентом в электронном виде.

В первой части отчета должны быть приведены название и цель работы.

Вторая часть отчета должна содержать постановку задачи на лабораторную работу, порядок выполненияработы, а также подтверждающие ход ее выполнения экранные формы модели бизнес-процесса, модели данных, элементов пользовательского интерфейса, бизнес-правила, а также результаты работы веб-приложения на портале *Bizagi*.

В заключительной части отчета должны быть приведены выводы, содержащие научный анализ полученных результатов.